UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

SISTEMA DITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Relatório consolidado da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, versão de 9 de novembro de 2026

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

SISTEMA DITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Relatório consolidado da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, versão de 9 de novembro de 2026

Relatório técnico consolidado, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este relatório consolida a documentação do projeto DITEC Assistência Técnica, sistema web para agendamento de visitas, acompanhamento de ordens de serviço e gestão de clientes, técnicos e serviços de uma assistência técnica de eletrodomésticos. O texto segue os seis entregáveis sugeridos pela disciplina Análise e Projeto de Sistemas II: visão e escopo; requisitos e histórias de usuário; modelagem UML e modelo entidade-relacionamento; backlog e evidências de gestão; código, banco de dados e instruções de execução; plano e relatório de testes com demonstração funcional. A documentação foi reconstruída a posteriori a partir do código na versão e58a3d2, do banco de dados, dos testes e dos documentos do grupo, o que é declarado, e cada resultado é classificado como relatado pelo grupo, verificado de forma independente ou pendente. O sistema tem 29 requisitos funcionais, 18 não funcionais, 24 regras de negócio, 22 casos de uso, 9 tabelas com 91 colunas e 52 testes automatizados, que cobrem 15 dos 29 requisitos funcionais. A rastreabilidade liga cada requisito a modelo, código e teste. Persistem pendências: reproduzir a execução dos testes, verificar a configuração de produção e registrar a gestão do trabalho.

Palavras-chave: engenharia de software; requisitos; UML; modelo entidade-relacionamento; testes; rastreabilidade.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema DITEC 49
Figura 2 – Casos de uso do visitante e do cliente 51
Figura 3 – Casos de uso do técnico e do administrador 52
Figura 4 – Diagrama de atividades do agendamento 58
Figura 5 – Diagrama de atividades do diagnóstico e do orçamento 59
Figura 6 – Diagrama de atividades da execução, finalização e entrega 60
Figura 7 – Sequência do agendamento de visita 61
Figura 8 – Sequência do rastreamento público 62
Figura 9 – Sequência do diagnóstico, do orçamento e da resposta do cliente 63
Figura 10 – Sequência do assistente virtual 64
Figura 11 – Diagrama de estados da ordem de serviço 65
Figura 12 – Diagrama de classes de domínio 67
Figura 13 – Modelo entidade-relacionamento conceitual 68
Figura 14 – Modelo entidade-relacionamento lógico 70
Figura 15 – Página inicial (seção de apresentação), em tela de computador 81
Figura 16 – Seção de agendamento de visita 81
Figura 17 – Seção de rastreamento da ordem de serviço 82
Figura 18 – Tela de entrada e cadastro da conta do cliente 82
Figura 19 – Tela de acesso administrativo 83
Figura 20 – Página inicial em tela de celular 84
Figura 21 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste 85
Figura 22 – Entregas previstas no cronograma e commits do repositório, por autor 89
Figura 23 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste 122

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Entregáveis da disciplina, seções deste texto e apêndices 15
Tabela 2 – Elementos de requisitos especificados 20
Tabela 3 – Tabelas do banco de dados e finalidade 22
Tabela 4 – Funcionalidades por perfil de usuário 24
Tabela 5 – Situação dos entregáveis em 9 de novembro de 2026 26
Tabela 6 – Critérios de avaliação, evidências e lacunas 26
Tabela 7 – Cadeia de rastreabilidade do requisito RF25 28
Tabela 8 – Partes interessadas do projeto 31
Tabela 9 – Entregas do cronograma e apêndices correspondentes 34
Tabela 10 – Requisitos funcionais, prioridade (MoSCoW) e critérios de aceitação 37
Tabela 11 – Exemplo de especificação completa do RF25 39
Tabela 12 – Requisitos não funcionais e evidências 40
Tabela 13 – Regras de negócio 41
Tabela 14 – Histórias de usuário e critérios de aceitação 43
Tabela 15 – Ambiguidades e divergências identificadas na verificação dos requisitos 45
Tabela 16 – Diagramas elaborados e a pergunta que cada um responde 47
Tabela 17 – Camadas da arquitetura e suas responsabilidades 50
Tabela 18 – Casos de uso do sistema 53
Tabela 19 – Especificação do CU02 — Agendar visita técnica 54
Tabela 20 – Especificação do CU03 — Rastrear ordem de serviço 54
Tabela 21 – Especificação do CU10 — Responder ao orçamento 55
Tabela 22 – Especificação do CU12 — Atualizar o status da OS 55
Tabela 23 – Especificação do CU13 — Registrar diagnóstico e orçamento 55
Tabela 24 – Especificação do CU15 — Finalizar OS 56
Tabela 25 – Especificação do CU18 — Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar 56
Tabela 26 – Especificação do CU17 — Gerir agendamentos da operação 56
Tabela 27 – Matriz de transições do status da OS (19), etapa do indicador visual e status equivalente do agendamento 65
Tabela 28 – Esquema relacional do banco de dados (versões V1 e V2 aplicadas) 70
Tabela 29 – Dicionário de dados da tabela agendamento 72
Tabela 30 – Dicionário de dados da tabela avaliacao 73
Tabela 31 – Dicionário de dados da tabela chat_log 73
Tabela 32 – Dicionário de dados da tabela cliente 73
Tabela 33 – Dicionário de dados da tabela ordem_servico 74
Tabela 34 – Dicionário de dados da tabela servico 75
Tabela 35 – Dicionário de dados da tabela tecnico 75

Tabela 36 – Dicionário de dados da tabela timeline_os 76
Tabela 37 – Dicionário de dados da tabela usuario 77
Tabela 38 – Chaves estrangeiras (13) e ação referencial de exclusão 77
Tabela 39 – Restrições CHECK (11) do banco de dados 78
Tabela 40 – Índices secundários e chaves únicas (a chave primária é implícita) 78
Tabela 41 – Catálogo de telas da interface 80
Tabela 42 – Coerência dos conceitos entre os modelos, o código e o banco 85
Tabela 43 – Divisão de papéis entre os integrantes, conforme informado pelo grupo 87
Tabela 44 – Entregas do cronograma, evidências e situação em 9 de novembro de 2026 88
Tabela 45 – Commits do repositório, em ordem cronológica 89
Tabela 46 – Práticas de versionamento recomendadas e observadas 91
Tabela 47 – Product Backlog priorizado (reconstruído a posteriori) 92
Tabela 48 – Quadro Kanban reconstituído em 9 de novembro de 2026 93
Tabela 49 – Elementos do Scrum e evidências no projeto 94
Tabela 50 – Definição de pronto proposta e situação atual de cada critério 94
Tabela 51 – Registro de riscos 95
Tabela 52 – Registro de decisões técnicas e de escopo 96
Tabela 53 – Pendências técnicas e documentais do backlog 97
Tabela 54 – Funcionalidades não implementadas, candidatas a versões futuras 98
Tabela 55 – Estrutura do repositório 100
Tabela 56 – Pacotes do back-end e responsabilidades 101
Tabela 57 – Tecnologias e versões 102
Tabela 58 – Rotas da API por controller 102
Tabela 59 – Variáveis de ambiente do back-end 104
Tabela 60 – Lista de verificação da configuração de produção 108
Tabela 61 – Problemas comuns na execução e verificações sugeridas 109
Tabela 62 – Níveis de teste e tratamento no projeto 112
Tabela 63 – Critérios de saída propostos e situação 113
Tabela 64 – Suíte automatizada por classe 113
Tabela 65 – Casos de teste automatizados existentes (52) 114
Tabela 66 – Modelo de caso de teste, preenchido com o caso T02 116
Tabela 67 – Roteiros de teste manual propostos para os requisitos sem teste automatizado 117
Tabela 68 – Resultados relatados pelo grupo e evidências 118
Tabela 69 – Verificações independentes realizadas na elaboração deste documento 119
Tabela 70 – Itens não reproduzidos ou pendentes 120
Tabela 71 – Achados da revisão técnica e situação 120

Tabela 72 – Cobertura dos requisitos por testes automatizados (associação explícita do teste ao requisito) 121
Tabela 73 – Matriz de rastreabilidade requisito → caso de uso → código → teste 122
Tabela 74 – Roteiro da demonstração funcional 124

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
CI	Integração contínua
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSP	Content Security Policy
CSV	Comma-Separated Values
CU	Caso de uso
DDL	Data Definition Language
E/R	Entidade-Relacionamento
FAQ	Frequently Asked Questions
FK	Foreign Key (chave estrangeira)
HSTS	HTTP Strict Transport Security
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HU	História de usuário
IA	Inteligência artificial
JPA	Jakarta Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MVP	Minimum Viable Product
MoSCoW	Must, Should, Could, Won't (técnica de priorização)
OS	Ordem de serviço
PK	Primary Key (chave primária)
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito funcional
RN	Regra de negócio
RNF	Requisito não funcional
SGBD	Sistema de gerenciamento de banco de dados
UK	Unique Key (chave única)
UML	Unified Modeling Language
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Contexto e problema 14
1.2 Objetivos 14
1.3 Justificativa 14
1.4 Organização do documento 15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
2.1 Requisitos e rastreabilidade 16
2.2 Modelagem 16
2.3 Arquitetura e tecnologias 16
2.4 Gestão ágil 17
3 METODOLOGIA 18
3.1 Natureza do trabalho 18
3.2 Fontes e procedimentos 18
3.3 Limites do ambiente 18
3.4 Padrão de apresentação 19
4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS 20
4.1 Visão, escopo e partes interessadas 20
4.2 Requisitos especificados 20
4.3 Qualidade dos requisitos 20
5 MODELAGEM E ARQUITETURA 21
5.1 Arquitetura 21
5.2 Modelos UML 21
5.3 Decisões de arquitetura 21
6 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 22
6.1 Modelo de dados 22
6.2 Integridade e evolução do esquema 22
7 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 23
7.1 Estrutura do código 23
7.2 Segurança e qualidade de implementação 23
7.3 Versionamento e gestão do trabalho 23
7.4 Execução e implantação 23
8 FUNCIONALIDADES 24
9 TESTES E VALIDAÇÃO 25
9.1 Estratégia 25
9.2 Resultados por classe de evidência 25
9.3 Cobertura e lacunas 25

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO **26**
10.1 Situação dos entregáveis **26**
10.2 Critérios de avaliação da disciplina **26**
10.3 Discussão: as perguntas da disciplina aplicadas ao projeto **27**
10.4 Limitações **28**
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS **29**
APÊNDICE A – DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO DO SISTEMA **30**
A.1 INTRODUÇÃO **30**
A.1.1 Finalidade do documento 30
A.1.2 Fontes e limites da reconstrução 30
A.2 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA **30**
A.2.1 Quem tem o problema e quem usa o sistema 30
A.2.2 Processo atual e dores 31
A.2.3 Riscos e oportunidades 31
A.2.4 Objetivos e critérios de sucesso 32
A.3 VISÃO DO PRODUTO **32**
A.3.1 Declaração de posicionamento 32
A.3.2 Características principais 32
A.4 ESCOPO **33**
A.4.1 Dentro do escopo 33
A.4.2 Fora do escopo 33
A.4.3 Premissas 33
A.4.4 Restrições 33
A.5 PARTES INTERESSADAS, RESPONSABILIDADES E COMUNICAÇÃO **34**
A.6 ENTREGAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO **34**
APÊNDICE B – REQUISITOS, REGRAS DE NEGÓCIO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO **36**
B.1 INTRODUÇÃO **36**
B.1.1 Finalidade e método 36
B.1.2 Convenções 36
B.2 REQUISITOS FUNCIONAIS **36**
B.2.1 Exemplo de requisito completamente especificado 39
B.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS **39**
B.4 REGRAS DE NEGÓCIO **41**
B.5 RESTRIÇÕES **43**
B.6 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO **43**
B.7 PRIORIZAÇÃO **45**

B.8 QUALIDADE DOS REQUISITOS: AMBIGUIDADES E DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS **45**
APÊNDICE C – MODELAGEM UML E MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO **47**
C.1 INTRODUÇÃO **47**
C.1.1 Finalidade e critério de seleção dos diagramas 47
C.1.2 Método e notação 47
C.2 ARQUITETURA DO SISTEMA **48**
C.3 MODELO DE CASOS DE USO **50**
C.3.1 Diagramas 50
C.3.2 Catálogo de casos de uso 52
C.3.3 Especificação dos principais casos de uso 54
C.4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES **57**
C.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA **61**
C.6 DIAGRAMA DE ESTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO **64**
C.7 DIAGRAMA DE CLASSES **66**
C.8 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO **68**
C.8.1 Modelo conceitual 68
C.8.2 Modelo lógico 69
C.8.3 Modelo físico 71
C.9 CATÁLOGO DE TELAS E NAVEGAÇÃO **79**
C.9.1 Capturas de tela 80
C.9.2 Mapa de navegação 84
C.10 COERÊNCIA ENTRE OS MODELOS **85**
APÊNDICE D – BACKLOG PRIORIZADO E EVIDÊNCIAS DE GESTÃO **87**
D.1 INTRODUÇÃO **87**
D.1.1 Finalidade e honestidade das evidências 87
D.1.2 Organização do trabalho 87
D.2 CRONOGRAMA E SITUAÇÃO DAS ENTREGAS **88**
D.3 EVIDÊNCIAS DO CONTROLE DE VERSÃO **89**
D.3.1 Histórico do repositório 89
D.3.2 Autoria dos commits e integrantes 90
D.3.3 Práticas de versionamento observadas 91
D.4 BACKLOG DO PRODUTO **91**
D.4.1 Critério de priorização 91
D.4.2 Backlog reconstituído 92
D.4.3 Quadro Kanban reconstituído 93
D.4.4 Elementos do Scrum e evidências 93

D.5 DEFINIÇÃO DE PRONTO 94
D.6 RISCOS 95
D.7 DECISÕES TÉCNICAS 96
D.8 PENDÊNCIAS 97
D.9 EVOLUÇÃO FUTURA 98
D.10 EVOLUÇÃO A PARTIR DE REVISÕES E FEEDBACK 98
APÊNDICE E – CÓDIGO, BANCO DE DADOS E INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO 100
E.1 INTRODUÇÃO 100
E.1.1 Finalidade 100
E.1.2 Limites e convenções 100
E.2 CÓDIGO VERSIONADO 100
E.2.1 Estrutura do repositório 100
E.2.2 Estrutura do back-end 101
E.2.3 Tecnologias e versões 102
E.2.4 Catálogo da API 102
E.3 PRÉ-REQUISITOS 103
E.4 EXECUÇÃO LOCAL 103
E.4.1 Passo 1: obter o código 103
E.4.2 Passo 2: criar o banco de dados e o usuário 103
E.4.3 Passo 3: configurar as variáveis de ambiente 104
E.4.4 Passo 4: iniciar o back-end 105
E.4.5 Passo 5: iniciar o front-end 105
E.4.6 Passo 6: executar os testes automatizados 105
E.4.7 Execução em contêiner 106
E.5 MIGRAÇÕES DO BANCO DE DADOS 106
E.5.1 Antes de aplicar a V2 em um banco com dados 106
E.5.2 Roteiro de reversão da V2 corrigido 107
E.6 IMPLANTAÇÃO EM PRODUÇÃO 107
E.6.1 Arquitetura de implantação 107
E.6.2 Publicação do front-end 107
E.6.3 Publicação da API 108
E.6.4 Lista de verificação da configuração de produção 108
E.7 INTEGRAÇÃO CONTÍNUA (PROPOSTA) 109
E.8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 109
APÊNDICE F – PLANO E RELATÓRIO DE TESTES E DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL 111
F.1 INTRODUÇÃO 111

F.1.1 Finalidade 111
F.1.2 Três classes de evidência 111
F.2 ESTRATÉGIA E PLANO DE TESTES 111
F.2.1 Níveis de teste 111
F.2.2 Escopo, ambiente e critérios 112
F.3 CASOS DE TESTE AUTOMATIZADOS 113
F.3.1 Suíte por classe 113
F.3.2 Casos de teste 114
F.3.3 Modelo de caso de teste 116
F.4 ROTEIROS DE TESTE MANUAL PROPOSTOS 116
F.5 RELATÓRIO DE TESTES 118
F.5.1 Resultados relatados pelo grupo (classe a) 118
F.5.2 Verificações independentes (classe b) 119
F.5.3 Não reproduzido ou pendente (classe c) 120
F.5.4 Defeitos e achados 120
F.6 COBERTURA E RASTREABILIDADE 121
F.6.1 Cobertura dos requisitos pelos testes automatizados 121
F.6.2 Cadeia de rastreabilidade 121
F.6.3 Matriz de rastreabilidade 122
F.7 DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL 124
F.8 CONCLUSÃO SOBRE O ESTADO DOS TESTES 125
REFERÊNCIAS 126

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e problema

O DITEC Assistência Técnica é um sistema web para uma empresa de assistência técnica de eletrodomésticos (geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas e condicionador de ar) que atende a cidade de São Paulo e municípios da Grande São Paulo. O problema que o sistema aborda tem duas pontas: o cliente não sabe quando o técnico virá nem em que etapa está o reparo, e a empresa precisa organizar pedidos de visita, agenda e equipe, e manter o histórico de cada atendimento. A disciplina Análise e Projeto de Sistemas II propõe percorrer o ciclo completo de um produto, da identificação do problema à entrega de uma solução funcional (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]), e o DITEC é o projeto desenvolvido pelo grupo para esse fim.

1.2 Objetivos

O **objetivo geral** deste relatório é consolidar, em um único documento, a documentação do projeto DITEC segundo os seis entregáveis sugeridos pela disciplina e verificá-la contra o sistema implementado, apontando o que está concluído, o que está parcial e o que depende de decisão do grupo.

Os **objetivos específicos** são: (a) delimitar o problema, a visão e o escopo; (b) especificar os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio e as histórias de usuário; (c) modelar o sistema em UML e o banco de dados no modelo entidade-relacionamento; (d) apresentar o backlog priorizado e as evidências de gestão; (e) documentar o código, o banco e a forma de executar o sistema; (f) apresentar o plano e o relatório de testes e o roteiro de demonstração; e (g) demonstrar a rastreabilidade entre requisito, modelo, código e teste.

1.3 Justificativa

A disciplina avalia clareza, rastreabilidade, coerência dos modelos, qualidade técnica, colaboração e evolução a partir do *feedback*. O projeto chegou à versão de 9 de novembro de 2026 com um sistema funcional e um conjunto de testes automatizados, mas sem documentação de visão, de requisitos, de modelagem e de gestão que o acompanhasse. A consolidação aqui apresentada preenche essa lacuna e, ao fazê-lo, torna visíveis as divergências e as pendências que o código sozinho não revela.

1.4 Organização do documento

O texto principal (seções 1 a 11) apresenta a síntese de cada etapa, e seis apêndices trazem o detalhe de cada entregável, conforme a Tabela 1. Cada apêndice pode ser lido separadamente e também acompanha esta entrega como documento independente.

Tabela 1 – Entregáveis da disciplina, seções deste texto e apêndices

Entregável da disciplina	Seções deste texto	Apêndice
1. Documento de visão e escopo	1, 3 e 4	A: Documento de visão e escopo do sistema
2. Requisitos e histórias de usuário	4	B: Requisitos, regras de negócio e histórias de usuário
3. UML e modelo entidade-relacionamento	5 e 6	C: Modelagem UML e modelo entidade-relacionamento
4. Backlog e evidências de gestão	7 e 10	D: Backlog priorizado e evidências de gestão
5. Código, banco e instruções de execução	6, 7 e 8	E: Código, banco de dados e instruções de execução
6. Plano e relatório de testes e demonstração	9	F: Plano e relatório de testes e demonstração funcional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Requisitos e rastreabilidade

Um requisito descreve uma capacidade ou uma restrição que o sistema deve atender. A norma ISO/IEC/IEEE 29148 trata dos processos e dos produtos da engenharia de requisitos e recomenda que cada requisito seja, entre outras características, necessário, não ambíguo, verificável e rastreável (ISO/IEC/IEEE, 2018). A disciplina distingue requisitos funcionais (o que o sistema faz), não funcionais (qualidades como segurança, desempenho e acessibilidade), regras de negócio (condições do domínio) e restrições, e recomenda registrar, para cada um, a origem, a prioridade, o responsável e o critério de aceitação (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A prioridade é tratada com a técnica MoSCoW (*Must*, *Should*, *Could* e *Won't*), e as necessidades dos usuários são expressas como histórias de usuário, no formato "Como, quero, para", com critérios de aceitação. A **rastreabilidade** é a capacidade de seguir um requisito até os elementos que o realizam e o verificam: o modelo, o código e o teste. É o fio condutor deste relatório.

2.2 Modelagem

A *Unified Modeling Language* (UML) é a linguagem gráfica padronizada para especificar, visualizar e documentar sistemas de software, e sua versão 2.5.1 define os diagramas estruturais (por exemplo, o de classes) e comportamentais (como os de casos de uso, atividades, sequência e estados) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). A disciplina orienta escolher os diagramas pertinentes, isto é, os que respondem a uma pergunta do projeto, para que a modelagem não se torne burocracia. Para os dados, o modelo entidade-relacionamento é elaborado em três níveis: conceitual (entidades e relacionamentos), lógico (tabelas e chaves) e físico (tipos, restrições e índices em um sistema de gerenciamento de banco de dados).

2.3 Arquitetura e tecnologias

O sistema adota o estilo arquitetural REST, em que o cliente é separado do servidor, a comunicação não mantém estado entre requisições e as camadas se comunicam em um só sentido (FIELDING, 2000). A autenticação usa *JSON Web Token* (JWT), um formato compacto para representar declarações entre as partes (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015). O back-end é construído com o Spring Boot (SPRING, [s. d.]); o banco é o MySQL, que aplica restrições CHECK a partir da versão 8.0.16 (ORACLE CORPORATION, [s. d.]); e o esquema é versionado pelo Flyway, que executa em ordem as migrações ainda não aplicadas (REDGATE SOFTWARE, [s. d.]).

2.4 Gestão ágil

O Guia do Scrum descreve o *framework* em torno de três artefatos (backlog do produto, backlog do ciclo e incremento), compromissos (meta do produto, meta do ciclo e definição de pronto) e eventos (o ciclo, o planejamento, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva) (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O Kanban organiza o trabalho em colunas que representam o fluxo e limita o trabalho em andamento. A disciplina apresenta ambos como formas de obter *feedback* frequente.

3 METODOLOGIA

3.1 Natureza do trabalho

Este é um trabalho de **documentação e verificação de um sistema existente**. O código-fonte, o banco de dados e os testes já existiam na versão e58a3d2 do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a); a documentação que os acompanha foi **reconstruída a posteriori**. Em consequência, a origem dos requisitos é o próprio sistema, e não entrevistas ou observação do processo real, que não deixaram registro. Essa limitação é declarada nos apêndices e nas conclusões.

3.2 Fontes e procedimentos

Foram usadas quatro fontes: o código-fonte e o banco de dados do repositório; os documentos do grupo, em especial o relatório de correções de 9 de novembro de 2026 (EQUIPE DITEC, 2026b); a revisão técnica do código atualizado (EQUIPE DITEC, 2026c); e os arquivos de qualidade da pasta `qa` do repositório. Os procedimentos foram:

a) **leitura do código** para extrair requisitos, regras, endpoints, transições de estado e a estrutura das camadas;
b) **extração do modelo de dados** de uma instância MySQL/MariaDB em que as migrações V1 e V2 foram aplicadas em sequência, o que gerou o dicionário de dados de 91 colunas;
c) **geração dos diagramas** a partir do código e do banco (por exemplo, o diagrama de estados foi gerado da enumeração `StatusOS`), com Graphviz e Mermaid;
d) **verificações independentes** em isolamento: matriz de transições da OS, regras de negócio auxiliares, migrações, integridade do banco, comparação das entidades com as tabelas e varredura de segredos;
e) **conferência** dos relatórios de qualidade do grupo contra os arquivos de evidência; e
f) **classificação de cada resultado** em três classes: relatado pelo grupo, verificado de forma independente e não reproduzido ou pendente.

3.3 Limites do ambiente

O ambiente em que a documentação foi elaborada não alcançava o repositório central de dependências do Maven, a interface de programação do GitHub nem o serviço publicado no Render. Em consequência, **a execução de `mvn test` não foi reproduzida**, a configuração de produção não foi verificada e não foi possível consultar *issues*, projetos e pull requests. Esses pontos estão registrados como pendências no Apêndice D.

3.4 Padrão de apresentação

A apresentação segue as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas: estrutura do trabalho (NBR 14724), referências (NBR 6023), citações (NBR 10520), numeração progressiva (NBR 6024), sumário (NBR 6027) e resumo (NBR 6028) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, 2018, 2021, 2023, 2024). O arquivo PDF foi gerado em papel A4, com margens de 3 cm (esquerda e superior) e 2 cm (direita e inferior), fonte de 12 pontos e espaçamento de 1,5 entre linhas. Como a fonte Times New Roman não estava disponível no ambiente de geração, usou-se a Liberation Serif, de métricas equivalentes.

4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

4.1 Visão, escopo e partes interessadas

O produto é uma plataforma web que concentra agendamento, ordem de serviço e relacionamento com o cliente. Usam o sistema quatro perfis: o visitante (sem conta), o cliente, o técnico e o administrador. Estão no escopo os 29 requisitos funcionais do Apêndice B. Estão fora desta versão a recuperação de senha, as notificações automáticas ao cliente, o pagamento online (a forma de pagamento é apenas registrada), a emissão de nota fiscal eletrônica, o aplicativo móvel nativo e a limitação de requisições distribuída entre instâncias. A visão, as partes interessadas, as premissas, as restrições e os critérios de sucesso estão no Apêndice A.

4.2 Requisitos especificados

O Apêndice B especifica o conjunto resumido na Tabela 2. Os requisitos funcionais são 13 Must, 12 Should e 4 Could e cada um traz critério de aceitação verificável, dependências e prioridade pelo método MoSCoW.

Tabela 2 – Elementos de requisitos especificados

Elemento	Quantidade	Onde está
Requisitos funcionais (RF)	29	Apêndice B, Tabela 10
Requisitos não funcionais (RNF)	18	Apêndice B, Tabela 12
Regras de negócio (RN)	24	Apêndice B, Tabela 13
Histórias de usuário (HU)	20	Apêndice B, Tabela 14
Casos de uso (CU)	22	Apêndice C, Tabela 18

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos Apêndices B e C.

4.3 Qualidade dos requisitos

A verificação dos requisitos contra o código e a documentação encontrou cinco ambiguidades e divergências (Apêndice B, Tabela 15), entre elas: a documentação do enum `StatusOS` afirma que o cancelamento é possível em qualquer etapa anterior à conclusão, mas o código não o admite em EM_TESTES; a política de privacidade afirma que os dados não são compartilhados com terceiros, mas o conteúdo do chat é enviado à Google; e o vínculo de agendamentos de visitante à conta por telefone não verifica a posse do número. Esses pontos dependem de decisão do grupo.

5 MODELAGEM E ARQUITETURA

5.1 Arquitetura

O sistema é composto por um front-end estático (HTML, CSS e JavaScript) publicado no GitHub Pages e por uma API REST em Java 21 e Spring Boot 3.5, executada em contêiner Docker no Render e conectada a um banco MySQL (ver Figura 1). O procedimento de implantação em produção não está documentado no repositório (pendência P14). A API passa, em ordem, por filtros de limite de requisições e de autenticação por JWT, controllers, serviços (que concentram as regras de negócio) e repositórios. O assistente virtual consulta a Google Gemini API a partir do servidor, sem expor a chave ao navegador, e recorre a respostas de perguntas frequentes quando a IA está indisponível.

5.2 Modelos UML

Os modelos, no Apêndice C, respondem a perguntas específicas do projeto. Os casos de uso (Figura 2 e Figura 3) mostram o que cada perfil faz, com sete deles especificados em detalhe. Os três diagramas de atividades (Figura 4, Figura 5 e Figura 6) descrevem o agendamento, o diagnóstico com orçamento e a execução até a entrega. Os quatro diagramas de sequência (Figura 7 a Figura 10) mostram a colaboração entre front-end, API e banco no agendamento, no rastreamento, no orçamento e no assistente virtual. O diagrama de classes (Figura 12) representa o domínio.

O diagrama de estados da ordem de serviço (Figura 11) é o modelo mais rico do sistema: 10 estados e 19 transições, com a regra de que o estado CONCLUIDO só é alcançado pela finalização, a partir de EM_TESTES, e de que ENTREGUE e CANCELADO são estados finais. A análise independente confirmou que os 10 estados são alcançáveis a partir de AGENDADO e que não há estado intermediário sem saída.

5.3 Decisões de arquitetura

As decisões que moldam o sistema são: autenticação sem estado por JWT; regras de negócio aplicadas no servidor, e não no navegador; migrações versionadas pelo Flyway; limite de requisições por origem e rota; chamada da IA apenas pelo servidor, com contingência; e separação entre front-end estático e API. O Apêndice D registra cada decisão com o motivo e a consequência.

6 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

6.1 Modelo de dados

O modelo é apresentado nos três níveis no Apêndice C: conceitual (Figura 13), lógico (Figura 14) e físico (dicionário de dados). O banco tem 9 tabelas, 91 colunas (83 da migração V1 e 8 da V2), 13 chaves estrangeiras, 8 chaves únicas e 11 restrições CHECK. A Tabela 3 resume a finalidade de cada tabela.

Tabela 3 – Tabelas do banco de dados e finalidade

Tabela	Finalidade
`usuario`	Identidade e perfil de acesso (cliente, técnico ou administrador)
`cliente`	Dados de endereço do cliente, em relação 1:1 com o usuário
`tecnico`	Dados do técnico (especialidade, certificação, situação), em relação 1:1 com o usuário
`servico`	Catálogo de serviços
`agendamento`	Pedido de visita, com protocolo, horário, aparelho e prioridade
`ordem_servico`	Ciclo de vida do atendimento: status, diagnóstico, orçamento, pagamento e garantia
`timeline_os`	Histórico de eventos da OS, com visibilidade ao cliente
`avaliacao`	Nota e comentário do cliente sobre o atendimento concluído
`chat_log`	Registro das interações do assistente virtual

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir das migrações do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

6.2 Integridade e evolução do esquema

A integridade é garantida por chaves primárias e estrangeiras, chaves únicas (por exemplo, o protocolo e a avaliação por OS) e restrições CHECK sobre status, tipos, notas e valores não negativos. A exclusão em cascata é usada onde o registro filho não tem sentido sem o pai, e a anulação (`SET NULL`), onde o histórico deve ser preservado. As migrações V1 e V2 foram aplicadas em sequência em uma instância de teste, e a comparação entre os campos das 9 entidades e as colunas do banco confirmou 91 campos coincidentes. Foram identificadas três limitações da V2, que têm orientação no Apêndice E: o roteiro de reversão deixava dois índices, a V2 falha se houver OS com valor negativo, e o comando `DROP CHECK` é exclusivo do MySQL.

7 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

7.1 Estrutura do código

O repositório reúne o front-end (`Código-fonte`), o back-end (`Prototipos/backend`), os arquivos do banco (`Banco de Dados`), a automação de publicação (`.github/workflows`) e os scripts de qualidade (`qa`). O back-end tem 100 arquivos Java de produção, organizados em camadas (controllers, serviços, repositórios, entidades, segurança, configuração e tratamento de exceções), e expõe 42 rotas sob o prefixo `/api` (Apêndice E).

7.2 Segurança e qualidade de implementação

A implementação inclui: autenticação por JWT sem estado, com expiração configurável; senhas com *hash* BCrypt; autorização por perfil verificada no servidor; validação de entrada por Bean Validation e respostas de erro padronizadas; limite de requisições por origem e rota; cabeçalhos de segurança; CORS restrito às origens configuradas; e chave de IA mantida apenas no servidor. A varredura do histórico completo de 20 commits não encontrou credencial real. Dependem do grupo a configuração do perfil de produção (achado N-01) e a vinculação de agendamentos de visitante por telefone (N-06).

7.3 Versionamento e gestão do trabalho

O histórico do repositório tem 20 commits, entre 14 de agosto e 9 de novembro de 2026, de três identidades de autoria e sem commits de *merge* (Figura 22). O repositório não registra reuniões, quadro de tarefas nem estimativas, e as *issues* e os projetos do GitHub não puderam ser consultados; por isso, o backlog e o quadro Kanban do Apêndice D são **reconstituições a posteriori**. Segundo o grupo, Henrique de Sousa Cunha e Pedro Cainan Rodrigues de Paula respondem pelo desenvolvimento, e Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero, pelos testes (Tabela 43), divisão que o repositório não registra. A autoria dos commits deve ser conciliada com os quatro integrantes (pendência P07).

7.4 Execução e implantação

A execução local exige Java 21, Maven, MySQL e um servidor estático, e segue as seis etapas do Apêndice E. A implantação usa o GitHub Pages (front-end) e o Render, com contêiner Docker (API). O repositório não documenta a configuração do Render nem a criação do primeiro administrador em produção (pendência P14); o Apêndice E traz a lista de verificação.

8 FUNCIONALIDADES

As funcionalidades estão organizadas por perfil e correspondem aos casos de uso do Apêndice C e às telas do catálogo de telas daquele apêndice, que traz capturas reais do front-end estático. A Tabela 4 as resume.

Tabela 4 – Funcionalidades por perfil de usuário

Perfil	Funcionalidades principais	Casos de uso
Visitante	Consultar serviços e área de atendimento; agendar visita sem conta, com protocolo; rastrear a OS por protocolo e telefone; conversar com o assistente virtual; criar conta	CU01 a CU05
Cliente	Entrar; gerir perfil e endereço; listar, alterar e cancelar agendamentos; consultar OS e histórico; aprovar ou recusar o orçamento; avaliar o atendimento	CU06 a CU11
Técnico	Consultar as OS atribuídas; atualizar o status pelo fluxo permitido; registrar diagnóstico, orçamento, observações e previsão; finalizar a OS com valor, pagamento e descrição	CU06, CU09, CU12 a CU15
Administrador	Acompanhar o painel; confirmar agendamentos e atribuir técnico; supervisionar, atualizar e cancelar OS; gerir técnicos, serviços e clientes; exportar relatórios CSV	CU06, CU09, CU12 a CU22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos Apêndices B e C.

O fluxo central do sistema é o ciclo de um atendimento: o visitante agenda a visita e recebe um protocolo; o administrador confirma o agendamento e atribui um técnico; o técnico faz o diagnóstico e envia o orçamento; o cliente o aprova; o técnico executa, testa e finaliza a OS, com garantia de 90 dias e desconto de 5% para pagamento em Pix ou dinheiro; e o cliente avalia o atendimento. O rastreamento público mostra a etapa atual, sem expor dados sensíveis. O roteiro de demonstração do Apêndice F percorre esse ciclo em 12 etapas.

9 TESTES E VALIDAÇÃO

9.1 Estratégia

A estratégia cobre os níveis de unidade, integração, sistema e aceitação, além de testes não funcionais e de regressão (Apêndice F). Segundo o grupo, Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero são os responsáveis pelos testes. A suíte automatizada tem **52 testes**: 23 de unidade (matriz de status da OS, regras auxiliares e cliente da IA) e 29 de integração, com MockMvc e banco H2 em memória, sobre agendamento, autenticação, OS, chat e limite de requisições.

9.2 Resultados por classe de evidência

Os resultados são apresentados em três classes, sem misturá-las:

a) **relatados pelo grupo:** 52 de 52 testes aprovados; fluxo da OS, 17 de 17; testes de interface, 22 de 22; navegação por teclado, 10 de 10; zero violações de acessibilidade (axe-core) em 22 cenários; desempenho em celular de 98 a 100 no Lighthouse; e latência do chat com média de 1,04 s e p95 de 1,43 s (meta: menos de 2 s). Os três últimos têm arquivo de evidência no repositório, conferido pelos autores; os demais não têm arquivo de resultado;

b) **verificados de forma independente:** a matriz de transições da OS (42 verificações, 19 transições, 10 estados alcançáveis), as regras auxiliares (15 de 15), as migrações V1 e V2 (42 de 42), a integridade do banco (35 de 35), a coincidência entre as 9 entidades e as 91 colunas, e a varredura de segredos (nenhuma credencial real);

c) **não reproduzidos ou pendentes:** a execução de `mvn test`, a configuração de produção, as telas autenticadas e a avaliação com leitor de tela.

9.3 Cobertura e lacunas

Por associação explícita entre teste e requisito, os testes automatizados cobrem 15 dos 29 requisitos funcionais (10 dos 13 *Must*), 15 das 24 regras de negócio e 6 dos 18 requisitos não funcionais (Apêndice F, Tabela 72). Os 14 requisitos funcionais sem teste, entre eles os *Must* RF05, RF18 e RF20, ganharam roteiros de teste manual no Apêndice F, **ainda não executados**. A cobertura de código (linhas e ramos) não foi medida.

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO

10.1 Situação dos entregáveis

A Tabela 5 apresenta a situação de cada entregável em 9 de novembro de 2026, com o vocabulário CONCLUÍDO, PARCIAL, NÃO IMPLEMENTADO e PENDENTE.

Tabela 5 – Situação dos entregáveis em 9 de novembro de 2026

Entregável	Apêndice	Situação	Observação
1. Visão e escopo	A	CONCLUÍDO	Elaborado; instituição, curso, cidade e confirmação das partes interessadas dependem do grupo; não há pesquisa com usuários
2. Requisitos e histórias	B	CONCLUÍDO	29 RF, 18 RNF, 24 RN e 20 HU, com critérios de aceitação
3. UML e modelo E/R	C	CONCLUÍDO	Diagramas gerados do código e do banco
4. Backlog e gestão	D	PARCIAL	Backlog e quadro reconstituídos; não há registro real de gestão
5. Código, banco e execução	E	PARCIAL	Instruções completas; execução de `mvn test` e configuração de produção não reproduzidas
6. Testes e demonstração	F	PARCIAL	52 testes; 14 RF sem teste; roteiros manuais não executados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.2 Critérios de avaliação da disciplina

A Tabela 6 confronta cada critério de avaliação sugerido pela disciplina com as evidências e as lacunas do projeto.

Tabela 6 – Critérios de avaliação, evidências e lacunas

Critério	Evidências	Lacunas
Clareza	Documentos no padrão ABNT, com identificadores únicos, siglas e legendas; seis apêndices independentes	Informações de gestão ausentes do repositório (reuniões, canais de comunicação e *feedback*)
Rastreabilidade	Matriz que liga os 29 RF a caso de uso, endpoint, tela, tabela e teste	14 RF sem teste automatizado
Coerência dos modelos	Diagramas gerados do código e do banco; 9 de 9 entidades coincidem com as tabelas; diagramas gerados do código e do banco, com a mesma terminologia (Tabela 42)	Cinco divergências textuais entre documentação e código
Qualidade técnica	Segurança em camadas; migrações versionadas; 52 testes; acessibilidade e desempenho medidos	Achado N-01, regra do vínculo por telefone, ausência de integração contínua
Colaboração	Divisão de papéis informada pelo grupo (dois integrantes no desenvolvimento e dois nos testes); 20 commits de três identidades de autoria	Nenhum pull request no histórico e nenhum registro de revisão por outro integrante; autoria a conciliar

Critério	Evidências	Lacunas
Evolução a partir do *feedback*	Ciclos de auditoria, correção e revisão registrados no histórico e nos relatórios	Nenhum registro de *feedback* do professor ou de usuários

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]).

10.3 Discussão: as perguntas da disciplina aplicadas ao projeto

A disciplina propõe cinco perguntas para discussão. As respostas a seguir se apoiam apenas em fatos observados neste projeto.

Qual é o risco de começar a programar sem entender o problema? O projeto mostra o custo de inverter a ordem: como o código precedeu a visão e os requisitos, foi preciso reconstruí-los depois, e a origem dos requisitos (entrevistas, observação) não pôde ser registrada. As ambiguidades e divergências encontradas (Apêndice B) são a consequência prática, pois decisões de domínio, como o cancelamento em EM_TESTES, ficaram implícitas no código e contradizem o texto que as descreve.

Quando um diagrama realmente ajuda e quando vira burocracia? Ajudou o diagrama de estados da OS, gerado da própria enumeração, porque expõe regras (como o estado CONCLUIDO só ser alcançável a partir de EM_TESTES) que no código estão espalhadas, e porque permitiu a análise de alcançabilidade. Os diagramas de sequência ajudaram a mostrar decisões de segurança, como a resposta idêntica para protocolo inexistente e telefone divergente. Foram dispensados os diagramas de componentes e de implantação, substituídos pela figura de arquitetura, por não acrescentarem informação a um sistema com poucos blocos.

Como validar um requisito que é ambíguo? Reescrevendo-o com critério de aceitação verificável e confrontando-o com o código e com o teste. Foi o que se fez com o requisito de resposta ao orçamento (RF25): o critério define quem pode responder (apenas o dono da OS), o estado de origem (AGUARDANDO_APROVACAO) e o destino de cada resposta (EM_MANUTENCAO, se aprovado; cancelamento sem custo, se recusado), e dois testes o verificam (T19 e T22). Para as ambiguidades restantes, o Apêndice B propõe tratamento, mas a decisão é do grupo, e a validação final cabe aos usuários.

Como demonstrar que uma funcionalidade está concluída? Por uma definição de pronto explícita e por evidências. O Apêndice D propõe uma definição de pronto e mostra que o projeto a atende em parte: compila e passa nos testes (segundo o grupo), mas só 15 dos 29 requisitos funcionais têm teste, e não há registro de revisão por outro integrante. O roteiro de demonstração do Apêndice F é o complemento, pois mostra a funcionalidade em uso.

Que evidências permitem rastrear requisito, modelo, código e teste? A matriz do Apêndice F, que liga cada requisito funcional a caso de uso, endpoint, tela, tabelas e testes. A Tabela 7 exemplifica a cadeia completa para um requisito.

Tabela 7 – Cadeia de rastreabilidade do requisito RF25

Elo	Elemento
Requisito	RF25: o cliente aprova ou recusa o orçamento enviado pelo técnico
Regras de negócio	RN19 (o envio do orçamento exige valor registrado; a resposta é gravada em `orcamento_aprovado`) e RN20 (a recusa pelo cliente cancela a OS)
Caso de uso e história	CU10 (Responder ao orçamento) e HU08
Modelo	Sequência do orçamento (Figura 9) e estados da OS (Figura 11)
Código	`POST /api/ordens-servico/{id}/orcamento/resposta`; `OrdemServicoService.responderOrcamento`
Dados	Tabelas `ordem_servico` (campo `orcamento_aprovado`) e `timeline_os`
Teste	T19 (ciclo completo até a entrega) e T22 (cliente recusa o orçamento e a OS é cancelada sem custo)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos Apêndices B, C e F.

10.4 Limitações

As principais limitações deste trabalho são: (a) a documentação foi reconstruída a posteriori e não reflete um processo de descoberta com usuários; (b) o ambiente de elaboração não permitiu reproduzir `mvn test`, consultar o Render nem o GitHub; (c) parte dos resultados de teste é relatada pelo grupo, sem arquivo de resultado; (d) os roteiros de teste manual e a demonstração não foram executados; e (e) o backlog e o quadro Kanban são reconstituições. Cada uma está indicada no ponto do texto a que se refere.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto DITEC é um sistema funcional e razoavelmente bem estruturado: tem arquitetura em camadas, regras de negócio centralizadas no servidor, segurança em vários níveis, banco versionado e uma suíte de 52 testes. A documentação consolidada neste relatório torna o sistema compreensível e rastreável: 29 requisitos funcionais, 22 casos de uso, diagramas de casos de uso, atividades, sequência, estados e classes, um modelo de dados de 91 colunas, instruções de execução e um plano de testes, tudo gerado ou conferido contra o código.

Ao mesmo tempo, a verificação revelou o que ainda falta. As pendências de maior prioridade são: (a) reproduzir a execução dos 52 testes em um ambiente com acesso ao Maven (P02); (b) conferir a configuração de produção no Render, em especial o perfil `prod` e a desativação do semeador (P01); (c) revogar chaves antigas e compartilhadas (P03); (d) documentar a implantação e a criação do administrador (P14); e (e) estender os testes aos requisitos sem cobertura, a começar por RF05, RF18 e RF20 (P08). Dependem de decisão do grupo a regra de vinculação de agendamentos por telefone, o texto da política de privacidade, a conciliação da autoria dos commits e a aplicação do patch de documentação. Nada foi alterado no repositório, no histórico do Git ou no serviço de hospedagem.

Como evolução, recomenda-se que o grupo passe a registrar a sua gestão: quadro de tarefas com *issues*, pull requests com revisão por outro integrante, integração contínua com o fluxo proposto no Apêndice E e retrospectivas curtas. Esses registros transformariam o backlog reconstituído em evidência real de gestão e fechariam a lacuna que hoje separa o sistema, que é sólido, da demonstração de como ele foi construído em equipe.

APÊNDICE A – DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO DO SISTEMA

A.1 INTRODUÇÃO

A.1.1 Finalidade do documento

Este documento reúne a visão e o escopo do sistema DITEC Assistência Técnica, primeiro dos seis entregáveis sugeridos pela disciplina (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Ele responde às perguntas que a disciplina associa ao entendimento do problema: quem tem o problema, quem usará o sistema, qual processo precisa melhorar, quais são as dores, os riscos e as oportunidades, e quais são os objetivos e os critérios de sucesso.

A.1.2 Fontes e limites da reconstrução

O repositório do projeto não contém documento de visão anterior a este. O documento segue a organização em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais da NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024). O conteúdo foi reconstruído a posteriori a partir de quatro fontes: o código-fonte na versão e58a3d2, de 9 de novembro de 2026 (EQUIPE DITEC, 2026a); os arquivos de apresentação do projeto (README), no mesmo repositório, e o relatório de correções do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b); a revisão técnica do código atualizado (EQUIPE DITEC, 2026c); e os resultados dos testes e das medições de qualidade executados pelo grupo.

Como técnica de levantamento, empregou-se a análise documental e a leitura do código. Entrevistas, observação do processo real e questionários, citados pela disciplina como técnicas possíveis, não deixaram registro no repositório. Os trechos que dependem de confirmação do grupo trazem a indicação “proposto”.

A.2 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

A.2.1 Quem tem o problema e quem usa o sistema

O problema afeta duas pontas do atendimento. De um lado, o cliente que precisa consertar um eletrodoméstico (geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas ou condicionador de ar) e não sabe quando o técnico virá nem em que etapa está o reparo. De outro, a empresa, que precisa organizar pedidos de visita, agenda e equipe técnica, e manter o histórico de cada atendimento. O repositório apresenta a DITEC como empresa que atende a cidade de São Paulo e municípios da Grande São Paulo, com técnicos certificados e garantia de 90 dias.

Usam o sistema quatro perfis: o visitante (sem conta), o cliente, o técnico e o administrador. A Tabela 8 resume as partes interessadas.

Tabela 8 – Partes interessadas do projeto

Parte interessada	Papel	Interesse no sistema
Visitante	Pessoa sem conta	Conhecer os serviços, verificar se a região é atendida, agendar visita, rastrear a OS e conversar com o assistente
Cliente	Usuário com perfil CLIENTE	Acompanhar agendamentos e OS, aprovar ou recusar orçamentos e avaliar o atendimento
Técnico	Usuário com perfil TECNICO	Consultar OS atribuídas, registrar diagnóstico e orçamento, atualizar o status e finalizar o atendimento
Administrador	Usuário com perfil ADMINISTRADOR	Confirmar agendamentos, atribuir técnicos, gerir serviços e equipe, acompanhar indicadores e exportar relatórios
Equipe de desenvolvimento	Grupo da disciplina	Entregar o sistema e a documentação nos prazos do cronograma
Docente e avaliação	Avaliador	Verificar clareza, rastreabilidade, coerência dos modelos, qualidade técnica, colaboração e evolução a partir do feedback
Google (Gemini API)	Serviço externo	Fornecer a inferência do assistente virtual

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos perfis do sistema (TipoUsuario) e do material da disciplina.

A.2.2 Processo atual e dores

Proposto — confirmar com o grupo. Em uma assistência técnica que opera por telefone e mensagens, as informações do atendimento ficam dispersas. Dessa dispersão decorrem quatro dores: conflitos de horário na agenda; falta de rastreabilidade do serviço; dificuldade do cliente em saber a etapa do conserto e o valor a aprovar; e ausência de um registro padronizado do diagnóstico, do orçamento, das peças e da garantia. O repositório declara como objetivo centralizar as informações de clientes, serviços, técnicos e ordens de serviço.

A.2.3 Riscos e oportunidades

Entre os riscos do negócio estão o atendimento fora da área coberta, a sobreposição de horários, a cobrança sem aprovação prévia e a exposição de dados do cliente no acompanhamento público. As oportunidades identificadas são o agendamento online com protocolo, o rastreamento sem necessidade de contato manual, a aprovação de orçamento pelo próprio cliente e o assistente virtual disponível a qualquer hora. Os riscos técnicos do projeto são tratados no registro de riscos (Apêndice D).

A.2.4 Objetivos e critérios de sucesso

O **objetivo geral** é disponibilizar um sistema web que permita agendar visitas, rastrear ordens de serviço e gerenciar clientes, técnicos, serviços e relatórios, integrando front-end, API e banco de dados. Os **objetivos específicos**, todos com correspondência no código, são:

a) permitir que visitantes e clientes solicitem agendamentos e consultem a disponibilidade de horários;
b) gerar um protocolo por atendimento e permitir o rastreamento público sem expor dados sensíveis;
c) oferecer áreas autenticadas para cliente, técnico e administrador, com controle de acesso por perfil;
d) registrar o ciclo completo da ordem de serviço, do agendamento à entrega, com diagnóstico, orçamento, previsão, pagamento, garantia e avaliação;
e) aplicar as regras de negócio no servidor, de forma que não possam ser contornadas por chamadas diretas à API;
f) disponibilizar um assistente virtual que continue respondendo quando a inteligência artificial estiver indisponível;
g) proteger a aplicação com autenticação, autorização, validação de entrada e limitação de requisições.

Os critérios de sucesso, propostos para validação do grupo, estão na seção A.6.

A.3 VISÃO DO PRODUTO

A.3.1 Declaração de posicionamento

Para clientes e equipes de uma assistência técnica de eletrodomésticos que precisam organizar visitas e acompanhar reparos, o DITEC é uma plataforma web que concentra agendamento, ordem de serviço e relacionamento com o cliente. Diferentemente do atendimento exclusivamente telefônico, o sistema oferece protocolo de rastreamento, histórico de cada etapa, aprovação de orçamento pelo cliente e regras de negócio verificadas no servidor.

A.3.2 Características principais

O sistema é composto por um front-end estático (HTML, CSS e JavaScript), uma API REST em Java com Spring Boot e um banco de dados MySQL, descritos no Apêndice C. As características principais são:

a) agendamento com grade fixa de nove horários, de segunda a sábado, com verificação de bairro, de conflito e de prioridade para aparelhos a gás;

b) ordem de serviço com dez status, histórico (linha do tempo) com eventos visíveis ou internos, diagnóstico, orçamento, previsão de conclusão, finalização, garantia de 90 dias e desconto de 5% em Pix ou dinheiro;
c) rastreamento público por protocolo e telefone;
d) painéis por perfil (cliente, técnico e administrador), com relatórios em CSV;
e) assistente virtual com inteligência artificial e resposta automática de reserva.

A.4 ESCOPO

A.4.1 Dentro do escopo

Está no escopo o conjunto de 29 requisitos funcionais descrito no Apêndice B, que abrange: agendamento com ou sem conta; rastreamento público; cadastro e autenticação por perfil; ciclo completo da ordem de serviço (status, diagnóstico, orçamento, observações, previsão, finalização, avaliação); gestão administrativa de agendamentos, ordens de serviço, técnicos, serviços e clientes; relatórios em CSV; e assistente virtual.

A.4.2 Fora do escopo

Não foram encontrados no código, e portanto não integram esta versão: recuperação de senha; notificações automáticas ao cliente; pagamento online (a forma de pagamento é apenas registrada); emissão de nota fiscal eletrônica, declarada fora do escopo pelo grupo; aplicativo móvel nativo; e limitação de requisições distribuída entre instâncias. Esses itens aparecem como candidatos a versões futuras no Apêndice D.

A.4.3 Premissas

a) A área de atendimento é a definida em regra de negócio: 54 bairros e municípios e três faixas de CEP.
b) O atendimento ocorre de segunda a sábado, nos nove horários da grade.
c) O cliente informa um telefone de contato válido, usado também para o rastreamento.
d) O serviço de inteligência artificial pode ficar indisponível, e o sistema deve continuar funcional nesse caso.

A.4.4 Restrições

a) **Tecnologia:** Java 21, Spring Boot 3.5, MySQL com migrações Flyway, front-end em JavaScript sem framework.
b) **Prazo:** o cronograma da disciplina, com entregas semanais até 2 de novembro de 2026.

c) **Orçamento:** o projeto utiliza serviços de plano gratuito (hospedagem e limite de uso da inteligência artificial), o que impõe limites de requisições.
d) **Legislação:** tratamento de dados pessoais sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); a política de privacidade do site requer revisão (Apêndice D, risco R06).
e) **Integrações:** Google Gemini API, GitHub Pages e Render.

A.5 PARTES INTERESSADAS, RESPONSABILIDADES E COMUNICAÇÃO

A norma ISO/IEC/IEEE 29148 recomenda que as partes interessadas e as suas necessidades sejam identificadas antes da especificação de requisitos (ISO/IEC/IEEE, 2018). As responsabilidades por perfil estão na Tabela 8. Segundo o grupo, Henrique de Sousa Cunha e Pedro Cainan Rodrigues de Paula respondem pelo desenvolvimento, e Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero, pelos testes; a divisão não está registrada no repositório (Apêndice D). Os canais de comunicação não deixaram registro no repositório. O grupo tem quatro integrantes (folha de rosto). O histórico do repositório registra três identidades de autoria de commits, que o grupo deve conciliar com essa lista (Apêndice D).

A.6 ENTREGAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO

As entregas previstas no cronograma da disciplina e o local, neste conjunto de documentos, em que cada uma é tratada estão na Tabela 9.

Tabela 9 – Entregas do cronograma e apêndices correspondentes

Entrega do cronograma	Prevista para	Tratada em
E1 Proposta	10/08/2026	Apêndice A (este documento)
E2 Requisitos e casos de uso	24/08/2026	Apêndices B e C
A1 a A3 Visão, requisitos e diagramas UML	07/09/2026	Apêndices A, B e C
E3 Modelagem	14/09/2026	Apêndice C
E4, A4 e A5 Protótipo das telas e modelo do banco de dados	21/09/2026	Apêndice C
E5 e A6 MVP e sua documentação	28/09/2026	Apêndice E
A7 Código funcionando	26/10/2026	Apêndice E
E6 Testes	02/11/2026	Apêndice F

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina.

Os critérios de sucesso do produto, propostos para validação do grupo, são os seguintes:

a) o fluxo completo (agendamento, confirmação, diagnóstico, orçamento, manutenção, testes, finalização e entrega) pode ser percorrido sem violar as regras de negócio;
b) o rastreamento público não expõe dados sensíveis nem permite descobrir quais protocolos existem;
c) a suíte automatizada de 52 testes executa sem falhas;
d) as telas não apresentam violações automatizadas de acessibilidade nos cenários testados;
e) o assistente virtual responde em menos de dois segundos com a inteligência artificial ativa e continua respondendo na indisponibilidade dela;
f) os requisitos podem ser rastreados até modelo, código e teste (Apêndice F).

APÊNDICE B – REQUISITOS, REGRAS DE NEGÓCIO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

B.1 INTRODUÇÃO

B.1.1 Finalidade e método

Este documento especifica o que o sistema DITEC Assistência Técnica faz e as condições em que o faz, segundo as recomendações da disciplina para o levantamento de requisitos: requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e restrições, com origem, prioridade, responsável e critério de aceitação (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A estrutura de cada requisito (identificador, descrição, prioridade, critério verificável e dependências) é compatível com as boas práticas de especificação da norma ISO/IEC/IEEE 29148 (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Os requisitos foram **reconstruídos a posteriori** a partir do código na versão e58a3d2 (EQUIPE DITEC, 2026a), dos documentos do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) e dos testes existentes. Não há registro de entrevistas com usuários. Por isso, a **origem** de todos os requisitos é o sistema implementado, e as prioridades e os critérios de aceitação são propostos para validação do grupo.

B.1.2 Convenções

Os identificadores seguem o padrão RFnn (requisito funcional), RNFnn (não funcional), RNnn (regra de negócio), HUnn (história de usuário) e CUnn (caso de uso). A prioridade usa a técnica MoSCoW, citada pela disciplina: *Must* (indispensável para o fluxo principal), *Should* (importante, mas há contorno) e *Could* (desejável). Nenhum requisito foi classificado como *Won't* nesta versão; as funcionalidades não implementadas estão no Apêndice D.

B.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os 29 requisitos funcionais estão na Tabela 10. A distribuição por prioridade é: 13 Must, 12 Should e 4 Could. Os critérios de aceitação foram redigidos a partir do comportamento do código e dos testes; os códigos de resposta HTTP citados são os devolvidos pelo tratamento centralizado de exceções.

Tabela 10 – Requisitos funcionais, prioridade (MoSCoW) e critérios de aceitação

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF01	Cadastro de cliente	Visitante	Must	Com nome, e-mail, telefone (10 a 13 dígitos) e senha (8 a 100 caracteres), cria a conta com perfil CLIENTE e devolve o token; e-mail já cadastrado é recusado (409). Agendamento de visitante feito nas últimas 24 h com o mesmo telefone é vinculado à nova conta.	—
RF02	Autenticação por e-mail e senha	Cliente, Técnico, Administrador	Must	Credenciais válidas devolvem token com o perfil; inválidas devolvem 401; o último acesso é registrado.	RF01
RF03	Identificação do usuário autenticado	Cliente, Técnico, Administrador	Should	O endpoint devolve os dados do usuário correspondente ao token; sem token válido, 401.	RF02
RF04	Perfil e endereço do cliente	Cliente	Should	O cliente consulta e atualiza os próprios dados e o endereço; outros perfis recebem 403.	RF02
RF05	Disponibilidade de horários	Visitante, Cliente	Must	Para uma data atendida, lista os 9 horários da grade ainda livres; domingos, datas passadas e horários já decorridos no dia não são oferecidos.	RN03, RN04, RN05
RF06	Solicitação de agendamento	Visitante, Cliente	Must	Pedido válido cria agendamento PENDENTE, OS AGENDADO e protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN. Bairro não atendido, domingo, horário fora da grade ou telefone inválido resultam em 422; horário ocupado, em 409. Aparelho a gás recebe prioridade.	RF05; RN01 a RN08
RF07	Consulta, alteração e cancelamento de agendamento	Cliente, Administrador	Should	Somente o dono (ou o administrador) acessa o agendamento; alteração e cancelamento só em PENDENTE ou AGENDADO (demais casos, 422); o cancelamento cancela a OS vinculada.	RF06, RN06
RF08	Listagem dos agendamentos do cliente	Cliente	Should	Lista apenas os agendamentos do cliente autenticado.	RF06
RF09	Rastreamento público da OS	Visitante, Cliente	Must	Com protocolo no formato DITEC-AAAA-NNNNNN e telefone que confere nos 8 últimos dígitos, devolve status, etapa e eventos visíveis ao cliente, sem dados sensíveis; protocolo inexistente ou telefone divergente resultam na mesma resposta 404; formato inválido resulta em 422.	RF06, RN13
RF10	Consulta de ordens de serviço	Cliente, Técnico, Administrador	Must	O cliente vê apenas as suas OS; o técnico, as atribuídas a ele; acesso a OS de terceiros resulta em 403.	RF06
RF11	Atualização de status da OS	Técnico, Administrador	Must	Somente transições previstas (19) são aceitas; pular etapa, regredir ou solicitar CONCLUIDO por esta rota resulta em 422; o técnico atua apenas em OS atribuída a ele (ou assume OS sem técnico); cada mudança gera evento na linha do tempo e sincroniza o agendamento.	RF06, RN09 a RN11, RN15, RN18 a RN21

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF12	Finalização da OS	Técnico, Administrador	Must	Somente com a OS em EM_TESTES; exige valor (≥ 0), forma de pagamento válida (pix, dinheiro, cartão ou boleto) e descrição do serviço; Pix e dinheiro recebem 5% de desconto; define garantia de 90 dias e o status CONCLUIDO.	RF11, RN10 a RN12
RF13	Avaliação do atendimento	Cliente	Should	Nota de 1 a 5 e comentário opcional; apenas o dono da OS, com o serviço concluído e uma avaliação por OS (repetição, 409).	RF12, RN14
RF14	Catálogo de serviços	Visitante, Cliente	Should	A listagem pública devolve os serviços ativos.	RF21
RF15	Assistente virtual	Visitante, Cliente	Could	A pergunta é respondida pela IA (histórico limitado a 10 mensagens) ou, se a IA estiver indisponível, por resposta automática de FAQ; a interação é registrada em chat_log; excedido o limite de requisições, 429.	RN17
RF16	Painel administrativo	Administrador	Should	O endpoint devolve indicadores consolidados, acessível somente ao administrador.	RF02
RF17	Consulta de clientes	Administrador	Could	Lista os clientes cadastrados, visível somente ao administrador.	RF02
RF18	Gestão de agendamentos pelo administrador	Administrador	Must	Lista os agendamentos (aparelhos a gás primeiro); confirma apenas agendamentos PENDENTES; atribui técnico a agendamento que não esteja cancelado ou concluído.	RF06
RF19	Consulta de todas as OS com filtros	Administrador	Should	Lista todas as OS e filtra por status, técnico, protocolo e cliente.	RF06
RF20	Gestão de técnicos	Administrador	Must	Cria técnico com usuário de login (senha com mínimo de 8 caracteres), edita e ativa ou inativa.	RF02
RF21	Gestão do catálogo de serviços	Administrador	Should	Cria, edita e ativa ou inativa serviços.	RF02
RF22	Exportação de relatórios em CSV	Administrador	Could	Disponibiliza quatro relatórios: agendamentos, OS, avaliações e interações do chatbot.	RF02
RF23	Verificação de CEP e bairro no site	Visitante	Could	A página inicial informa se o CEP ou bairro está na área de atendimento (regra espelhada no navegador, em script.js).	RN01, RN02
RF24	Diagnóstico e orçamento	Técnico, Administrador	Must	Registra diagnóstico (obrigatório), valor do orçamento (0 a 999.999,99) e previsão; só com a OS em andamento e não concluída; o orçamento não pode ser alterado enquanto aguarda aprovação.	RF11
RF25	Resposta do cliente ao orçamento	Cliente	Must	Apenas o dono, com a OS em AGUARDANDO_APROVACAO: aprovar leva a EM_MANUTENCAO; recusar cancela a OS sem custo (diagnóstico gratuito).	RF24, RN19
RF26	Observações na OS	Técnico, Administrador	Should	Registra observação de até 500 caracteres, visível ao cliente (padrão) ou interna; observações internas não aparecem no rastreamento público.	RF10

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF27	Previsão de conclusão	Técnico, Administrador	Should	Informa ou altera a data prevista enquanto o serviço não foi concluído; data no passado é recusada (422).	RF10, RN22
RF28	Atribuição de técnico à OS	Administrador	Must	Atribui técnico ativo a uma OS ainda não concluída; técnico inativo é recusado.	RF20, RN23
RF29	Cancelamento de OS	Administrador	Should	Somente o administrador cancela uma OS pela rota de status, com motivo obrigatório; técnico recebe 403.	RF11, RN20

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.2.1 Exemplo de requisito completamente especificado

A Tabela 11 mostra, para o RF25, a cadeia completa que a disciplina espera de um requisito bem definido: requisito, regra, requisito não funcional associado e critério de aceitação.

Tabela 11 – Exemplo de especificação completa do RF25

Elemento	Especificação
Requisito funcional	RF25: o cliente deve poder aprovar ou recusar o orçamento enviado pelo técnico
Requisito não funcional	RNF03: somente o dono da OS pode responder; RNF04: no máximo 10 respostas por hora por origem
Regra de negócio	RN19: o orçamento só é enviado com valor registrado; a recusa cancela a OS sem custo (diagnóstico gratuito)
Critério de aceitação	Com a OS em AGUARDANDO_APROVACAO, a aprovação leva a EM_MANUTENCAO e grava orcamento_aprovado como verdadeiro; a recusa leva a CANCELADO e grava falso; qualquer outro status resulta em 422
Teste	T22 (recusa e cancelamento sem custo) e T19 (ciclo completo com aprovação)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A Tabela 12 lista os 18 requisitos não funcionais, agrupados por categoria (segurança, confiabilidade, manutenibilidade, testabilidade, portabilidade, usabilidade, acessibilidade, desempenho e privacidade). A coluna de situação usa o vocabulário CONCLUÍDO e PARCIAL; os itens parciais têm limitação declarada na evidência ou no Apêndice F. Requisitos de capacidade e disponibilidade (por exemplo, número de usuários simultâneos ou percentual de disponibilidade) não existem no repositório e **não foram inventados**; se o grupo os desejar, devem ser definidos e medidos.

Tabela 12 – Requisitos não funcionais e evidências

ID	Categoria	Requisito	Evidência	Situação
RNF01	Segurança	Autenticação sem estado por JWT, com expiração configurável (padrão de 120 minutos).	SecurityConfig (política stateless); application.yml	CONCLUÍDO
RNF02	Segurança	Senhas armazenadas com hash BCrypt; nunca em texto claro.	BCryptPasswordEncoder; coluna senha_hash	CONCLUÍDO
RNF03	Segurança	Autorização por perfil verificada no servidor em cada operação.	SecurityConfig; @PreAuthorize nos controllers; OrdemServicoFlowIT.permissoesDeAcessoAOS	CONCLUÍDO
RNF04	Segurança	Limitação de requisições por origem e rota; o cabeçalho X-Forwarded-For só é considerado quando a aplicação está configurada para confiar no proxy (DITEC_TRUST_PROXY).	RateLimitFilter; RateLimitIT (2 testes)	CONCLUÍDO
RNF05	Segurança	Cabeçalhos de segurança na API: CSP restritiva, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy e HSTS.	SecurityConfig (HSTS só tem efeito sob HTTPS)	CONCLUÍDO
RNF06	Segurança	CORS restrito às origens configuradas, falhando na inicialização do perfil de produção quando não houver origem.	SecurityConfig; DITEC_ALLOWED_ORIGINS e FRONTEND_URL	PARCIAL
RNF07	Segurança	A chave da IA fica somente no servidor e trafega em cabeçalho, nunca na URL, no front-end ou nos logs.	GeminiClient; GeminiClientTest; varredura de segredos	CONCLUÍDO
RNF08	Confiabilidade	Validação de entrada e respostas de erro padronizadas (401, 403, 404, 409, 422, 502 e 500).	Bean Validation nos DTOs; GlobalExceptionHandler	CONCLUÍDO
RNF09	Confiabilidade	Integridade dos dados por chaves, unicidade e domínios no banco (13 FK, 8 UNIQUE e 11 CHECK).	V1__schema.sql e V2__rastreamento_os.sql; testes de migração	CONCLUÍDO
RNF10	Confiabilidade	O chatbot continua respondendo, por FAQ automática, quando a IA está indisponível, com pausa temporária das chamadas após falhas.	ChatService; ChatFallbackService; ChatGeminiIT	CONCLUÍDO
RNF11	Manutenibilidade	Evolução controlada do esquema por migrações versionadas (Flyway).	db/migration (V1 e V2)	CONCLUÍDO

ID	Categoria	Requisito	Evidência	Situação
RNF12	Manutenibilidade	Separação em camadas (controller, service, repository), DTOs e tratamento centralizado de exceções.	Estrutura de pacotes do backend	CONCLUÍDO
RNF13	Testabilidade	Suíte automatizada com perfil de teste em H2 (modo MySQL) e IA simulada.	52 métodos de teste; MockGeminiServer	CONCLUÍDO
RNF14	Portabilidade	Implantação por contêiner e configuração por variáveis de ambiente.	Dockerfile; .env.example; deploy-pages.yml	PARCIAL
RNF15	Usabilidade	Interface responsiva (celular e desktop).	meta viewport e media queries em styles.css; teste de interface do grupo (1280 e 375 px)	CONCLUÍDO
RNF16	Acessibilidade	Atendimento automatizado às regras WCAG 2.1 A e AA e navegação por teclado.	axe-core: 0 violações em 22 cenários; teclado 10/10 (relatados pelo grupo)	PARCIAL
RNF17	Desempenho	Resposta do chatbot com IA em menos de 2 s (meta do grupo); páginas com Lighthouse de desempenho ≥ 90.	benchmark-chat (média de 1.038 ms); Lighthouse: celular 98–100, desktop 82–89	PARCIAL
RNF18	Privacidade	Informar o uso de cookies e a política de privacidade, em conformidade com a LGPD.	Aviso de cookies e política em index.html; divergência N-07 (revisão técnica)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.4 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio (RN) são as condições e restrições do domínio que o servidor aplica independentemente da interface. A Tabela 13 indica, para cada regra, onde ela é aplicada no código.

Tabela 13 – Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Onde é aplicada
RN01	Atende-se somente bairros e municípios de uma lista fixa de 54 itens, comparados sem acento e sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.	RegrasNegocioService.isBairroAtendido
RN02	CEP atendido: 01000-000 a 05999-999, 06000-000 a 08499-999 e 09000-000 a 09999-999.	RegrasNegocioService.isCepAtendido; script.js
RN03	Não há atendimento aos domingos.	RegrasNegocioService.isDiaAtendido
RN04	Horários fixos: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 e 19:00.	RegrasNegocioService.HORARIOS_PERMITIDOS
RN05	Só pode haver um agendamento ativo por horário (conflito resulta em 409).	AgendamentoService.criar e atualizar
RN06	Agendamento só pode ser alterado ou cancelado nos status PENDENTE ou AGENDADO.	AgendamentoService; StatusAgendamento

ID	Regra de negócio	Onde é aplicada
RN07	Aparelhos a gás têm prioridade (o nome do aparelho contém “gas”).	RegrasNegocioService.isAparelhoGas
RN08	Cada atendimento recebe protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN, idêntico no agendamento e na OS.	ProtocoloService
RN09	A OS segue uma matriz de 19 transições entre 10 status; ENTREGUE e CANCELADO são terminais.	StatusOS.podeTransicionarPara
RN10	CONCLUIDO só é alcançado pela finalização (nunca pela troca simples de status), a partir de EM_TESTES.	OrdemServicoService.atualizarStatus e finalizar
RN11	Pagamento em Pix ou dinheiro recebe 5% de desconto; formas válidas: pix, dinheiro, cartão (crédito ou débito) e boleto.	OrdemServicoService.finalizar
RN12	A garantia padrão é de 90 dias, gravada na finalização.	OrdemServicoService; coluna garantia_dias
RN13	O rastreamento público exige protocolo e telefone (8 últimos dígitos), responde igualmente a protocolo inexistente e telefone divergente e não expõe dados sensíveis nem observações internas.	OrdemServicoService.rastrear; OrdemServicoMapper
RN14	Avaliação: apenas do dono, de OS com serviço concluído, uma por OS, nota de 1 a 5.	OrdemServicoService.avaliar; UNIQUE e CHECK
RN15	O técnico só atua em OS atribuída a ele; se a OS não tem técnico, ele a assume ao atuar.	OrdemServicoService (garantirTecnicoDaOSOuAdmin; assumirSeAindaSemTecnico)
RN16	E-mail é único; senha com 8 a 100 caracteres (cadastro de cliente e de técnico).	RegisterRequest; TecnicoRequest; UNIQUE
RN17	Limites de requisições por origem: login 10/5 min; cadastro 5/h; chat 20/5 min; agendamento 10/h; rastreamento 20/5 min; resposta ao orçamento 10/h; avaliação 10/h.	RateLimitFilter
RN18	Sair de EM_DIAGNOSTICO (exceto cancelando) exige diagnóstico registrado.	OrdemServicoService.atualizarStatus
RN19	Enviar o orçamento ao cliente (AGUARDANDO_APROVACAO) exige valor de orçamento registrado; a resposta do cliente é registrada no campo orcamento_aprovado.	OrdemServicoService.atualizarStatus e responderOrcamento
RN20	Cancelar uma OS pela rota de status é permitido somente ao administrador, com motivo; o cliente também cancela ao recusar o orçamento, e o cancelamento do agendamento cancela a OS.	OrdemServicoService
RN21	O atendimento só inicia quando o agendamento já foi confirmado (não está PENDENTE).	OrdemServicoService.atualizarStatus
RN22	A previsão de conclusão não pode estar no passado e só pode ser alterada antes da conclusão do serviço.	OrdemServicoService.atualizarPrevisao
RN23	Técnico inativo não recebe novas OS; a troca de técnico não é permitida em OS concluída, entregue ou cancelada.	OrdemServicoService.aplicarTecnico
RN24	No cadastro, agendamento e OS de visitante criados nas últimas 24 h com o mesmo telefone são vinculados à nova conta.	AuthService.register

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.5 RESTRIÇÕES

As restrições do projeto, descritas com mais detalhe no Apêndice A, são: tecnologia (Java 21, Spring Boot 3.5, MySQL, JavaScript sem framework); prazo (cronograma semanal da disciplina); orçamento (serviços de plano gratuito, com limites de uso); legislação (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e integrações (Google Gemini API, GitHub Pages e Render).

B.6 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

As histórias seguem o formato recomendado pela disciplina — “Como [perfil], quero [capacidade], para [benefício]” — e cada uma traz critérios de aceitação verificáveis (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A Tabela 14 relaciona as 20 histórias aos requisitos funcionais.

Tabela 14 – Histórias de usuário e critérios de aceitação

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	RF	Prior.
HU01	Como visitante, quero verificar se o meu CEP ou bairro é atendido, para saber se posso solicitar a visita.	• Dado um CEP ou bairro da área, o site informa que há atendimento. • Dado um CEP ou bairro fora da área, o site informa que não há atendimento.	RF23	Could
HU02	Como visitante, quero escolher um horário livre e solicitar uma visita técnica sem criar conta, para ter o conserto agendado com pouco esforço.	• Dado um dia útil futuro, a grade mostra apenas os horários livres. • Dados válidos geram um protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN. • Horário ocupado, domingo ou bairro não atendido são recusados com mensagem clara.	RF05, RF06	Must
HU03	Como visitante, quero consultar o andamento da minha ordem de serviço com o protocolo e o telefone, para saber em que etapa está o reparo.	• Protocolo e telefone corretos exibem a etapa e os eventos visíveis. • Protocolo inexistente ou telefone divergente exibem a mesma mensagem, sem revelar qual dado falhou. • Valores internos e observações internas não aparecem.	RF09	Must
HU04	Como visitante, quero tirar dúvidas com um assistente virtual, para obter respostas rápidas sobre serviços, garantia e agendamento.	• A pergunta recebe resposta, inclusive quando a IA está indisponível. • O assistente não confirma agendamentos nem solicita dados de cartão.	RF15	Could
HU05	Como visitante, quero criar uma conta de cliente, para acompanhar meus agendamentos e ordens de serviço.	• Dados válidos criam a conta e iniciam a sessão. • E-mail já cadastrado é recusado.	RF01	Must
HU06	Como cliente, quero entrar na minha conta e manter o endereço atualizado, para agilizar novos agendamentos.	• Credenciais válidas abrem a área do cliente; inválidas são recusadas. • As alterações de perfil e endereço são persistidas.	RF02, RF03, RF04	Should

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	RF	Prior.
HU07	Como cliente, quero listar, alterar e cancelar meus agendamentos ainda não iniciados, para reagir a imprevistos.	• Somente os agendamentos próprios são listados. • Agendamento em atendimento ou concluído não pode ser alterado nem cancelado.	RF07, RF08	Should
HU08	Como cliente, quero aprovar ou recusar o orçamento, para decidir antes de qualquer custo de reparo.	• Com a OS aguardando aprovação, a aprovação leva o reparo adiante. • A recusa cancela a OS sem custo.	RF25	Must
HU09	Como cliente, quero consultar minhas ordens de serviço e o histórico de cada uma, para acompanhar todas as etapas do atendimento.	• Apenas as OS do cliente são exibidas. • O histórico mostra somente eventos visíveis ao cliente.	RF10	Must
HU10	Como cliente, quero avaliar o atendimento concluído, para registrar a minha satisfação.	• A avaliação (nota de 1 a 5) só é aceita após a conclusão do serviço. • Uma segunda avaliação da mesma OS é recusada.	RF13	Should
HU11	Como técnico, quero ver as ordens de serviço atribuídas a mim, para organizar o meu trabalho.	• A lista contém apenas as OS atribuídas ao técnico. • O acesso a OS de outro técnico é negado.	RF10	Must
HU12	Como técnico, quero atualizar o status da OS seguindo o fluxo previsto, para manter o cliente informado.	• Apenas transições permitidas são aceitas. • Cada mudança gera um evento no histórico.	RF11	Must
HU13	Como técnico, quero registrar o diagnóstico e o orçamento, para submeter o valor à aprovação do cliente.	• O diagnóstico é obrigatório para sair de EM_DIAGNOSTICO. • O envio ao cliente exige o valor do orçamento.	RF24	Must
HU14	Como técnico, quero registrar observações e a previsão de conclusão, para manter o cliente informado e preservar anotações internas.	• Observações internas não aparecem ao cliente. • Previsão no passado é recusada.	RF26, RF27	Should
HU15	Como técnico, quero finalizar a OS com valor, pagamento, peças e descrição, para registrar a conclusão e ativar a garantia.	• A finalização só ocorre com a OS em testes. • Pix ou dinheiro recebem 5% de desconto. • A garantia de 90 dias é registrada.	RF12	Must
HU16	Como administrador, quero confirmar agendamentos e atribuir técnico, para organizar a agenda e a equipe.	• Somente agendamentos pendentes são confirmados. • Técnico inativo não pode receber OS.	RF18, RF28	Must
HU17	Como administrador, quero acompanhar o painel e filtrar todas as ordens de serviço, para supervisionar o atendimento.	• Os filtros por status, técnico, protocolo e cliente retornam os resultados esperados.	RF16, RF19	Should
HU18	Como administrador, quero cancelar uma OS informando o motivo, para registrar interrupções legítimas do atendimento.	• O cancelamento exige motivo. • O técnico não consegue cancelar.	RF29	Should
HU19	Como administrador, quero gerir técnicos e serviços, para manter a equipe e o catálogo atualizados.	• É possível criar, editar e ativar ou inativar técnicos e serviços.	RF20, RF21	Must

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	RF	Prior.
HU20	Como administrador, quero consultar clientes e exportar relatórios em CSV, para analisar a operação fora do sistema.	• Os quatro relatórios são exportados em CSV. • Apenas o administrador acessa.	RF17, RF22	Could

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

B.7 PRIORIZAÇÃO

A priorização considerou o valor para o fluxo principal (do agendamento à entrega), as dependências entre requisitos e o risco de segurança. São *Must* os requisitos sem os quais o fluxo ponta a ponta não se completa: agendamento, rastreamento, consulta e atualização da OS, diagnóstico e orçamento, finalização, gestão de agendamentos e de técnicos, e atribuição de técnico. São *Should* os que melhoram a operação ou o controle sem bloquear o fluxo, e *Could* os desejáveis, como o assistente virtual, os relatórios CSV e a consulta de clientes.

A disciplina cita ainda a votação por pontos e a matriz valor × esforço como técnicas possíveis. Não há estimativas de esforço no repositório e elas não foram inventadas; por isso adotou-se somente o MoSCoW, acompanhado das dependências declaradas na Tabela 10. Caso o grupo estime o esforço de cada história, a matriz valor × esforço pode ser construída sobre os mesmos identificadores.

B.8 QUALIDADE DOS REQUISITOS: AMBIGUIDADES E DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

A verificação dos requisitos contra o código e a documentação revelou os pontos da Tabela 15, que exigem decisão ou harmonização do grupo.

Tabela 15 – Ambiguidades e divergências identificadas na verificação dos requisitos

ID	Ponto	Onde	Tratamento proposto
AM1	A documentação do enum StatusOS afirma que o cancelamento é possível em qualquer etapa anterior à conclusão, mas EM_TESTES não admite cancelamento (comportamento afirmado por teste)	StatusOS; OrdemServicoFlowIT	Ajustar o comentário ou a regra (RN09 e RN20)
AM2	O modelo de IA padrão difere entre o relatório do grupo (gemini-2.5-flash) e a configuração (gemini-3.5-flash-lite, com alternativo gemini-2.5-flash-lite)	application.yml; relatório do grupo	Harmonizar o texto
AM3	A política de privacidade afirma que os dados não são compartilhados com terceiros, mas o conteúdo do chat é enviado à Google e gravado em chat_log	index.html	Revisar o texto da política (RNF18)

ID	Ponto	Onde	Tratamento proposto
AM4	O RNF17 define a meta de resposta do chat (menos de 2 s) para a IA ativa, mas não para a resposta automática	Relatório do grupo	Declarar a meta também para o modo automático
AM5	O vínculo de agendamento de visitante à conta por telefone, em 24 h, não verifica a posse do número (RN24)	AuthService	Decidir entre exigir o protocolo ou confirmar o telefone

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

APÊNDICE C – MODELAGEM UML E MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

C.1 INTRODUÇÃO

C.1.1 Finalidade e critério de seleção dos diagramas

Este documento apresenta os modelos do sistema DITEC Assistência Técnica, terceiro entregável sugerido pela disciplina: a modelagem em UML, escolhida conforme a pertinência, e o modelo entidade-relacionamento, do nível conceitual ao físico (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Seguindo a recomendação da disciplina de não desenhar todos os diagramas da linguagem, mas os que respondem a uma pergunta do projeto, foram elaborados os que se justificam pelo domínio, conforme o Tabela 16.

Tabela 16 – Diagramas elaborados e a pergunta que cada um responde

Diagrama	Pergunta que responde	Seção
Arquitetura	Quais são os blocos do sistema e como se comunicam?	C.2
Casos de uso	O que cada perfil de usuário pode fazer?	C.3
Atividades	Como são os fluxos de agendamento, diagnóstico e execução?	C.4
Sequência	Como os componentes colaboram nos quatro cenários principais?	C.5
Estados	Quais são os estados da OS e as transições válidas?	C.6
Classes	Quais são as classes de domínio e as relações entre elas?	C.7
Entidade-relacionamento	Como os dados são organizados e protegidos no banco?	C.8

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]).

Os diagramas de componentes e de implantação foram substituídos pela figura de arquitetura da C.2, que reúne as duas visões em um só desenho, por se tratar de um sistema com poucos blocos.

C.1.2 Método e notação

Os modelos foram elaborados **a partir do código-fonte e do banco de dados existentes**, na versão e58a3d2 (EQUIPE DITEC, 2026a), e não de um projeto anterior: os diagramas de atividades, sequência e estados refletem o comportamento do código, e o modelo de dados foi extraído de uma instância MySQL/MariaDB em que as migrações V1 e V2 foram aplicadas. A notação UML segue a especificação da versão 2.5.1 (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Os diagramas de casos de uso, atividades, estados, classes, arquitetura e entidade-relacionamento conceitual foram desenhados com Graphviz (o de classes é descrito em um arquivo de texto, `classes.mmd`, e convertido em Graphviz por um

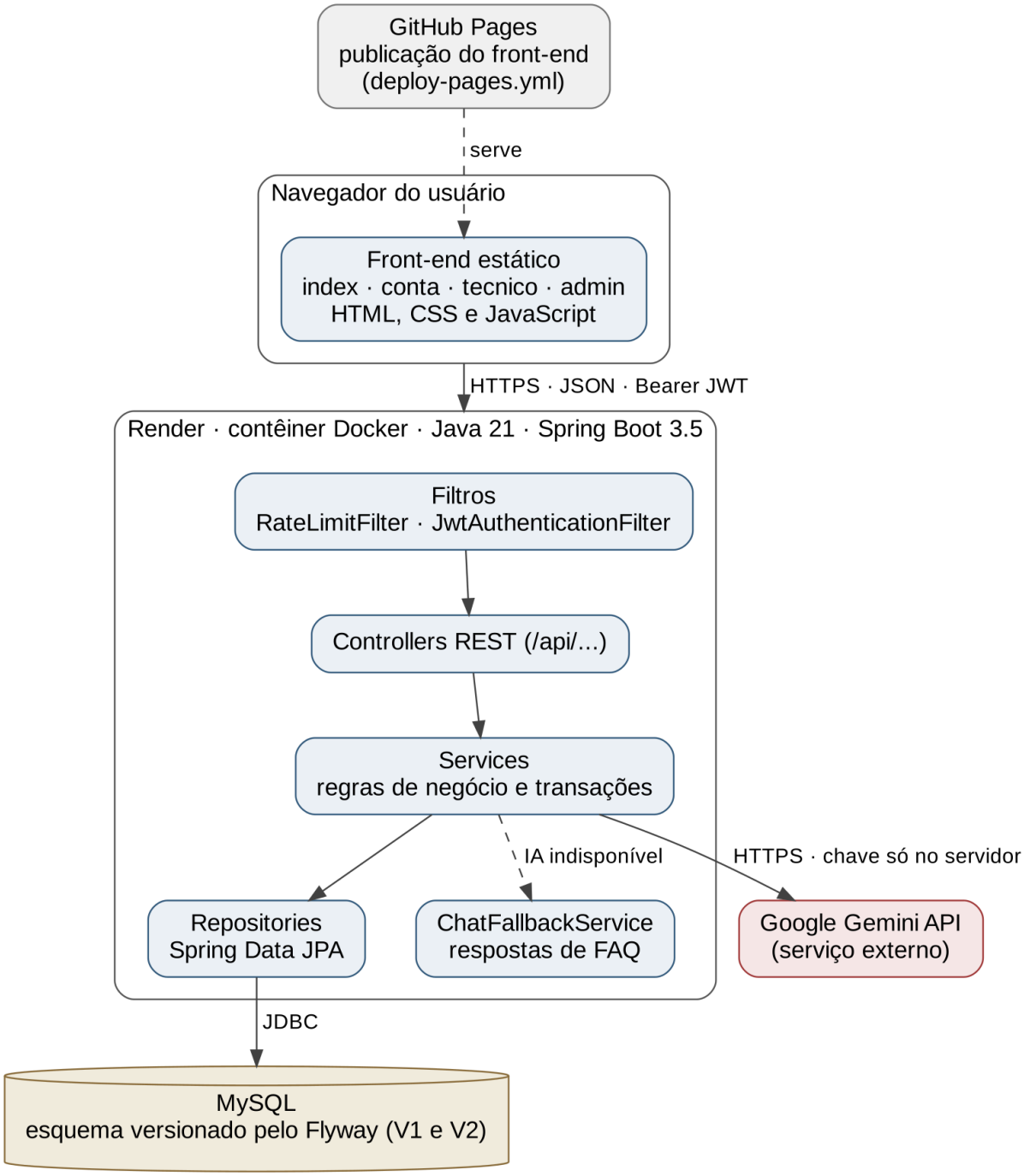
script), e os de sequência e o modelo lógico, com Mermaid; os arquivos-fonte de todos eles estão na pasta `diagramas`, que acompanha esta entrega, e podem ser alterados e regenerados.

O diagrama de estados e as tabelas da C.6 foram gerados diretamente a partir da enumeração `StatusOS`, e o dicionário de dados da C.8.3, dos metadados do banco, o que reduz o risco de divergência entre o documento e o sistema.

C.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é composto por um front-end estático (HTML, CSS e JavaScript), publicado no GitHub Pages, e por uma API REST em Java 21 com Spring Boot 3.5, executada em contêiner Docker no Render e conectada a um banco MySQL, com o esquema versionado pelo Flyway. A API consulta o serviço externo Google Gemini para o assistente virtual e, quando ele está indisponível, responde com texto de perguntas frequentes. A Figura 1 mostra os blocos e os fluxos.

Figura 1 – Arquitetura do sistema DITEC



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A arquitetura segue o estilo REST em camadas descrito por Fielding (2000): o cliente é separado do servidor, a comunicação é sem estado (a identidade é transportada no token JWT) e as camadas internas se comunicam em um único sentido. A Tabela 17 resume a responsabilidade de cada camada.

Tabela 17 – Camadas da arquitetura e suas responsabilidades

Camada	Componentes	Responsabilidade
Apresentação	`index.html`, `conta.html`, `tecnico.html`, `admin.html`, `script.js`, `dashboard-shared.js`, `os-equipe.js`, `config.js`	Interface do visitante, do cliente, do técnico e do administrador; chamadas à API; validações de conforto do usuário
Filtros	`RateLimitFilter`, `JwtAuthenticationFilter`	Limite de requisições por origem e rota; identificação do usuário pelo token
Controllers	Classes `*Controller` em `/api/...`	Receber a requisição, validar o formato (Bean Validation) e delegar ao serviço
Serviços	`AgendamentoService`, `OrdemServicoService`, `AuthService`, `ChatService`, `RegrasNegocioService`, `ProtocoloService` e outros	Regras de negócio, transições de estado, orquestração e transações
Persistência	Repositórios Spring Data JPA; entidades; migrações `V1__schema.sql` e `V2__rastreamento_os.sql`	Acesso e integridade dos dados
Integrações	`GeminiClient`, `ChatFallbackService`	Chamada à Google Gemini API com contingência de FAQ
Tratamento de erros	`GlobalExceptionHandler`	Resposta padronizada para os erros 401, 403, 404, 409, 422, 502 e 500

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

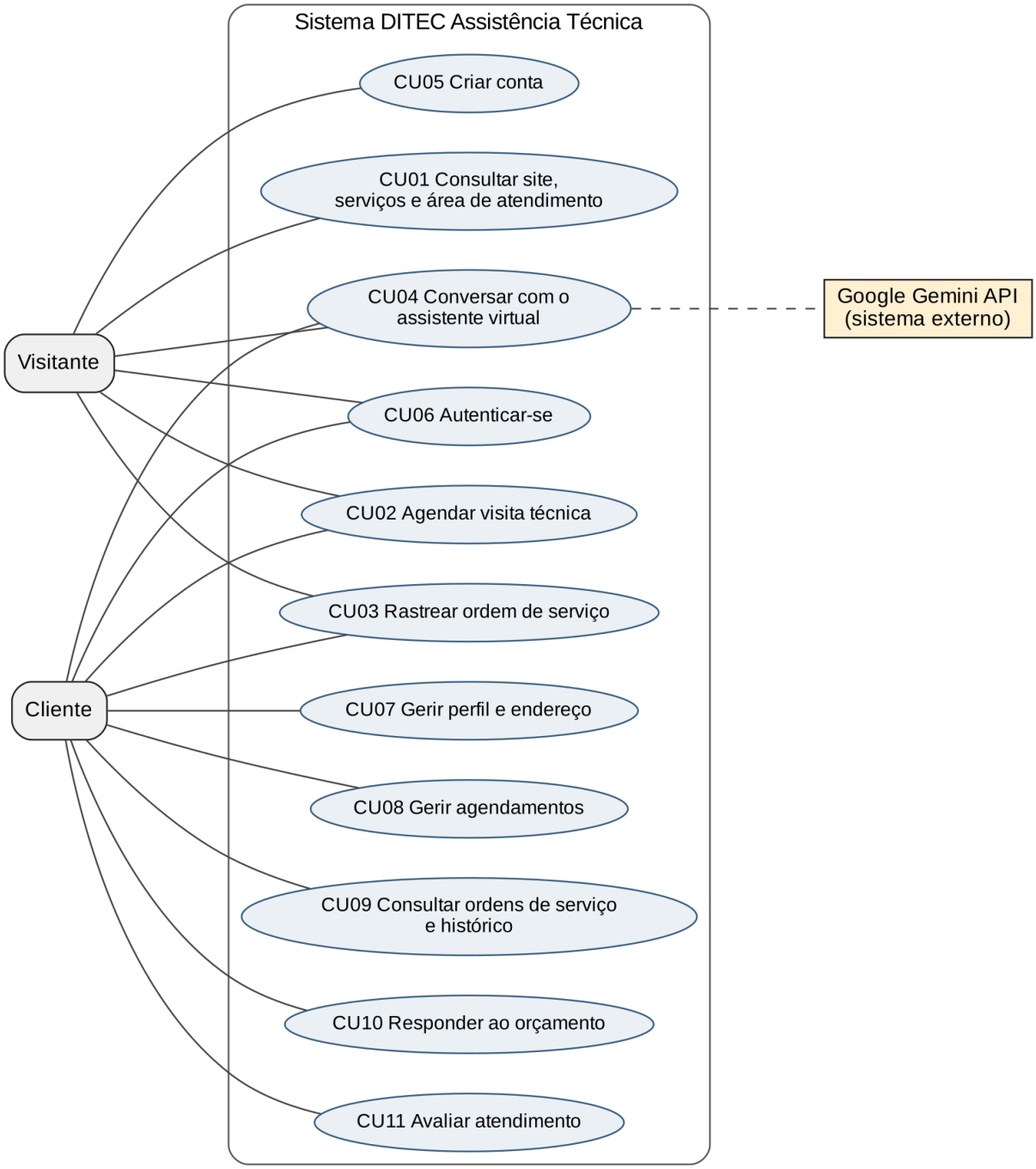
As decisões de arquitetura que explicam esse desenho (API separada do front-end, JWT sem estado, regras de negócio no servidor, migrações versionadas e IA chamada pelo servidor) estão registradas, com o motivo e a consequência de cada uma, no Apêndice D.

C.3 MODELO DE CASOS DE USO

C.3.1 Diagramas

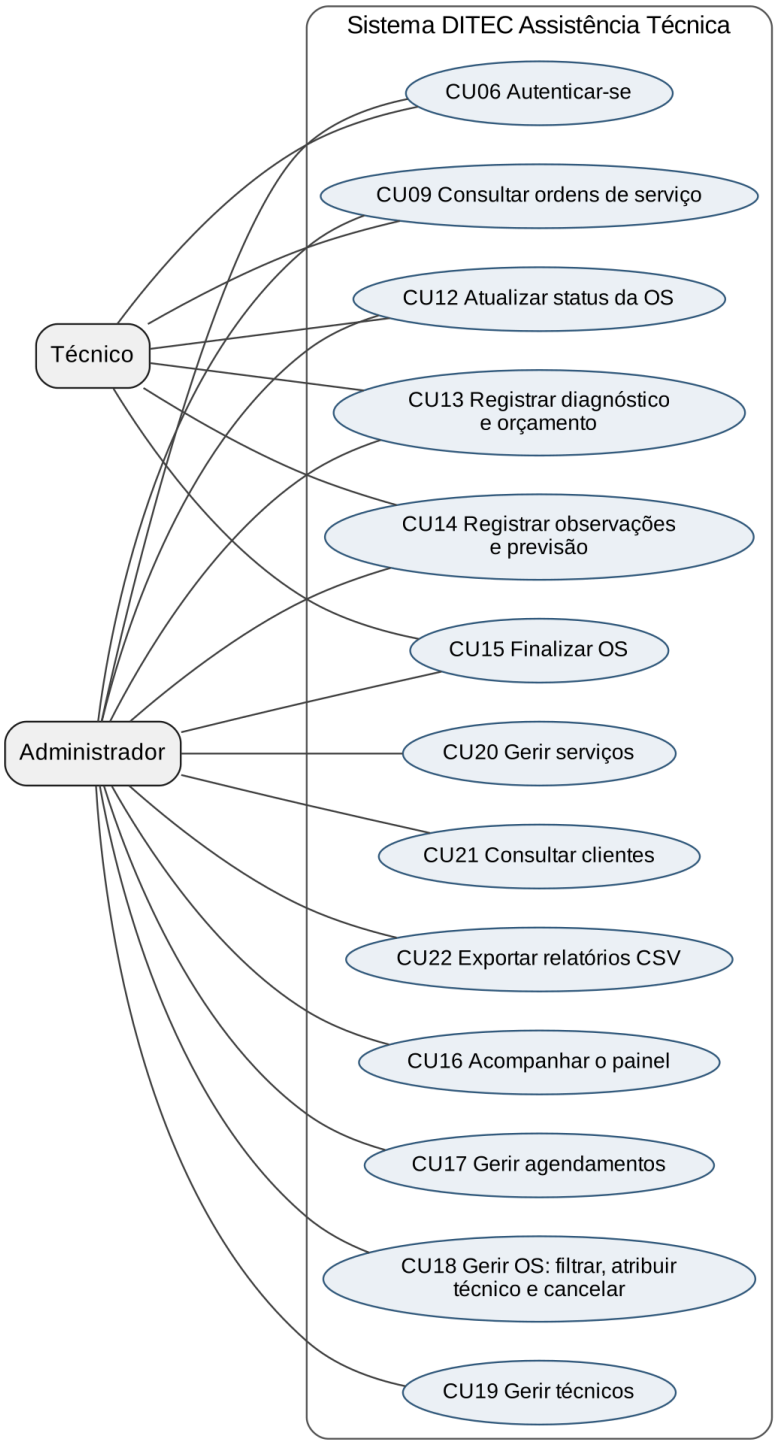
Os 22 casos de uso foram divididos em dois diagramas, para manter a legibilidade. A Figura 2 reúne os casos de uso do visitante e do cliente (CU01 a CU11), e a Figura 3, os do técnico e do administrador (CU06 e CU09, que são comuns, e CU12 a CU22). O serviço externo Google Gemini aparece como ator secundário do CU04.

Figura 2 – Casos de uso do visitante e do cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Casos de uso do técnico e do administrador



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

C.3.2 Catálogo de casos de uso

A Tabela 18 relaciona os casos de uso aos atores e aos requisitos funcionais que realizam. A rastreabilidade completa, até endpoint, tela, tabela e teste, está na matriz de rastreabilidade do Apêndice F.

Tabela 18 – Casos de uso do sistema

ID	Caso de uso	Atores	RF	Objetivo
CU01	Consultar o site, os serviços e a área de atendimento	Visitante, Cliente	RF14, RF23	Conhecer o catálogo de serviços e verificar se o CEP ou bairro é atendido.
CU02	Agendar visita técnica	Visitante, Cliente	RF05, RF06	Escolher data e horário livres e solicitar a visita, com ou sem conta.
CU03	Rastrear ordem de serviço	Visitante, Cliente	RF09	Consultar o andamento da OS informando protocolo e telefone.
CU04	Conversar com o assistente virtual	Visitante, Cliente, serviço externo de IA	RF15	Obter respostas sobre serviços, garantia e agendamento.
CU05	Criar conta	Visitante	RF01	Cadastrar-se como cliente.
CU06	Autenticar-se	Cliente, Técnico, Administrador	RF02, RF03	Entrar no sistema e ser identificado pelo perfil.
CU07	Gerir perfil e endereço	Cliente	RF04	Consultar e atualizar os dados pessoais e o endereço.
CU08	Gerir agendamentos	Cliente	RF07, RF08	Listar, alterar e cancelar os próprios agendamentos.
CU09	Consultar ordens de serviço e histórico	Cliente, Técnico, Administrador	RF10	Visualizar as OS acessíveis ao perfil e a respectiva linha do tempo.
CU10	Responder ao orçamento	Cliente	RF25	Aprovar ou recusar o orçamento enviado pelo técnico.
CU11	Avaliar atendimento	Cliente	RF13	Atribuir nota e comentário a um atendimento concluído.
CU12	Atualizar o status da OS	Técnico, Administrador	RF11	Avançar a OS pelas etapas permitidas.
CU13	Registrar diagnóstico e orçamento	Técnico, Administrador	RF24	Documentar o diagnóstico e o valor a ser aprovado.
CU14	Registrar observações e previsão	Técnico, Administrador	RF26, RF27	Anotar observações (internas ou visíveis) e informar a previsão de conclusão.
CU15	Finalizar OS	Técnico, Administrador	RF12	Registrar valor, pagamento, peças e descrição e ativar a garantia.
CU16	Acompanhar o painel administrativo	Administrador	RF16	Visualizar indicadores consolidados.
CU17	Gerir agendamentos da operação	Administrador	RF18	Listar, confirmar e atribuir técnico a agendamentos.
CU18	Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar	Administrador	RF19, RF28, RF29	Supervisionar as OS, redistribuí-las e cancelá-las com motivo.
CU19	Gerir técnicos	Administrador	RF20	Criar, editar e ativar ou inativar técnicos.
CU20	Gerir serviços	Administrador	RF21	Manter o catálogo de serviços.
CU21	Consultar clientes	Administrador	RF17	Listar os clientes cadastrados.
CU22	Exportar relatórios CSV	Administrador	RF22	Obter relatórios de agendamentos, OS, avaliações e chatbot.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

C.3.3 Especificação dos principais casos de uso

Os sete casos de uso abaixo foram especificados em detalhe por serem os mais críticos do fluxo principal, do agendamento à entrega. Cada especificação indica o ator, as condições, o fluxo principal, as alternativas e exceções, e as regras e requisitos associados. Os códigos HTTP são os devolvidos pela API.

Tabela 19 – Especificação do CU02 — Agendar visita técnica

Item	Descrição
Atores	Visitante ou cliente
Pré-condição	Nenhuma; a conta é opcional
Fluxo principal	1. O usuário informa a data na seção de agendamento. 2. O sistema lista os horários livres da grade (RF05). 3. O usuário escolhe o horário e informa nome, telefone, aparelho, defeito, endereço e bairro. 4. O sistema valida as regras (RN01 a RN05). 5. O sistema grava o agendamento PENDENTE, a OS AGENDADO e o evento de abertura, e gera o protocolo (RN08). 6. O sistema exibe o protocolo ao usuário
Fluxos alternativos	A1. O CEP ou o bairro não é atendido: a página avisa antes do envio (RF23). A2. O aparelho é a gás: o agendamento recebe prioridade (RN07). A3. O usuário está autenticado: o agendamento é associado ao seu cadastro
Exceções	E1. Bairro não atendido, domingo, horário fora da grade ou telefone inválido: 422 com a mensagem da regra. E2. Horário já ocupado: 409. E3. Mais de 10 pedidos por hora pela mesma origem: 429 (RN17)
Pós-condição	Agendamento PENDENTE e OS AGENDADO com o mesmo protocolo
Rastreabilidade	RF05, RF06, RF23; RN01 a RN08; testes T01 a T03 e T05 (RF06); RF05 e RF23 sem teste automatizado (Apêndice F)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 20 – Especificação do CU03 — Rastrear ordem de serviço

Item	Descrição
Atores	Visitante ou cliente
Pré-condição	Possuir o protocolo e o telefone do atendimento
Fluxo principal	1. O usuário informa o protocolo e o telefone na seção de rastreamento. 2. O sistema valida o formato do protocolo (DITEC-AAAA-NNNNNN). 3. O sistema localiza a OS e confere os 8 últimos dígitos do telefone. 4. O sistema devolve o status, a etapa e os eventos visíveis ao cliente
Fluxos alternativos	A1. Há observações internas na OS: não aparecem na resposta (RN13)
Exceções	E1. Formato de protocolo inválido: 422. E2. Protocolo inexistente ou telefone divergente: 404 com a mesma mensagem nos dois casos, para não revelar quais protocolos existem. E3. Mais de 20 consultas em 5 minutos pela mesma origem: 429
Pós-condição	Nenhuma alteração de dados
Rastreabilidade	RF09; RN13, RN17; testes T01, T04, T06 a T08, T24 e T34

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 21 – Especificação do CU10 — Responder ao orçamento

Item	Descrição
Atores	Cliente
Pré-condição	Estar autenticado e ser o dono de uma OS em AGUARDANDO_APROVACAO
Fluxo principal	1. O cliente consulta a OS e vê o diagnóstico e o valor do orçamento. 2. O cliente aprova o orçamento. 3. O sistema grava orcamento_aprovado como verdadeiro, move a OS para EM_MANUTENCAO e registra o evento
Fluxos alternativos	A1. O cliente recusa: o sistema grava orcamento_aprovado como falso e cancela a OS sem custo, pois o diagnóstico é gratuito (RN19, RN20)
Exceções	E1. A OS não é do cliente: 403. E2. A OS não está em AGUARDANDO_APROVACAO: 422. E3. Mais de 10 respostas por hora: 429
Pós-condição	OS em EM_MANUTENCAO (aprovação) ou CANCELADO (recusa)
Rastreabilidade	RF25; RN19, RN20; testes T19 e T22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 22 – Especificação do CU12 — Atualizar o status da OS

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	Estar autenticado; a OS é atribuída ao técnico ou ainda não tem técnico (RN15)
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a OS e o novo status entre os permitidos. 2. O sistema verifica a matriz de transições (RN09). 3. O sistema verifica as exigências do destino: diagnóstico para sair de EM_DIAGNOSTICO (RN18) e valor do orçamento para AGUARDANDO_APROVACAO (RN19). 4. O sistema grava o status, registra o evento na linha do tempo e atualiza o status do agendamento
Fluxos alternativos	A1. O técnico atua em OS sem técnico: assume a OS (RN15). A2. O administrador cancela: informa o motivo (RN20)
Exceções	E1. Transição fora da matriz, inclusive pular etapa ou regredir: 422. E2. Pedido de CONCLUIDO por esta rota: 422 (RN10). E3. OS de outro técnico: 403. E4. Técnico tenta cancelar: 403. E5. Início do atendimento com o agendamento ainda PENDENTE: 422 (RN21)
Pós-condição	OS no novo status, com evento registrado e agendamento sincronizado
Rastreabilidade	RF11, RF29; RN09 a RN11, RN15, RN18 a RN21; testes T18 a T21, T30, T31 e T33

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 23 – Especificação do CU13 — Registrar diagnóstico e orçamento

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	A OS está em andamento e não concluída
Fluxo principal	1. O usuário registra o diagnóstico (obrigatório), o valor do orçamento (de 0 a 999.999,99) e a previsão. 2. O sistema grava os dados e registra os eventos de diagnóstico e orçamento. 3. Para enviar o orçamento ao cliente, o usuário move a OS para AGUARDANDO_APROVACAO
Fluxos alternativos	A1. Não há custo adicional: o orçamento é omitido e a OS segue para a manutenção

Item	Descrição
Exceções	E1. Diagnóstico vazio: 422. E2. Valor fora da faixa: 422. E3. OS em AGUARDANDO_APROVACAO: o orçamento não pode ser alterado enquanto aguarda a resposta (RF24). E4. OS concluída: 422
Pós-condição	OS com diagnóstico e orçamento registrados
Rastreabilidade	RF24; RN18, RN19; testes T19, T22 e T23

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 24 – Especificação do CU15 — Finalizar OS

Item	Descrição
Atores	Técnico e administrador
Pré-condição	A OS está em EM_TESTES
Fluxo principal	1. O usuário informa o valor final, a forma de pagamento e a descrição do serviço. 2. O sistema valida os dados. 3. O sistema aplica 5% de desconto se o pagamento for em Pix ou dinheiro (RN11). 4. O sistema define a garantia de 90 dias (RN12), a data de conclusão e o status CONCLUIDO, e registra o evento
Fluxos alternativos	A1. Concluída a OS, o usuário a move para AGUARDANDO_RETIRADA ou ENTREGUE pela rota de status
Exceções	E1. OS fora de EM_TESTES: 422. E2. Valor negativo, forma de pagamento inválida ou descrição ausente: 422
Pós-condição	OS CONCLUIDO, com garantia, valor e desconto registrados; o cliente pode avaliar o atendimento
Rastreabilidade	RF12; RN10 a RN12; teste T19

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 25 – Especificação do CU18 — Gerir OS: filtrar, atribuir técnico e cancelar

Item	Descrição
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar autenticado como administrador
Fluxo principal	1. O administrador filtra as OS por status, técnico, protocolo ou cliente (RF19). 2. Atribui um técnico ativo a uma OS ainda não concluída (RF28). 3. O sistema grava a atribuição, registra o evento e sincroniza o agendamento
Fluxos alternativos	A1. Cancelamento: o administrador informa o motivo e move a OS para CANCELADO (RF29, RN20)
Exceções	E1. Técnico inativo: recusado (RN23). E2. OS concluída, entregue ou cancelada: troca de técnico recusada (RN23). E3. Cancelamento sem motivo: 422. E4. Perfil diferente de administrador: 403
Pós-condição	OS atribuída a outro técnico ou cancelada, com o evento registrado
Rastreabilidade	RF19, RF28, RF29; RN20, RN23; testes T21 e T26

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

Tabela 26 – Especificação do CU17 — Gerir agendamentos da operação

Item	Descrição
Atores	Administrador

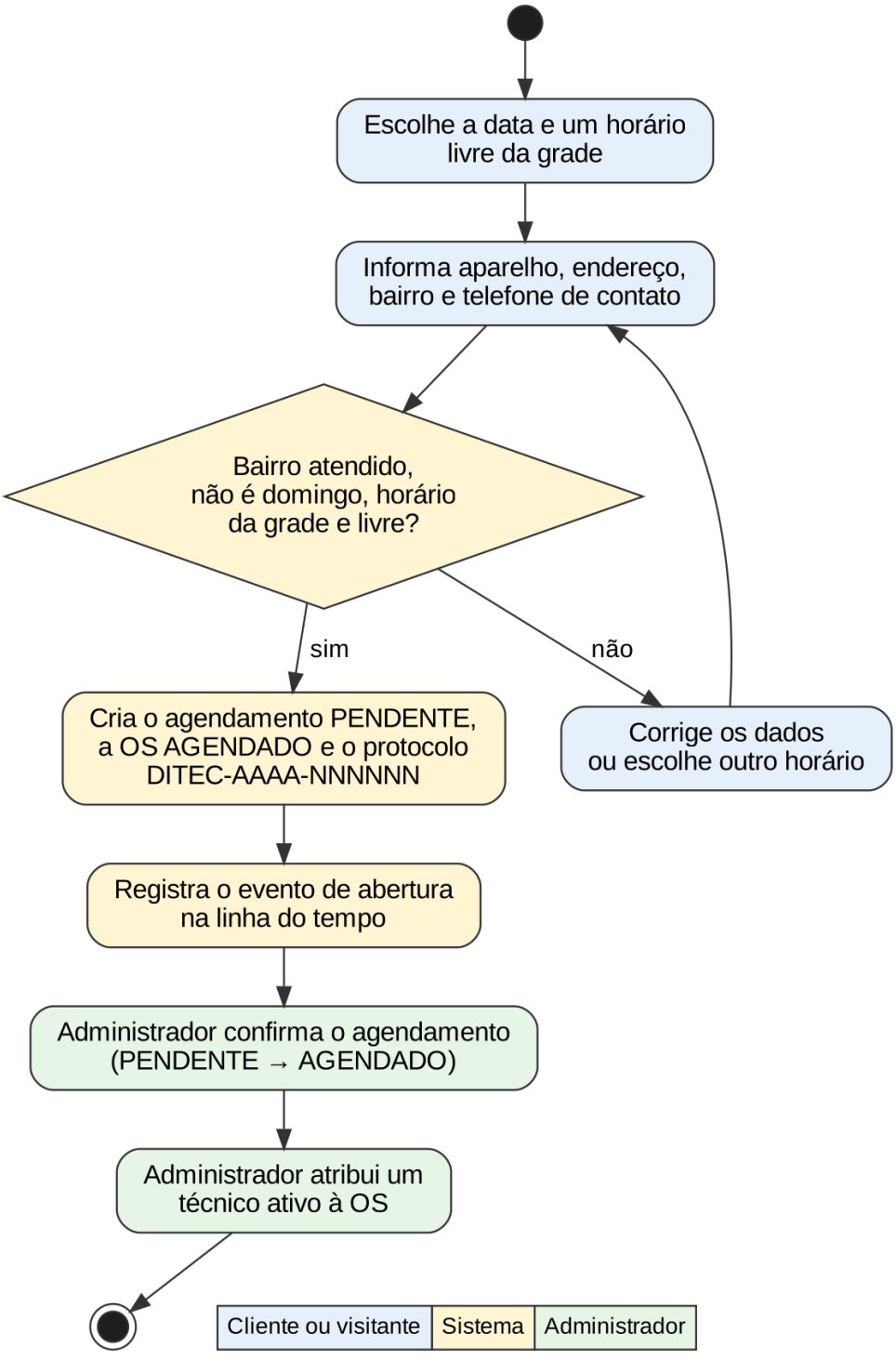
Item	Descrição
Pré-condição	Existe agendamento PENDENTE ou AGENDADO
Fluxo principal	1. O administrador lista os agendamentos, com os aparelhos a gás primeiro (RN07). 2. Confirma um agendamento PENDENTE, que passa a AGENDADO. 3. Atribui um técnico ativo ao agendamento. 4. O sistema aplica o técnico à OS vinculada e ao agendamento
Fluxos alternativos	A1. Agendamento cancelado ou concluído: a atribuição é recusada
Exceções	E1. Confirmação de agendamento que não está PENDENTE: 422. E2. Perfil diferente de administrador: 403
Pós-condição	Agendamento AGENDADO, com técnico, permitindo o início do atendimento (RN21)
Rastreabilidade	RF18; RN07, RN21; RF18 sem teste automatizado específico (verificado por revisão de código); T18 verifica a RN21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

C.4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Os fluxos de trabalho foram divididos em três diagramas, que juntos cobrem o ciclo de vida do atendimento: agendamento (da escolha do horário à atribuição do técnico), diagnóstico e orçamento, e execução, finalização e entrega. As decisões (losangos) correspondem às regras de negócio e às respostas HTTP descritas nas especificações.

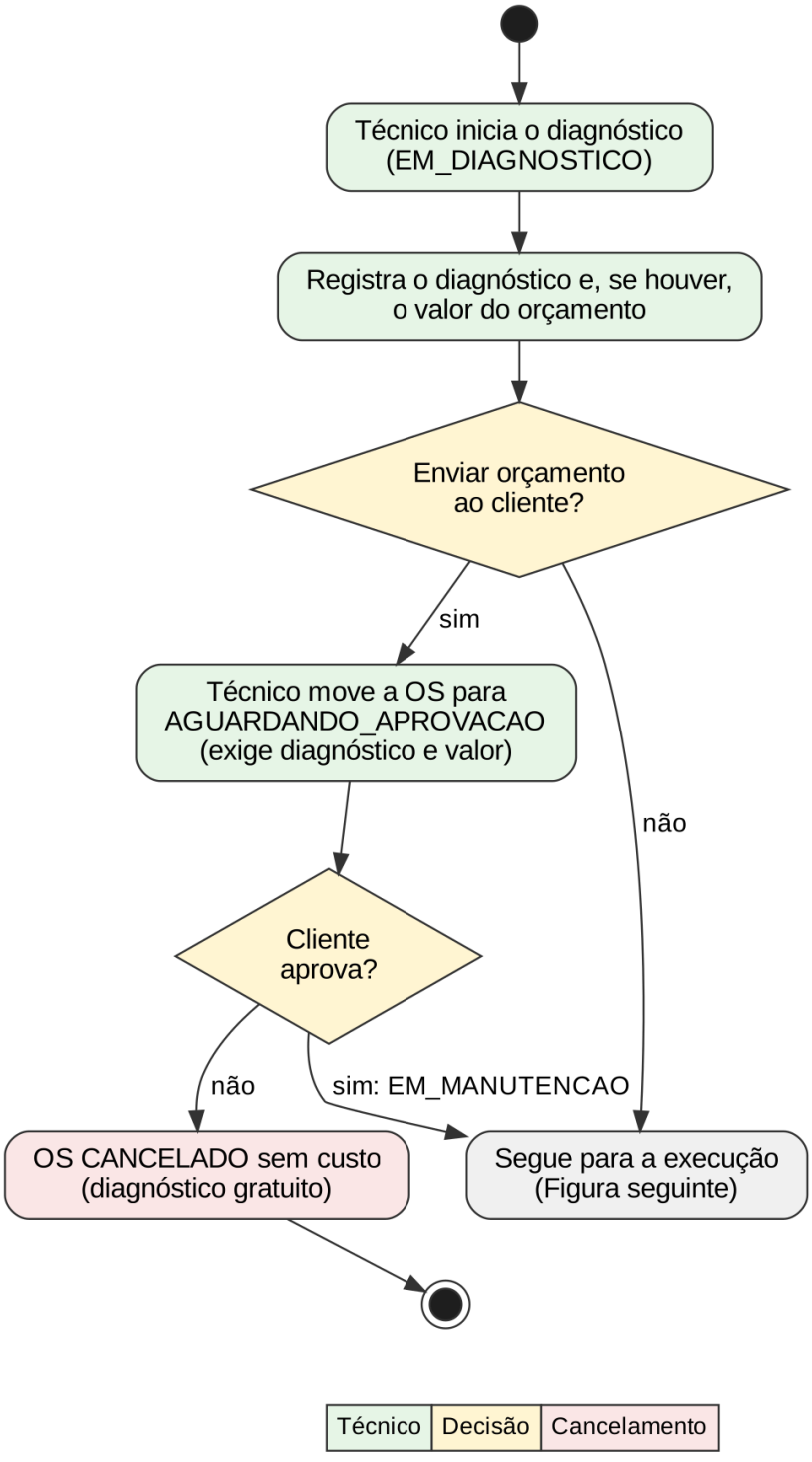
Figura 4 – Diagrama de atividades do agendamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo da Figura 4 mostra que a validação das regras de agendamento é o ponto de decisão do processo: dados inválidos devolvem o usuário à etapa de preenchimento, sem criar registros. O administrador atua depois da criação, ao confirmar o agendamento e atribuir o técnico.

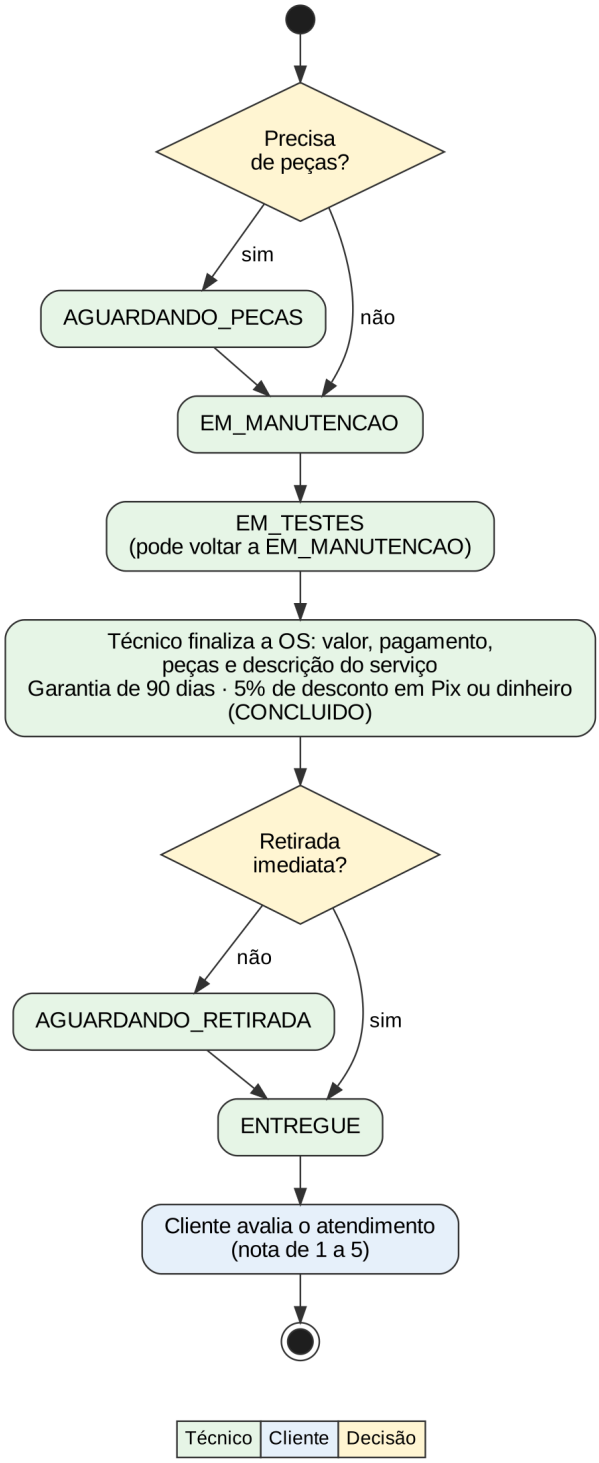
Figura 5 – Diagrama de atividades do diagnóstico e do orçamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 5, a decisão “Enviar orçamento ao cliente?” separa o caso sem custo adicional do caso com aprovação. A recusa do cliente encerra o atendimento sem cobrança, conforme a regra de que o diagnóstico é gratuito (RN19).

Figura 6 – Diagrama de atividades da execução, finalização e entrega



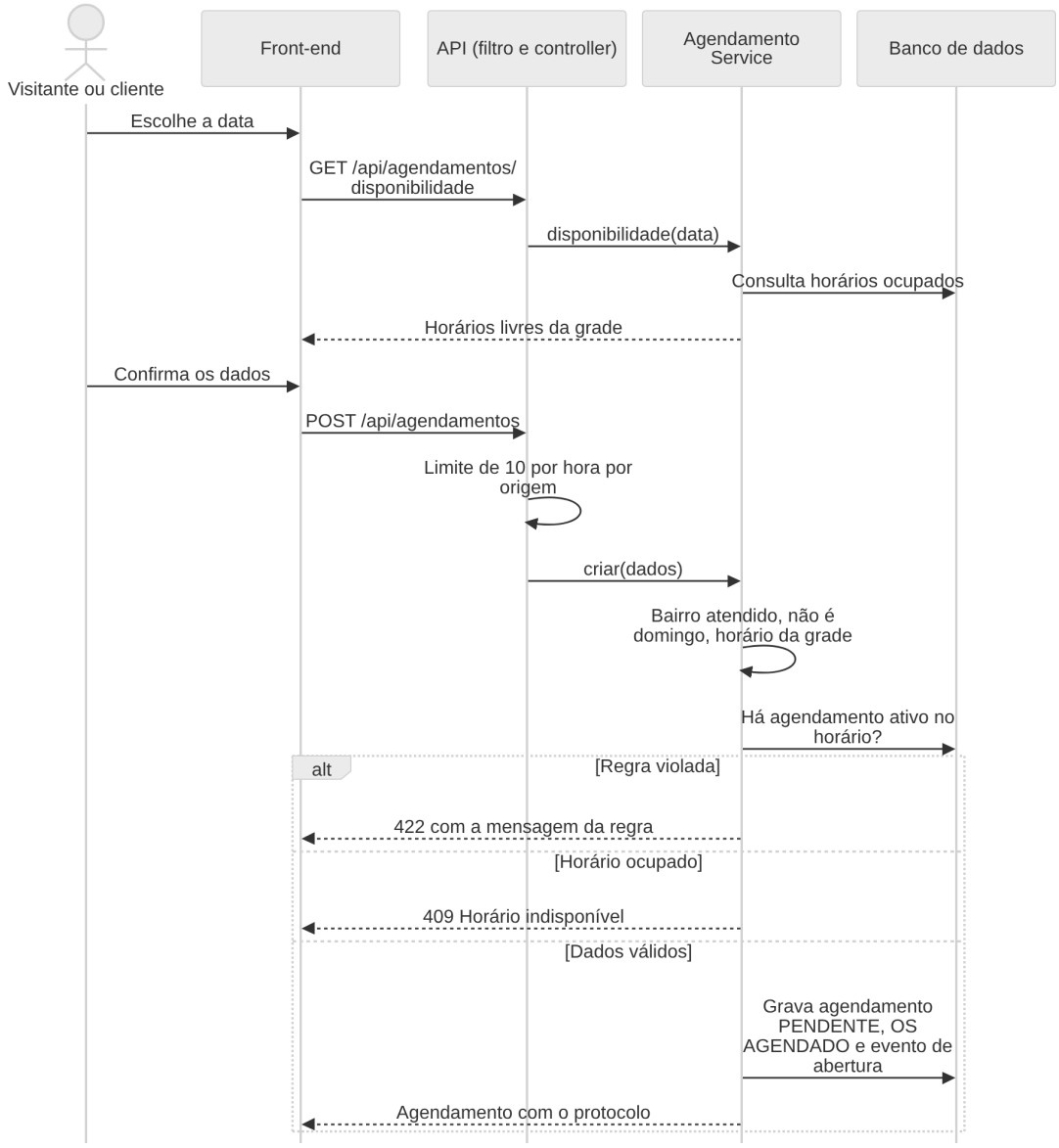
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 6 trata do ciclo da manutenção: a OS pode alternar entre EM_MANUTENCAO e AGUARDANDO_PECAS, e entre EM_MANUTENCAO e EM_TESTES, e só pode ser finalizada a partir de EM_TESTES. Depois da conclusão, a retirada pode ser imediata ou aguardar o cliente, e a avaliação é feita ao final.

C.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os quatro diagramas de sequência mostram a colaboração entre o usuário, o front-end, a API e o banco de dados nos cenários de maior valor para o negócio.

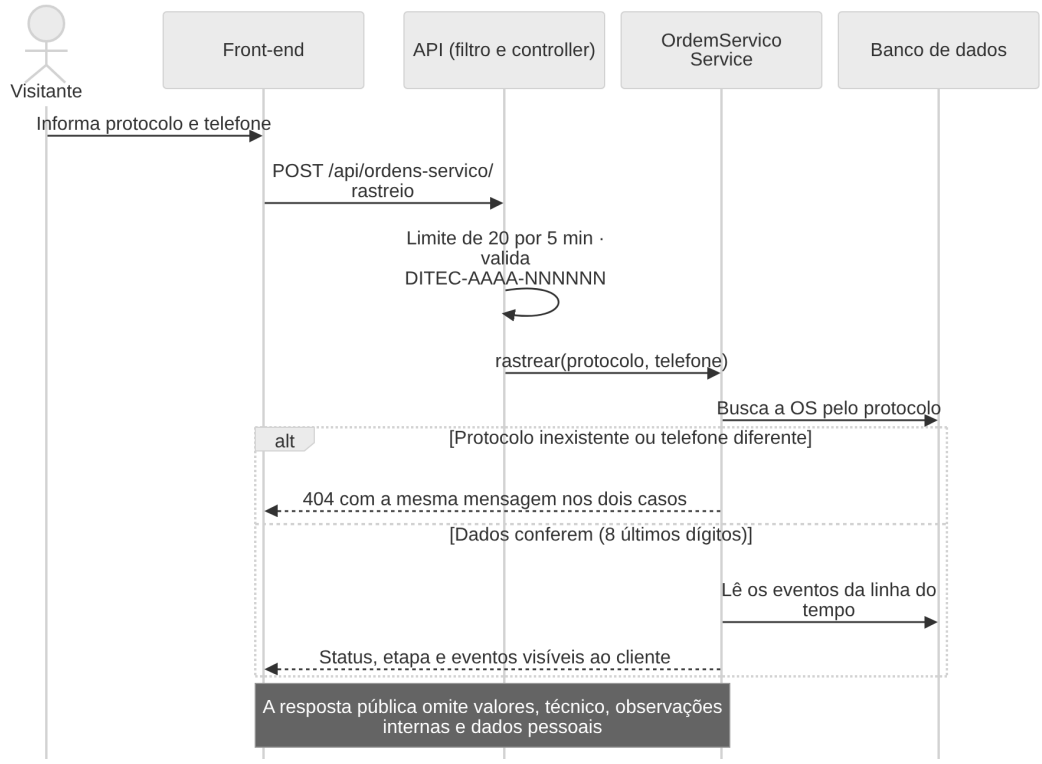
Figura 7 – Sequência do agendamento de visita



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 7 mostra as duas chamadas do agendamento: a consulta de disponibilidade e a criação. O limite de 10 pedidos por hora é verificado no filtro, antes do serviço, e as três saídas possíveis (regra violada, horário ocupado, dados válidos) correspondem aos códigos 422, 409 e à criação do protocolo.

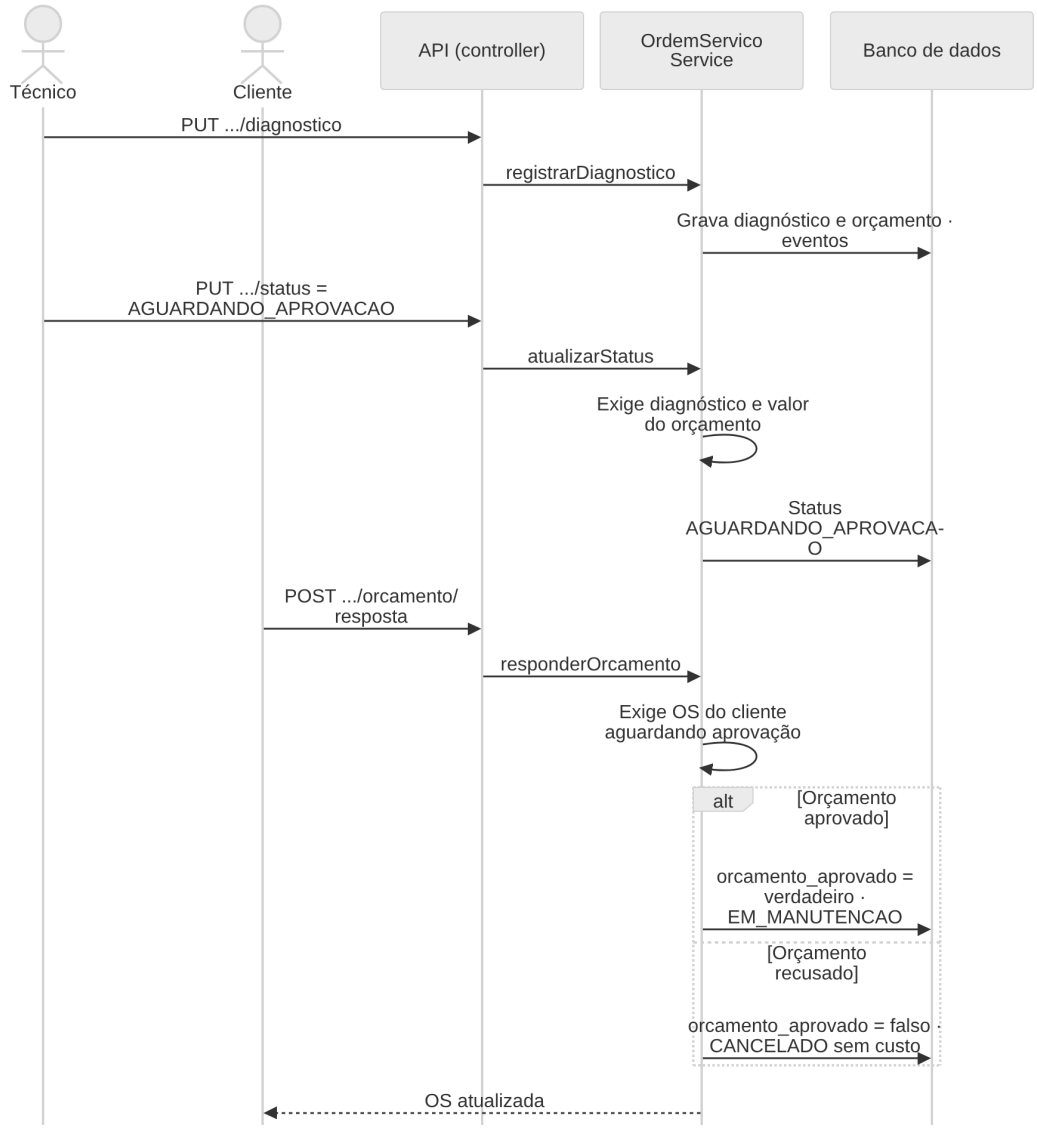
Figura 8 – Sequência do rastreamento público



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 8, a resposta é a mesma para protocolo inexistente e para telefone divergente (404), decisão de segurança que impede descobrir, por tentativa, quais protocolos existem (RN13).

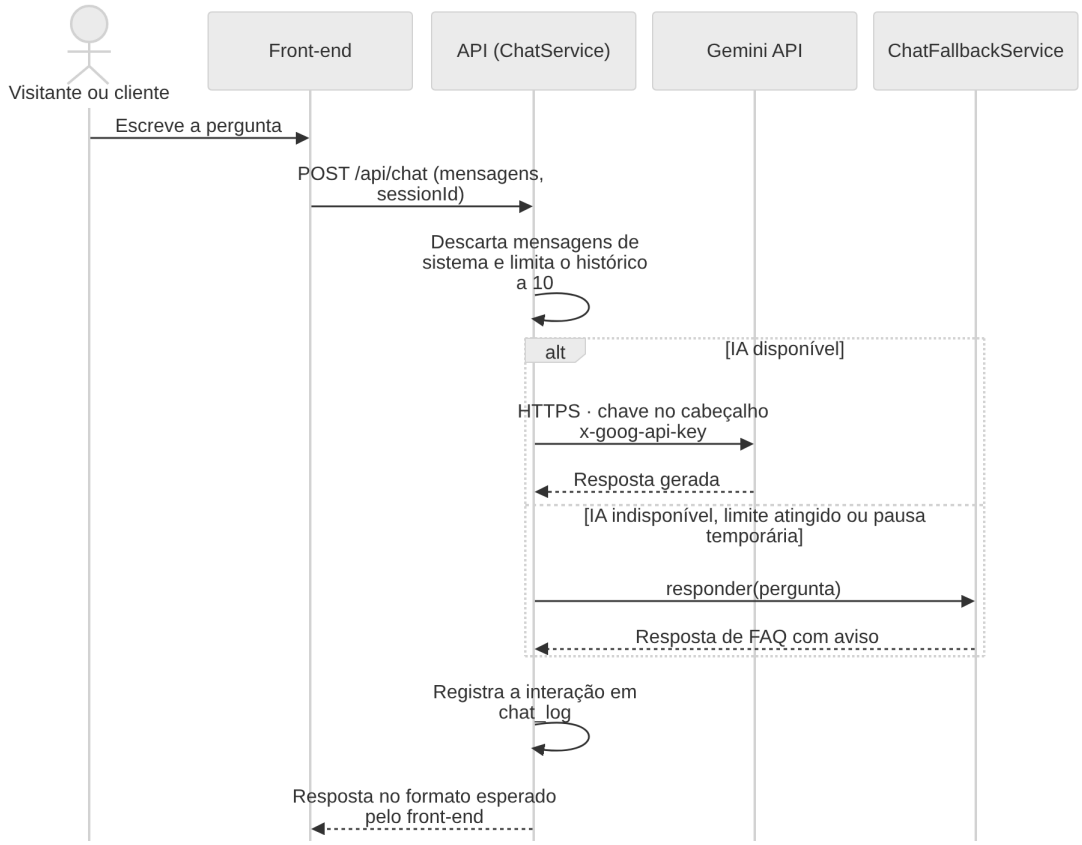
Figura 9 – Sequência do diagnóstico, do orçamento e da resposta do cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 9 relaciona dois atores e três chamadas: o técnico registra o diagnóstico e envia o orçamento, e o cliente o aprova ou recusa. O serviço verifica, em cada passo, as pré-condições (diagnóstico, valor e dono da OS).

Figura 10 – Sequência do assistente virtual



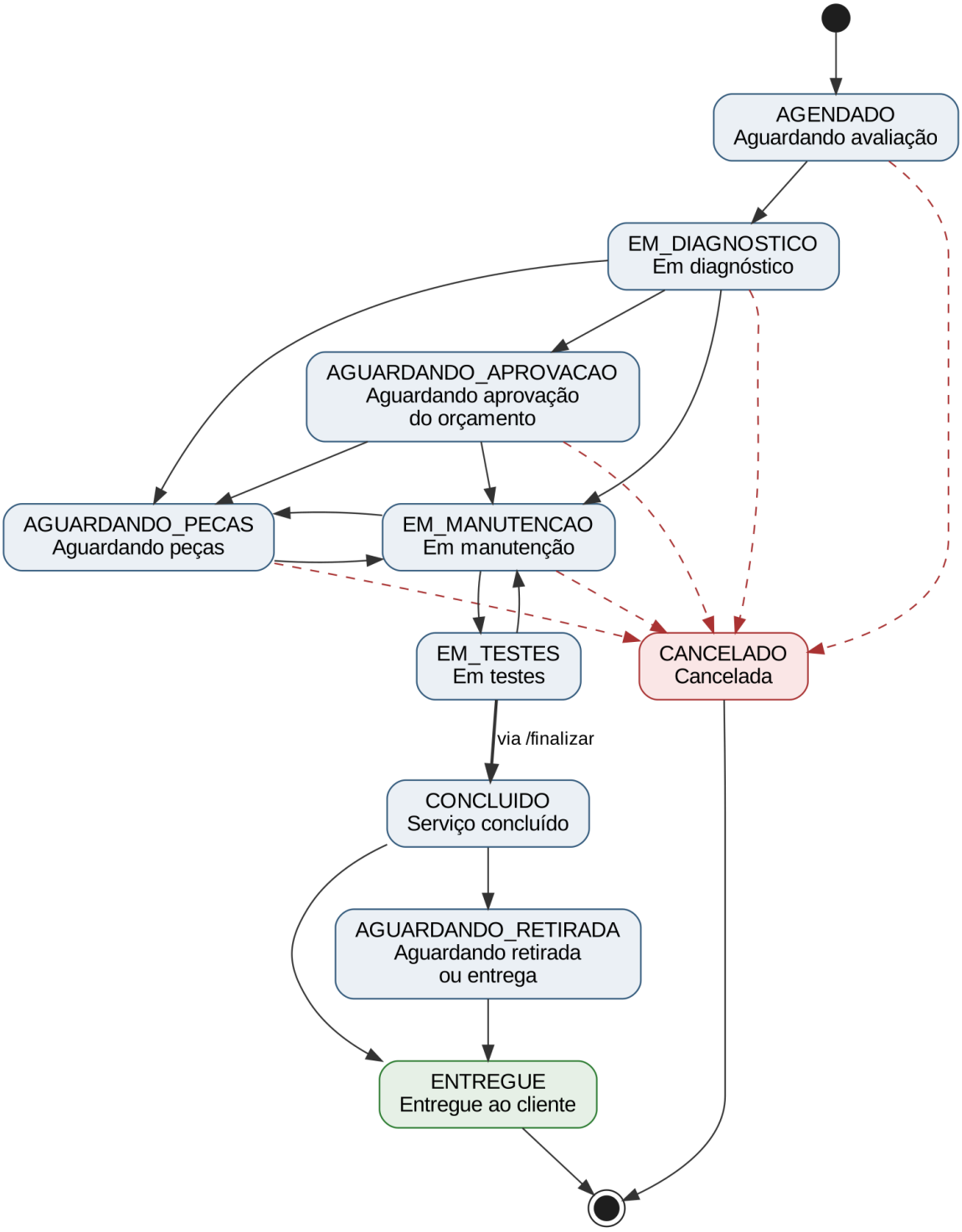
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 10 mostra que a chave da IA é usada somente pelo servidor, que também limita o histórico a 10 mensagens, descarta mensagens de sistema vindas do navegador e recorre à resposta automática de perguntas frequentes quando a IA está indisponível, o limite foi atingido ou há pausa temporária. Em qualquer caso a interação é registrada em `chat_log`.

C.6 DIAGRAMA DE ESTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

A OS é a entidade com o ciclo de vida mais rico do sistema: 10 estados e 19 transições, aplicados pelo método `StatusOS.podeTransicionarPara`. A Figura 11 foi gerada a partir da própria enumeração, e a Tabela 27 lista os estados, a etapa mostrada no indicador do rastreamento e o status equivalente do agendamento, mantido em sincronia a cada mudança.

Figura 11 – Diagrama de estados da ordem de serviço



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 27 – Matriz de transições do status da OS (19), etapa do indicador visual e status equivalente do agendamento

Status da OS	Rótulo exibido	Etapa	Transições permitidas	Status do agendamento
`AGENDADO`	Aguardando avaliação	0	`EM_DIAGNOSTICO`, `CANCELADO`	`AGENDADO`

Status da OS	Rótulo exibido	Etapa	Transições permitidas	Status do agendamento
EM_DIAGNOSTICO	Em diagnóstico	1	AGUARDANDO_APROVACAO, AGUARDANDO_PECAS, EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
AGUARDANDO_APROVACAO	Aguardando aprovação do orçamento	1	AGUARDANDO_PECAS, EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
AGUARDANDO_PECAS	Aguardando peças	2	EM_MANUTENCAO, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
EM_MANUTENCAO	Em manutenção	2	AGUARDANDO_PECAS, EM_TESTES, CANCELADO	EM_ATENDIMENTO
EM_TESTES	Em testes	3	EM_MANUTENCAO, CONCLUIDO	EM_ATENDIMENTO
CONCLUIDO	Serviço concluído	4	AGUARDANDO_RETIRADA, ENTREGUE	CONCLUIDO
AGUARDANDO_RETIRADA	Aguardando retirada/entrega	4	ENTREGUE	CONCLUIDO
ENTREGUE	Entregue ao cliente	5	— (estado final)	CONCLUIDO
CANCELADO	Cancelada	-1	— (estado final)	CANCELADO

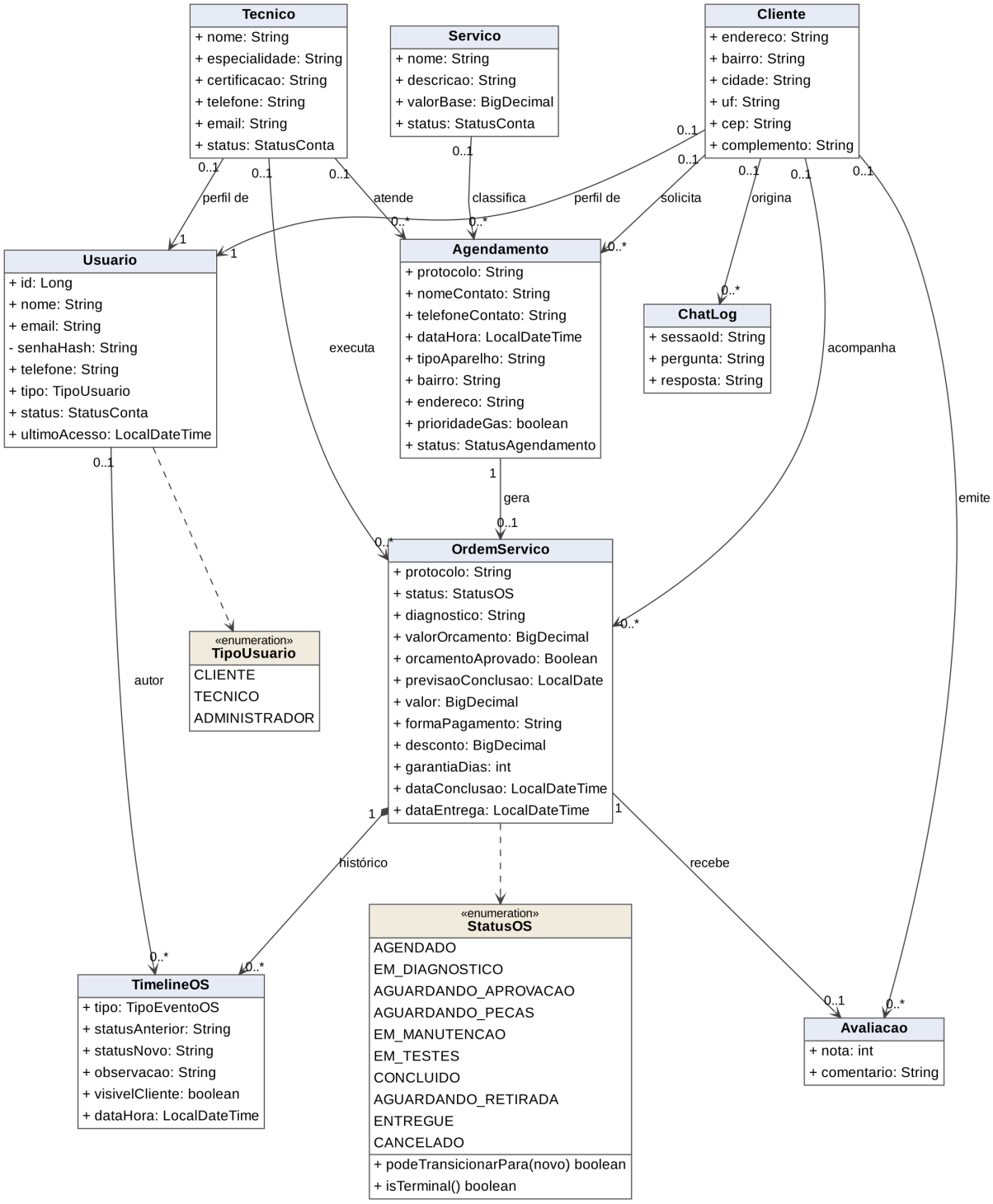
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As principais regras do diagrama são: (a) CONCLUIDO só é alcançado pela rota de finalização, a partir de EM_TESTES (RN10); (b) ENTREGUE e CANCELADO são estados finais (RN09); (c) o cancelamento é possível a partir de AGENDADO, EM_DIAGNOSTICO, AGUARDANDO_APROVACAO, AGUARDANDO_PECAS e EM_MANUTENCAO, mas não de EM_TESTES (AM1 do Apêndice B); e (d) sair de EM_DIAGNOSTICO exige diagnóstico registrado (RN18). A análise de alcançabilidade realizada na revisão técnica confirmou que os 10 estados são alcançáveis e que não há estado intermediário sem saída (EQUIPE DITEC, 2026c).

C.7 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes (Figura 12) representa as classes de domínio (entidades persistentes e enumerações) e não os controllers, serviços e repositórios, que pertencem à arquitetura. As entidades aparecem sem os campos de controle (datas de criação e atualização), que constam do dicionário de dados da C.8.3; a enumeração `TipoEventoOS` e a `StatusConta` são referenciadas, mas não detalhadas. Cada entidade corresponde a uma tabela do banco; os nomes de atributos são os do código, em notação de objetos (`senhaHash`, `dataHora`), e os das colunas, em notação do banco (`senha_hash`, `data_hora`).

Figura 12 – Diagrama de classes de domínio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os pontos de modelagem a destacar são:

a) `Usuario` concentra a identidade (e-mail, senha com hash e perfil) e é especializado por composição em `Cliente` e `Tecnico`, que o referenciam como perfil, e não por herança, o que simplifica o mapeamento relacional;

b) `Agendamento` gera no máximo uma `OrdemServico`, e ambos compartilham o mesmo protocolo (RN08);
c) `TimelineOS` pertence a uma única OS, em composição, e registra o histórico de status, diagnóstico, observações, atribuições e previsões, com a indicação de visibilidade ao cliente;
d) `StatusOS` encapsula a matriz de transições, de modo que a regra fica em um só lugar e é testada isoladamente (`StatusOSTest`).

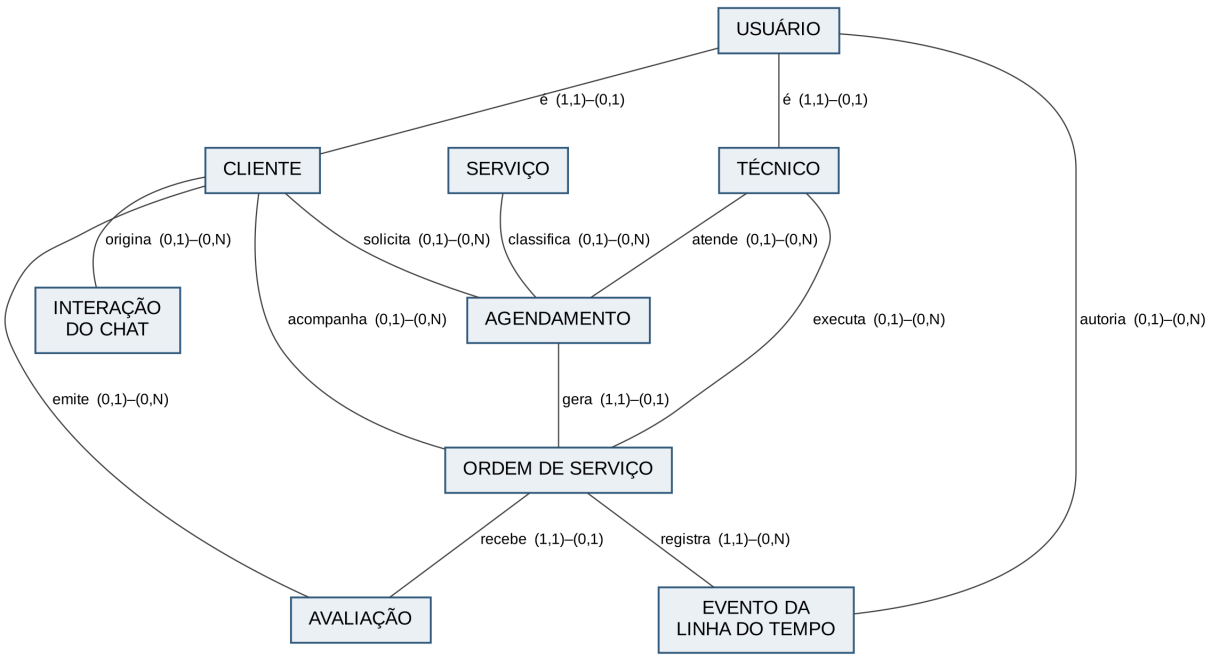
C.8 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O modelo de dados é apresentado em três níveis, conforme a disciplina: conceitual (entidades e relacionamentos, independente de tecnologia), lógico (tabelas, chaves e relacionamentos) e físico (tipos, restrições e índices no MySQL).

C.8.1 Modelo conceitual

A Figura 13 mostra as nove entidades e as cardinalidades mínima e máxima de cada relacionamento. A leitura de uma linha como “Agendamento gera (1,1)–(0,1) Ordem de serviço” é: cada ordem de serviço nasce de exatamente um agendamento, e um agendamento gera no máximo uma ordem de serviço.

Figura 13 – Modelo entidade-relacionamento conceitual



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

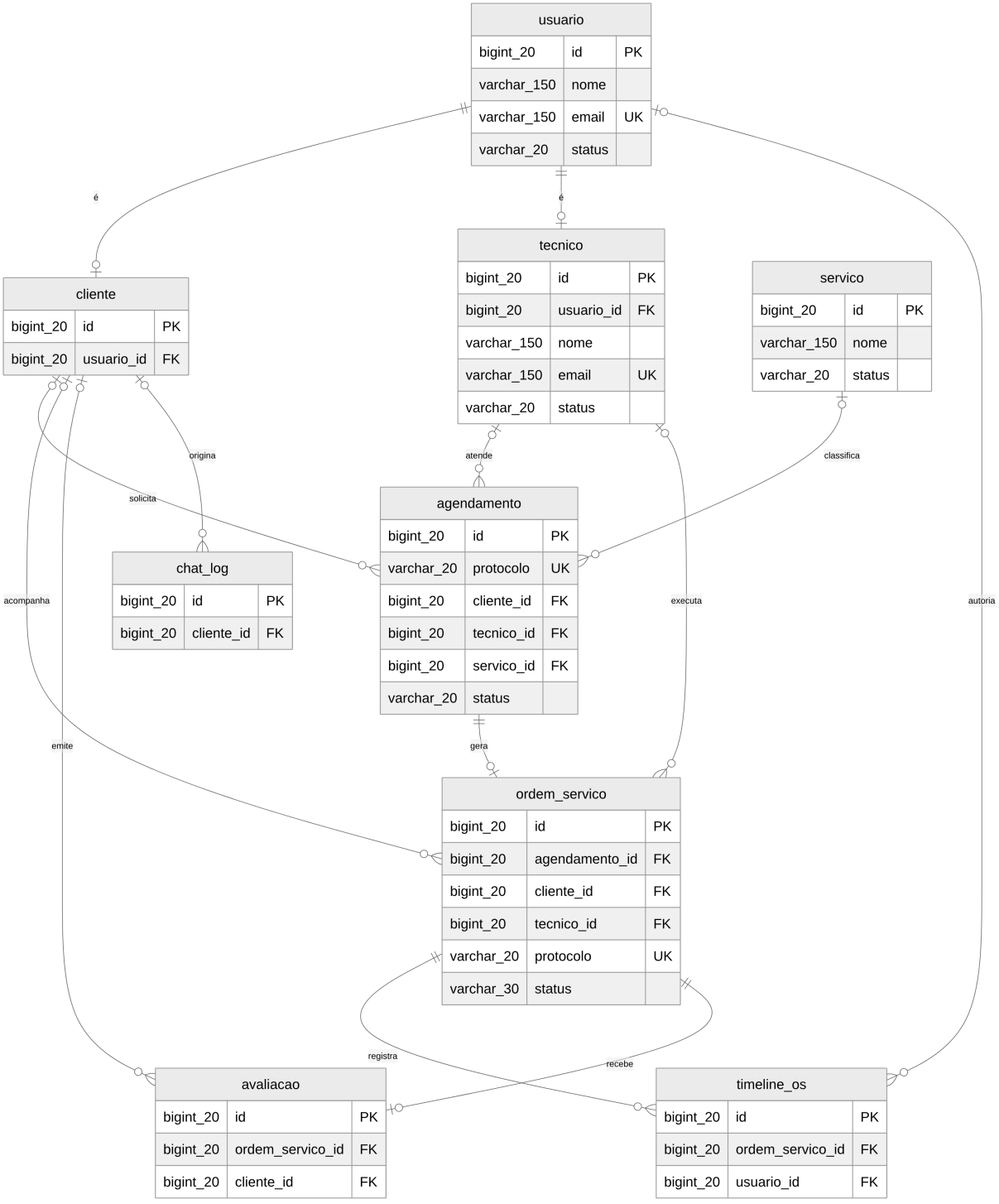
As relações com cardinalidade mínima zero (por exemplo, `Cliente` e `Agendamento`) decorrem de duas decisões do domínio: o visitante pode agendar sem conta, de modo que o

agendamento pode não ter cliente, e a exclusão de um cliente, de um técnico ou de um serviço não apaga o histórico, razão pela qual essas chaves estrangeiras usam `ON DELETE SET NULL`.

C.8.2 Modelo lógico

A Figura 14 apresenta o modelo lógico, com as tabelas, as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e as chaves únicas (UK). A Tabela 28 resume o esquema relacional.

Figura 14 – Modelo entidade-relacionamento lógico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 28 – Esquema relacional do banco de dados (versões V1 e V2 aplicadas)

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Chaves únicas	Colunas

`agendamento`	`id`	`cliente_id → cliente(id);`
		`servico_id → servico(id);`
		`tecnico_id → tecnico(id)`
			`protocolo`	16

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Chaves únicas	Colunas
avaliacao	id	cliente_id → cliente(id); ordem_servico_id → ordem_servico(id)	ordem_servico_id	6
chat_log	id	cliente_id → cliente(id)	—	6
cliente	id	usuario_id → usuario(id)	usuario_id	8
ordem_servico	id	agendamento_id → agendamento(id); cliente_id → cliente(id); tecnico_id → tecnico(id)	agendamento_id, protocolo	23
servico	id	—	—	5
tecnico	id	usuario_id → usuario(id)	email, usuario_id	8
timeline_os	id	ordem_servico_id → ordem_servico(id); usuario_id → usuario(id)	—	10
usuario	id	—	email	9

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O modelo é, em geral, próximo da terceira forma normal: cada tabela descreve uma única entidade, e as listas de valores (status, tipos) são controladas por restrições CHECK, e não por tabelas auxiliares. Há, porém, três redundâncias que merecem registro: (a) `agendamento` guarda os dados de contato (`nome_contato`, `telefone_contato`) além do vínculo com `cliente`, o que é necessário porque o visitante não tem conta; (b) `ordem_servico` guarda `valor`, `desconto` e `forma_pagamento`, que são valores históricos da finalização e não devem mudar se o catálogo de serviços for alterado; e (c) `tecnico` repete `nome` e `email` de `usuario`, redundância que o grupo pode eliminar em uma evolução futura, ao custo de alterar as consultas e a migração.

C.8.3 Modelo físico

O modelo físico é o definido pelas migrações Flyway `V1__schema.sql` (esquema inicial) e `V2__rastreamento_os.sql` (rastreamento completo da OS). Os dados desta seção foram extraídos de uma instância MySQL/MariaDB na qual as duas migrações foram aplicadas em sequência.

C.8.3.1 Resumo das migrações

A V1 cria as 9 tabelas e 83 colunas; a V2 é incremental (não recria tabelas nem apaga dados) e acrescenta 8 colunas: cinco em `ordem_servico` (`diagnostico`, `valor_orcamento`, `orcamento_aprovado`, `previsao_conclusao` e `data_entrega`) e três em `timeline_os` (`tipo`, `usuario_id` e `visivel_cliente`). A V2 também amplia o domínio de status da OS para 10 valores, converte o antigo `EM_ATENDIMENTO` em `EM_MANUTENCAO`, inclusive no histórico, e cria

dois índices (`idx_os_criado_em` e `idx_timeline_os_data`). O total é de 91 colunas em 9 tabelas. As limitações conhecidas da V2 (reversão manual incompleta, falha com valor negativo preexistente e comando `DROP CHECK` específico do MySQL) estão descritas no Apêndice E.

C.8.3.2 Dicionário de dados

O dicionário abaixo descreve as 91 colunas, na ordem em que aparecem no banco. As colunas incluídas pela V2 estão assinaladas na descrição. As restrições CHECK de cada tabela estão indicadas abaixo da respectiva tabela e reunidas na Tabela 39.

C.8.3.2.1 Tabela `agendamento` (16 colunas)

Tabela 29 – Dicionário de dados da tabela agendamento

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do agendamento
`protocolo`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	UNIQUE	Protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN (único)
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente, quando há conta (opcional)
`nome_contato`	VARCHAR(150)	Sim	NULL	—	Nome informado para contato
`telefone_contato`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone informado para contato
`tecnico_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → tecnico(id), ON DELETE SET NULL	Técnico atribuído (opcional)
`servico_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → servico(id), ON DELETE SET NULL	Serviço do catálogo (opcional)
`data_hora`	DATETIME	Não	—	—	Data e horário da visita
`tipo_aparelho`	VARCHAR(100)	Não	—	—	Aparelho a ser atendido
`descricao_problema`	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do defeito
`bairro`	VARCHAR(100)	Não	—	—	Bairro do atendimento
`endereco`	VARCHAR(255)	Não	—	—	Endereço do atendimento
`status`	VARCHAR(20)	Não	‘PENDENTE’	—	PENDENTE, AGENDADO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO ou CANCELADO
`prioridade_gas`	TINYINT(1)	Não	0	—	Indica aparelho a gás (prioridade)
`criado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora de criação
`atualizado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da última atualização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_agendamento_status`: `status in ('PENDENTE','AGENDADO','EM_ATENDIMENTO','CONCLUIDO','CANCELADO')`.

C.8.3.2.2 Tabela `avaliacao` (6 colunas)

Tabela 30 – Dicionário de dados da tabela avaliacao

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da avaliação
`ordem_servico_id`	BIGINT	Não	—	FK → ordem_servico(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	OS avaliada (única: uma avaliação por OS)
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente autor (opcional)
`nota`	TINYINT	Não	—	—	Nota de 1 a 5
`comentario`	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Comentário opcional
`criado_em`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da avaliação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_avaliacao_nota`: `nota between 1 and 5`.

C.8.3.2.3 Tabela `chat_log` (6 colunas)

Tabela 31 – Dicionário de dados da tabela chat_log

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da interação
`cliente_id`	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente, quando autenticado (opcional)
`sessao_id`	VARCHAR(64)	Não	—	—	Identificador da sessão de chat
`pergunta`	TEXT	Não	—	—	Pergunta do usuário
`resposta`	TEXT	Não	—	—	Resposta fornecida
`data_hora`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da interação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

C.8.3.2.4 Tabela `cliente` (8 colunas)

Tabela 32 – Dicionário de dados da tabela cliente

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do cliente
`usuario_id`	BIGINT	Não	—	FK → usuario(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Usuário titular do perfil (relação 1:1)

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
endereco	VARCHAR(255)	Sim	NULL	—	Logradouro e número
bairro	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Bairro
cidade	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Cidade
uf	CHAR(2)	Sim	NULL	—	Unidade da federação
cep	VARCHAR(9)	Sim	NULL	—	CEP
complemento	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Complemento do endereço

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

C.8.3.2.5 Tabela `ordem_servico` (23 colunas)

Tabela 33 – Dicionário de dados da tabela ordem_servico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da OS
agendamento_id	BIGINT	Não	—	FK → agendamento(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Agendamento de origem (único)
cliente_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → cliente(id), ON DELETE SET NULL	Cliente titular (opcional)
tecnico_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → tecnico(id), ON DELETE SET NULL	Técnico responsável (opcional)
protocolo	VARCHAR(20)	Não	—	UNIQUE	Protocolo da OS (único)
descricao_problema	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do defeito
diagnostico	TEXT	Sim	NULL	—	Diagnóstico técnico (incluída na V2)
valor_orcamento	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor do orçamento enviado ao cliente (incluída na V2)
orcamento_aprovado	TINYINT(1)	Sim	NULL	—	Resposta do cliente: verdadeiro, falso ou nulo (sem resposta) (incluída na V2)
previsao_conclusao	DATE	Sim	NULL	—	Data prevista de conclusão (incluída na V2)
status	VARCHAR(30)	Não	‘AGENDADO’	—	Um dos 10 status do ciclo de vida da OS
valor	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor final cobrado, já com o desconto
forma_pagamento	VARCHAR(30)	Sim	NULL	—	Forma de pagamento registrada na finalização
desconto	DECIMAL(5,2)	Sim	0.00	—	Fração de desconto aplicada (0,05 equivale a 5%)
pecas_utilizadas	TEXT	Sim	NULL	—	Peças utilizadas no reparo
descricao_final	TEXT	Sim	NULL	—	Descrição do serviço realizado
data_inicio	DATETIME	Sim	NULL	—	Início do diagnóstico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
data_conclusao	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora da conclusão
data_entrega	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora da entrega ao cliente (incluída na V2)
garantia_dias	INT	Sim	90	—	Prazo de garantia em dias (padrão 90)
nota_fiscal_numero	VARCHAR(50)	Sim	NULL	—	Número do comprovante (não há emissão de NF-e)
criado_em	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora de criação
atualizado_em	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora da última atualização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_os_garantia: garantia_dias >= 0; ck_os_status: status in ('AGENDADO','EM_DIAGNOSTICO','AGUARDANDO_APROVACAO','AGUARDANDO_PECAS','EM_MANUTENCAO','EM_TESTES','CONCLUIDO','AGUARDANDO_RETIRADA','ENTREGUE','CANCELADO'); ck_os_valor: valor is null or valor >= 0; ck_os_valor_orcamento: valor_orcamento is null or valor_orcamento >= 0.

C.8.3.2.6 Tabela `servico` (5 colunas)

Tabela 34 – Dicionário de dados da tabela servico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do serviço
nome	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome do serviço
descricao	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Descrição do serviço
valor_base	DECIMAL(10,2)	Sim	NULL	—	Valor de referência
status	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação: ATIVO ou INATIVO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_servico_status: status in ('ATIVO','INATIVO').

C.8.3.2.7 Tabela `tecnico` (8 colunas)

Tabela 35 – Dicionário de dados da tabela tecnico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do técnico
usuario_id	BIGINT	Não	—	FK → usuario(id), ON DELETE CASCADE; UNIQUE	Usuário de login do técnico (1:1)
nome	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome do técnico

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
especialidade	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Área de especialidade
certificacao	VARCHAR(100)	Sim	NULL	—	Certificação profissional
telefone	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone do técnico
email	VARCHAR(150)	Não	—	UNIQUE	E-mail do técnico (único)
status	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação: ATIVO ou INATIVO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_tecnico_status: status in ('ATIVO','INATIVO').

C.8.3.2.8 Tabela timeline_os (10 colunas)

Tabela 36 – Dicionário de dados da tabela timeline_os

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
id	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do evento
ordem_servico_id	BIGINT	Não	—	FK → ordem_servico(id), ON DELETE CASCADE	OS à qual o evento pertence
tipo	VARCHAR(20)	Não	‘STATUS’	—	Tipo do evento: ABERTURA, STATUS, DIAGNOSTICO, ORCAMENTO, OBSERVACAO, ATRIBUICAO ou PREVISAO (incluída na V2)
status_anterior	VARCHAR(30)	Sim	NULL	—	Status antes do evento
status_novo	VARCHAR(30)	Não	—	—	Status após o evento
observacao	VARCHAR(500)	Sim	NULL	—	Texto do evento
alterado_por	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome de quem realizou a alteração
usuario_id	BIGINT	Sim	NULL	FK → usuario(id), ON DELETE SET NULL	Usuário responsável (opcional) (incluída na V2)
visivel_cliente	TINYINT(1)	Não	1	—	Indica se o evento é exibido ao cliente (incluída na V2)
data_hora	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora do evento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: ck_timeline_tipo: tipo in ('ABERTURA','STATUS','DIAGNOSTICO','ORCAMENTO','OBSERVACAO','ATRIBUICAO','PREVISAO').

C.8.3.2.9 Tabela `usuario` (9 colunas)

Tabela 37 – Dicionário de dados da tabela usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Restrições	Descrição
`id`	BIGINT	Não	—	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador do usuário
`nome`	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome completo
`email`	VARCHAR(150)	Não	—	UNIQUE	E-mail de login (único)
`senha_hash`	VARCHAR(255)	Não	—	—	Hash BCrypt da senha
`telefone`	VARCHAR(20)	Sim	NULL	—	Telefone de contato
`tipo`	VARCHAR(20)	Não	—	—	Perfil: CLIENTE, TECNICO ou ADMINISTRADOR
`status`	VARCHAR(20)	Não	‘ATIVO’	—	Situação da conta: ATIVO ou INATIVO
`data_cadastro`	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP	—	Data e hora do cadastro
`ultimo_acesso`	DATETIME	Sim	NULL	—	Data e hora do último login

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições CHECK: `ck_usuario_status`: `status in ('ATIVO','INATIVO')`; `ck_usuario_tipo`: `tipo in ('CLIENTE','ADMINISTRADOR','TECNICO')`.

Total: 91 colunas em 9 tabelas.

C.8.3.3 Chaves estrangeiras, restrições e índices

A integridade referencial usa duas ações de exclusão: `CASCADE`, quando o registro filho não tem sentido sem o pai (perfis de usuário, eventos da linha do tempo, avaliação e a OS de um agendamento), e `SET NULL`, quando o histórico deve ser preservado (cliente, técnico e serviço).

Tabela 38 – Chaves estrangeiras (13) e ação referencial de exclusão

Tabela	Restrição	Coluna	Referencia	ON DELETE
`agendamento`	`fk_agendamento_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL
`agendamento`	`fk_agendamento_servico`	`servico_id`	`servico(id)`	SET NULL
`agendamento`	`fk_agendamento_tecnico`	`tecnico_id`	`tecnico(id)`	SET NULL
`avaliacao`	`fk_avaliacao_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL
`avaliacao`	`fk_avaliacao_os`	`ordem_servico_id`	`ordem_servico(id)`	CASCADE
`chat_log`	`fk_chatlog_cliente`	`cliente_id`	`cliente(id)`	SET NULL

Tabela	Restrição	Coluna	Referencia	ON DELETE
cliente	fk_cliente_usuario	usuario_id	usuario(id)	CASCADE
ordem_servico	fk_os_agendamento	agendamento_id	agendamento(id)	CASCADE
ordem_servico	fk_os_cliente	cliente_id	cliente(id)	SET NULL
ordem_servico	fk_os_tecnico	tecnico_id	tecnico(id)	SET NULL
tecnico	fk_tecnico_usuario	usuario_id	usuario(id)	CASCADE
timeline_os	fk_timeline_os	ordem_servico_id	ordem_servico(id)	CASCADE
timeline_os	fk_timeline_usuario	usuario_id	usuario(id)	SET NULL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 39 – Restrições CHECK (11) do banco de dados

Tabela	Restrição	Condição
agendamento	ck_agendamento_status	status in ('PENDENTE','AGENDADO','EM_ATENDIMENTO','CONCLUIDO','CANCELADO')
avaliacao	ck_avaliacao_nota	nota between 1 and 5
ordem_servico	ck_os_garantia	garantia_dias >= 0
ordem_servico	ck_os_status	status in ('AGENDADO','EM_DIAGNOSTICO','AGUARDANDO_APROVACAO','AGUARDANDO_PECAS','EM_MANUTENCAO','EM_TESTES','CONCLUIDO','AGUARDANDO_RETIRADA','ENTREGUE','CANCELADO')
ordem_servico	ck_os_valor	valor is null or valor >= 0
ordem_servico	ck_os_valor_orcamento	valor_orcamento is null or valor_orcamento >= 0
servico	ck_servico_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
tecnico	ck_tecnico_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
timeline_os	ck_timeline_tipo	tipo in ('ABERTURA','STATUS','DIAGNOSTICO','ORCAMENTO','OBSERVACAO','ATRIBUICAO','PREVISAO')
usuario	ck_usuario_status	status in ('ATIVO','INATIVO')
usuario	ck_usuario_tipo	tipo in ('CLIENTE','ADMINISTRADOR','TECNICO')

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 40 – Índices secundários e chaves únicas (a chave primária é implícita)

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
agendamento	fk_agendamento_servico	servico_id	Não único
agendamento	fk_agendamento_tecnico	tecnico_id	Não único

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
agendamento	idx_agendamento_cliente	cliente_id	Não único
agendamento	idx_agendamento_data_hora	data_hora	Não único
agendamento	idx_agendamento_status	status	Não único
agendamento	idx_agendamento_telefone_contato	telefone_contato	Não único
agendamento	uq_agendamento_protocolo	protocolo	Único
avaliacao	fk_avaliacao_cliente	cliente_id	Não único
avaliacao	uq_avaliacao_os	ordem_servico_id	Único
chat_log	fk_chatlog_cliente	cliente_id	Não único
chat_log	idx_chatlog_data	data_hora	Não único
chat_log	idx_chatlog_sessao	sessao_id	Não único
cliente	idx_cliente_bairro	bairro	Não único
cliente	uq_cliente_usuario	usuario_id	Único
ordem_servico	idx_os_cliente	cliente_id	Não único
ordem_servico	idx_os_criado_em	criado_em	Não único
ordem_servico	idx_os_status	status	Não único
ordem_servico	idx_os_tecnico	tecnico_id	Não único
ordem_servico	uq_os_agendamento	agendamento_id	Único
ordem_servico	uq_os_protocolo	protocolo	Único
tecnico	uq_tecnico_email	email	Único
tecnico	uq_tecnico_usuario	usuario_id	Único
timeline_os	fk_timeline_usuario	usuario_id	Não único
timeline_os	idx_timeline_os_data	ordem_servico_id, data_hora	Não único
timeline_os	idx_timeline_os_id	ordem_servico_id	Não único
usuario	idx_usuario_tipo	tipo	Não único
usuario	uq_usuario_email	email	Único

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

C.9 CATÁLOGO DE TELAS E NAVEGAÇÃO

A interface é composta por quatro páginas estáticas, que se comunicam com a API pelo navegador. A Tabela 41 relaciona cada página ao perfil que a usa, às seções ou painéis e aos casos de uso que realiza.

Tabela 41 – Catálogo de telas da interface

Página	Perfil	Seções ou painéis	Casos de uso
`index.html`	Visitante e cliente	Apresentação, sobre, serviços, marcas, portfólio, depoimentos, pagamentos, agendamento, rastreamento, perguntas frequentes, contato, mapa da área de atendimento, política de privacidade e termos; assistente virtual	CU01, CU02, CU03, CU04
`conta.html`	Visitante e cliente	Entrada e cadastro (visitante); perfil e endereço, agendamentos, ordens de serviço, orçamento e avaliação (cliente)	CU05 a CU11
`tecnico.html`	Técnico	Entrada; indicadores (agendadas, em atendimento, concluídas); lista de OS atribuídas e ações de diagnóstico, status, observações e finalização	CU06, CU09, CU12 a CU15
`admin.html`	Administrador	Entrada; indicadores; painéis de agendamentos, ordens de serviço (com filtros), clientes, técnicos, serviços e relatórios	CU06, CU16 a CU22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte do front-end (EQUIPE DITEC, 2026a).

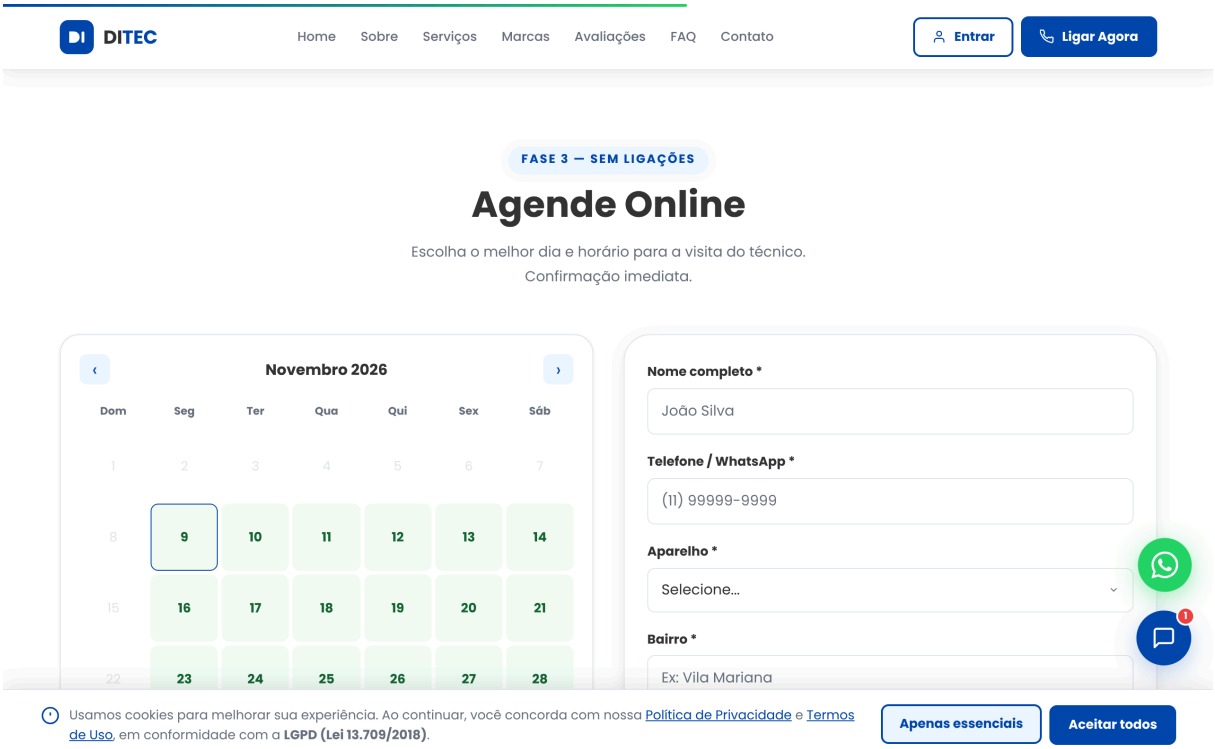
C.9.1 Capturas de tela

As figuras a seguir são **capturas reais da interface estática**, obtidas de uma cópia do front-end servida localmente e sem acesso à API, de modo que mostram a estrutura, o texto e o layout das telas, mas não dados reais nem o funcionamento do back-end. As telas autenticadas (painéis do cliente, do técnico e do administrador) dependem da API e de dados de teste, e as capturas delas permanecem como pendência de evidência, listada no Apêndice F.

Figura 15 – Página inicial (seção de apresentação), em tela de computador

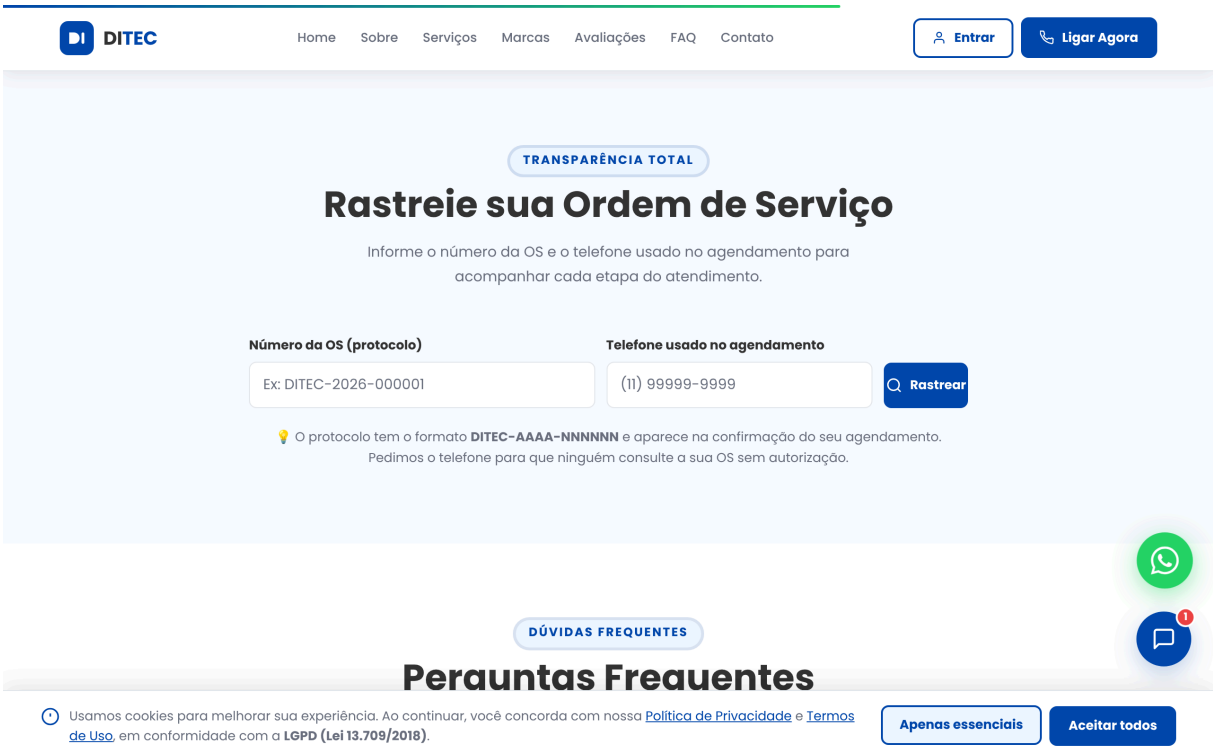
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 16 – Seção de agendamento de visita



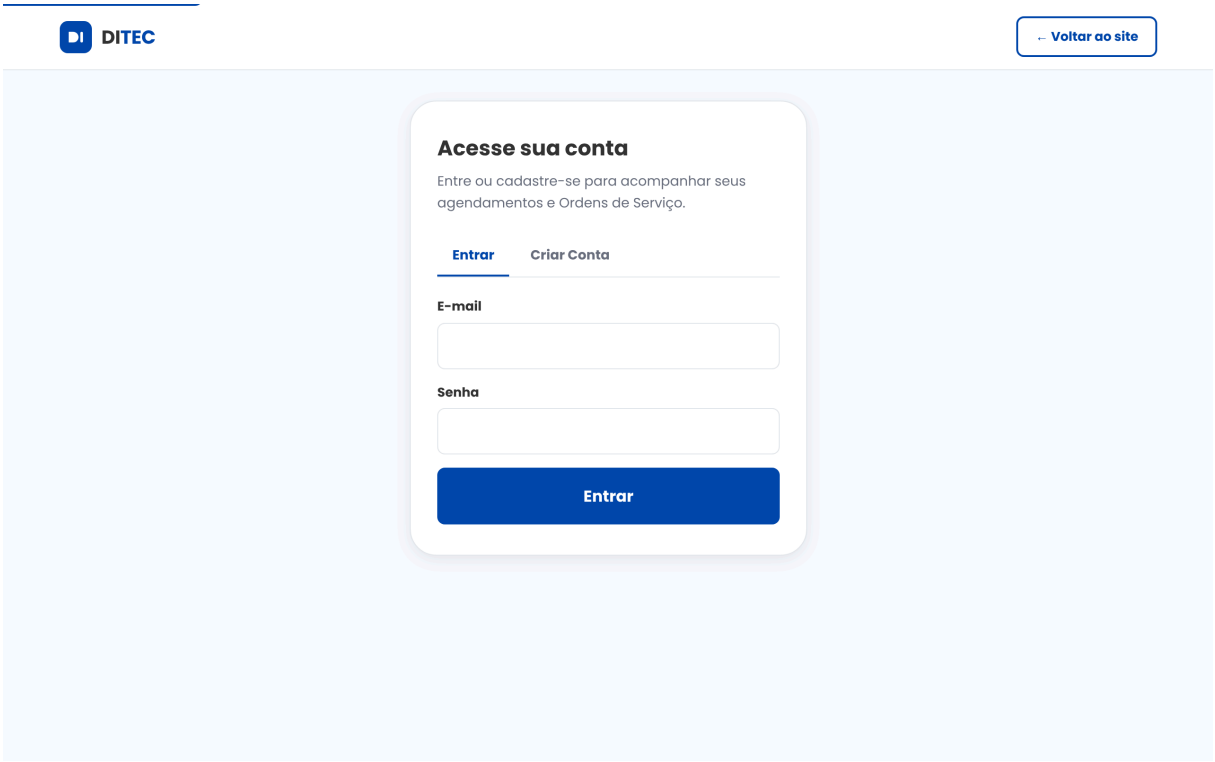
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 17 – Seção de rastreamento da ordem de serviço



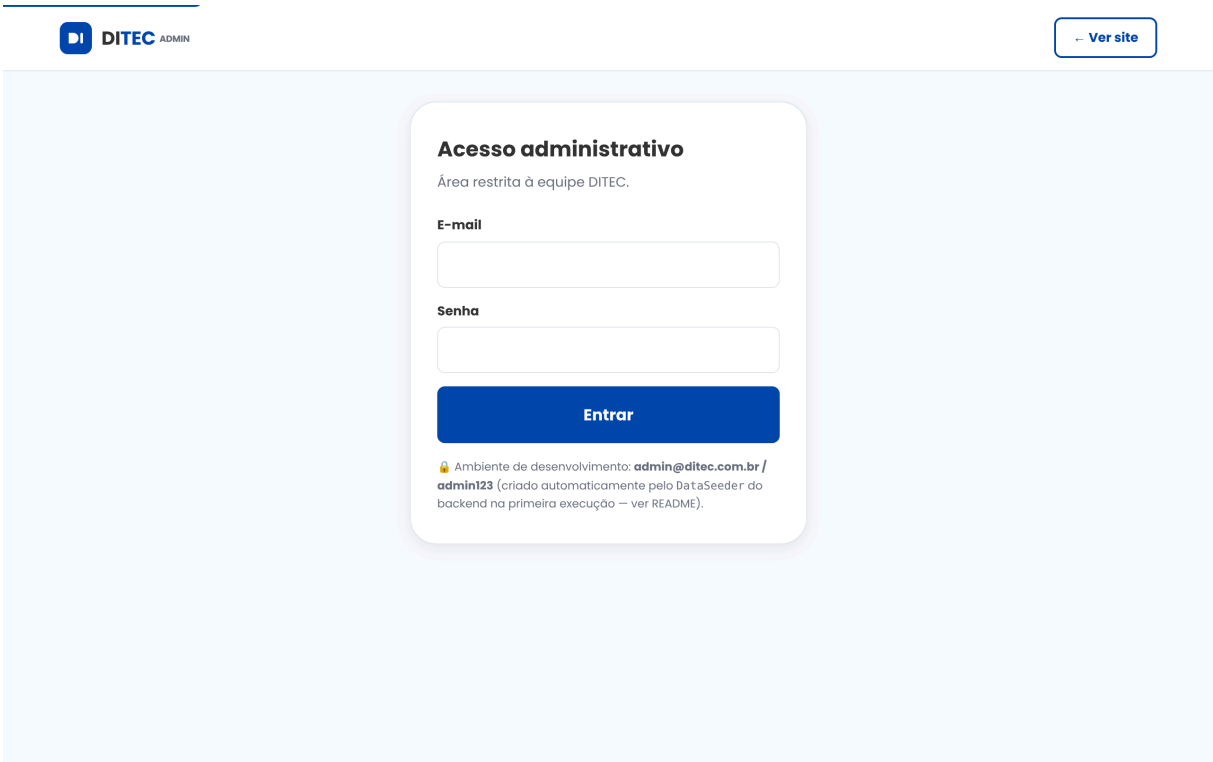
Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 18 – Tela de entrada e cadastro da conta do cliente



Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

Figura 19 – Tela de acesso administrativo



Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, sem acesso à API (2026).

A interface é responsiva. A Figura 20 mostra a página inicial em tela de celular, o que evidencia o requisito de uso em dispositivos móveis (RNF15).

Figura 20 – Página inicial em tela de celular

Fonte: Captura de tela do front-end estático, versão e58a3d2, em largura de 390 px, sem acesso à API (2026).

C.9.2 Mapa de navegação

A navegação entre as páginas é simples e hierárquica. A página inicial (`index.html`) leva à área do cliente (`conta.html`) e ao acesso administrativo (`admin.html`) por links no rodapé; a entrada de técnicos e de clientes pelo formulário de login redireciona cada perfil à

sua área (`tecnico.html` para o técnico), conforme o script da página inicial. Ao sair, o usuário permanece na mesma página, que volta a exibir a tela de entrada, pois o token é descartado no navegador. O perfil do usuário é sempre verificado pelo servidor, e não pela página acessada: o acesso de um perfil à área de outro resulta em 403.

C.10 COERÊNCIA ENTRE OS MODELOS

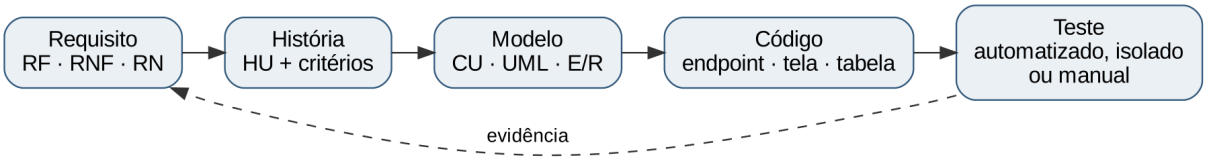
A disciplina avalia a coerência dos modelos entre si e com o código. A Tabela 42 mostra como cada conceito central aparece nos diagramas, no código e no banco, e a Figura 21 resume a cadeia de rastreabilidade adotada: do requisito ao modelo, ao código e ao teste.

Tabela 42 – Coerência dos conceitos entre os modelos, o código e o banco

Conceito	Casos de uso	Sequência e atividades	Classe	Tabela	Código
Agendamento	CU02, CU08, CU17	Figura 4, Figura 7	`Agendamento`	`agendamento`	`AgendamentoService`
Ordem de serviço	CU03, CU09, CU12 a CU15, CU18	Figura 5, Figura 6, Figura 8	`OrdemServico`, `StatusOS`	`ordem_servico`	`OrdemServicoService`, `StatusOS`
Linha do tempo	CU03, CU09, CU14	Figura 8, Figura 9	`TimelineOS`	`timeline_os`	`OrdemServicoService`, `OrdemServicoMapper`
Orçamento	CU10, CU13	Figura 5, Figura 9	`OrdemServico`	`ordem_servico`	`OrdemServicoService.responderOrcamento`
Avaliação	CU11	Figura 6	`Avaliacao`	`avaliacao`	`OrdemServicoService.avaliar`
Assistente virtual	CU04	Figura 10	`ChatLog`	`chat_log`	`ChatService`, `GeminiClient`
Usuários e perfis	CU05 a CU07, CU19, CU21	—	`Usuario`, `Cliente`, `Tecnico`	`usuario`, `cliente`, `tecnico`	`AuthService`, `SecurityConfig`
Serviços	CU01, CU20	—	`Servico`	`servico`	`ServicoController`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na verificação de coerência não foram encontradas divergências entre os diagramas e o código nos pontos modelados. As divergências localizadas pela revisão técnica estão em textos de documentação (por exemplo, o comentário do enum sobre o cancelamento, AM1 do Apêndice B) e não nos modelos, que foram gerados do próprio código.

APÊNDICE D – BACKLOG PRIORIZADO E EVIDÊNCIAS DE GESTÃO

D.1 INTRODUÇÃO

D.1.1 Finalidade e honestidade das evidências

Este documento é o quarto entregável sugerido pela disciplina: backlog priorizado e evidências de gestão (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A disciplina pede que o grupo mostre como organizou o trabalho: quadro de tarefas, divisão de responsabilidades, controle de versão e acompanhamento do progresso.

As evidências de gestão que o projeto efetivamente deixou são o **histórico de versionamento** e o código. O repositório não contém registro de reuniões, de planejamento de ciclos (*sprints*), de quadro Kanban, de *issues*, de estimativas ou de retrospectivas, e não foi possível consultar, a partir do ambiente de elaboração, os recursos de gestão que a plataforma GitHub oferece (issues, projetos e pull requests), por restrição de acesso. Por isso, o **backlog e o quadro Kanban deste documento são uma reconstituição a posteriori**, feita a partir do sistema implementado e das pendências identificadas, e não o registro de um acompanhamento real. Cada item reconstituído é identificado como tal, e nenhum dado de esforço, de data de planejamento ou de reunião foi inventado.

D.1.2 Organização do trabalho

A divisão de papéis entre os integrantes foi informada pelo grupo em 9 de novembro de 2026 e consta da Tabela 43: dois integrantes respondem pelo desenvolvimento e dois pelos testes. Essa divisão **não está registrada no repositório**, de modo que o histórico de versionamento não permite confirmá-la por inteiro (ver D.3.2). As reuniões e os canais de comunicação também não deixaram registro no repositório.

Tabela 43 – Divisão de papéis entre os integrantes, conforme informado pelo grupo

Integrante	RGM	Frente de trabalho	Atribuições
Henrique de Sousa Cunha	42873134	Desenvolvimento	Back-end, front-end, banco de dados, integração com o assistente virtual, implantação e versionamento
Pedro Cainan Rodrigues de Paula	41873891	Desenvolvimento	Back-end, front-end, banco de dados, integração com o assistente virtual, implantação e versionamento
Cauã De Lucca Uema	42057019	Testes	Plano, execução e registro dos testes e verificação dos critérios de aceitação
Jesús Alejandro Romero Rivero	42772915	Testes	Plano, execução e registro dos testes e verificação dos critérios de aceitação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da informação do grupo em 9 de novembro de 2026.

O README do projeto cita apenas dois integrantes e o histórico registra três identidades de autoria, o que é tratado na D.3.2.

D.2 CRONOGRAMA E SITUAÇÃO DAS ENTREGAS

A Tabela 44 relaciona as entregas do cronograma da disciplina, com a data de início da semana prevista, a evidência no conjunto de documentos e no repositório, e a situação. As avaliações entre integrantes (avaliações 360) do cronograma não fazem parte deste conjunto, por decisão do grupo.

Tabela 44 – Entregas do cronograma, evidências e situação em 9 de novembro de 2026

Entrega	Prevista	Evidência	Situação
E1 Proposta	10/08/2026	Visão e escopo (Apêndice A); README do projeto. Problema, justificativa e nome oficial dependem da confirmação do grupo	PARCIAL
E2 Requisitos e casos de uso	24/08/2026	29 requisitos funcionais, 18 não funcionais, 24 regras e 22 casos de uso (Apêndices B e C)	CONCLUÍDO
A1 a A3 Visão, requisitos e diagramas UML	07/09/2026	Apêndices A, B e C	CONCLUÍDO
E3 Modelagem	14/09/2026	Diagramas de casos de uso, atividades, sequência, estados e classes (Apêndice C)	CONCLUÍDO
E4, A4 e A5 Protótipo das telas e modelo do banco	21/09/2026	Quatro páginas do front-end; modelo E/R e dicionário de dados de 91 colunas (Apêndice C)	CONCLUÍDO
E5 e A6 MVP e documentação	28/09/2026	Front-end publicado por GitHub Pages e API configurada para o Render, com instruções de execução (Apêndice E); a disponibilidade da API em produção não foi verificada por restrição de acesso	PARCIAL
A7 Código funcionando	26/10/2026	Código versionado, com os fluxos exercitados nos testes do grupo. A configuração de produção não foi verificada (risco R01)	PARCIAL
E6 Testes	02/11/2026	52 testes automatizados e verificações do grupo; 14 requisitos sem teste automatizado; `mvn test` não reproduzido pelos autores deste documento (Apêndice F)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

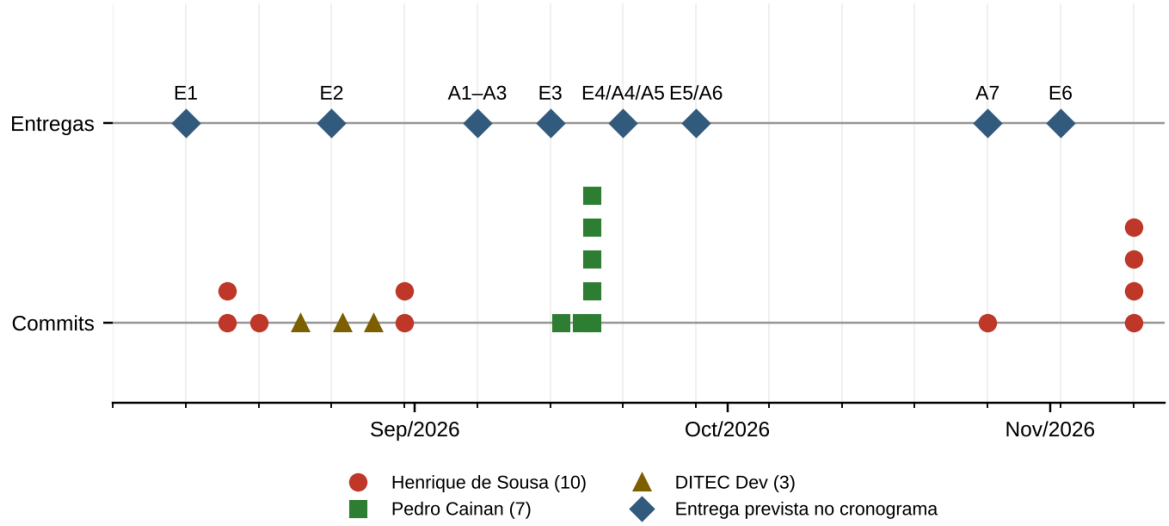
A situação CONCLUÍDO nas entregas de documentação indica que o documento foi elaborado, não que tenha sido validado pelo grupo: a validação é uma das pendências da Tabela 53.

D.3 EVIDÊNCIAS DO CONTROLE DE VERSÃO

D.3.1 Histórico do repositório

O repositório do projeto, na versão e58a3d2, contém **20 commits**, entre 14 de agosto e 9 de novembro de 2026, em dois ramos remotos (`main` e `atualizacao-gemini-auditoria`) e uma etiqueta (`backup-pre-troca-agente-ia`, criada antes da troca do agente de inteligência artificial do chatbot). Os commits se distribuem em 8 em agosto, 7 em setembro, 1 em outubro e 4 em novembro. Não há *merge commits* nem pull requests no histórico. A Figura 22 relaciona as entregas previstas aos commits, e a Tabela 45 lista todos eles.

Figura 22 – Entregas previstas no cronograma e commits do repositório, por autor



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina e no histórico do repositório (e58a3d2). A data de cada entrega é a segunda-feira da semana prevista.

A leitura da Figura 22 mostra três fatos: (a) a maior parte do desenvolvimento do back-end, da autenticação e da publicação (15 dos 20 commits) ocorreu até 18 de setembro, no período das entregas de modelagem e de MVP do cronograma; (b) não há commits entre 19 de setembro e 25 de outubro; e (c) quatro commits de 9 de novembro concentram a troca do agente de inteligência artificial do chatbot, a ignorar arquivos do sistema operacional e a remoção do agente anterior.

Tabela 45 – Commits do repositório, em ordem cronológica

Data	Código	Autoria	Descrição do commit
14/08/2026	2f4ab3a	Henrique de Sousa	Initial commit
14/08/2026	d6e1ef0	Henrique de Sousa	Arquivos do Semestre 2026.3 (sem mundanças)
17/08/2026	9477be7	Henrique de Sousa	Novas páginas de cliente e Administrador; adição de imagens das logos “Marcas que Atendemos”

Data	Código	Autoria	Descrição do commit
21/08/2026	8515d55	DITEC Dev	Finalização do projeto: backend Spring Boot e MySQL, autenticação JWT, agendamento e OS reais, painel admin completo e relatórios CSV
25/08/2026	45dab87	DITEC Dev	Segunda rodada: corrige bug (listarMinhas usava o id de Usuario em vez de Tecnico) e implementa as três pendências
28/08/2026	857ef3e	DITEC Dev	Auditoria e implementação de segurança completa (ver SECURITY.md)
31/08/2026	183e64c	Henrique de Sousa	Organização do projeto `--v1`
31/08/2026	3255531	Henrique de Sousa	Create README.md
15/09/2026	c86a271	Pedro Cainan	Corrige configuração de segurança e autenticação
17/09/2026	684290c	Pedro Cainan	Prepara backend para hospedagem e login por perfil
18/09/2026	bc022ee	Pedro Cainan	Renomeia pasta do backend para compatibilidade com Render
18/09/2026	66d3173	Pedro Cainan	Conecta frontend ao backend público do Render
18/09/2026	93f2d4e	Pedro Cainan	Configura publicação do frontend no GitHub Pages
18/09/2026	60d5b66	Pedro Cainan	Corrige habilitação do GitHub Pages no workflow
18/09/2026	f004857	Pedro Cainan	Corrige sintaxe do workflow do GitHub Pages
26/10/2026	15c2b99	Henrique de Sousa	Fix brand image paths
09/11/2026	c60e962	Henrique de Sousa	Atualiza projeto: adiciona .gitignore e remove .DS_Store do versionamento
09/11/2026	9a7f8de	Henrique de Sousa	Backup antes da troca do agente de IA do chatbot
09/11/2026	b9e3961	Henrique de Sousa	Integração do chatbot com Google Gemini API
09/11/2026	e58a3d2	Henrique de Sousa	Remoção geral do antigo agente de IA (Hugging Face)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do histórico do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

D.3.2 Autoria dos commits e integrantes

O grupo é formado por quatro integrantes, conforme informado por ele: Pedro Cainan Rodrigues de Paula, Henrique de Sousa Cunha, Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero. O histórico registra três identidades de autoria: Henrique de Sousa (10 commits), Pedro Cainan (7) e DITEC Dev (3). O README do projeto cita como equipe Henrique de Sousa Cunha e Caua Uema de Lucca. Portanto, (a) as identidades “Henrique de Sousa” e “Pedro Cainan” correspondem, presumivelmente, a dois integrantes do grupo, e Pedro Cainan Rodrigues de Paula não consta no README; (b) Cauã De Lucca Uema consta no README, com a grafia “Caua Uema de Lucca”, mas não aparece com esse nome no histórico; (c) Jesús Alejandro Romero Rivero não aparece no README nem no histórico; e (d) “DITEC Dev” é uma identidade genérica, responsável por três commits de agosto, que o histórico não permite atribuir a um integrante, pois pode corresponder a mais de uma pessoa ou a uma configuração de Git comum à máquina. A ausência do nome de um integrante no

histórico não indica ausência de contribuição, que pode ter ocorrido por outros meios ou com outra identidade de autoria. O grupo deve atualizar o README e conciliar as identidades (pendência P07), pois a disciplina avalia a colaboração, e a colaboração só é demonstrável quando o histórico identifica os autores.

D.3.3 Práticas de versionamento observadas

A Tabela 46 compara as práticas de versionamento recomendadas pela disciplina (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]) com as observadas no repositório.

Tabela 46 – Práticas de versionamento recomendadas e observadas

Prática recomendada	Observação no repositório	Situação
Repositório remoto compartilhado	Repositório no GitHub, com ramo `main`	CONCLUÍDO
Commits pequenos e com mensagens claras	Mensagens descritivas em português na maior parte; há mensagens em inglês e uma com redação genérica (“Create README.md”)	PARCIAL
Ramos por funcionalidade	Há um ramo de atualização (`atualizacao-gemini-auditoria`); o desenvolvimento ocorreu, em geral, direto em `main`	PARCIAL
Pull requests e revisão por outro integrante	Nenhum pull request ou merge no histórico	NÃO IMPLEMENTADO
Etiquetas (*tags*) em marcos	Uma etiqueta de backup antes da troca do agente de IA	PARCIAL
Arquivos sensíveis fora do versionamento	`.gitignore` e `.env.example`; varredura do histórico sem credencial real	CONCLUÍDO
Integração contínua	Há fluxo de publicação do front-end (`deploy-pages.yml`); não há fluxo de compilação e testes	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

D.4 BACKLOG DO PRODUTO

D.4.1 Critério de priorização

O backlog do produto é a lista ordenada do que o produto deve ter. A ordenação adotada considera, em primeiro lugar, a prioridade MoSCoW (*Must*, *Should*, *Could*), e, dentro de cada faixa, as dependências entre os itens: um item só pode ser entregue depois daquele de que depende. Os itens são as 20 histórias de usuário do Apêndice B, e a rastreabilidade de cada uma até os requisitos funcionais consta da coluna RF. Não há estimativas de esforço, e as técnicas de estimativa e de priorização numérica, como *planning poker* e matriz valor × esforço, citadas pela disciplina, não foram utilizadas pelo grupo, nem foram inventadas para este documento.

D.4.2 Backlog reconstituído

Como o sistema já está implementado, todas as 20 histórias estão atendidas. A Tabela 47 apresenta o backlog na ordem de priorização. A coluna “Situação” reflete o estado do código e dos testes em 9 de novembro de 2026, e não o registro de um acompanhamento real.

Tabela 47 – Product Backlog priorizado (reconstruído a posteriori)

ID	Item	MoSCoW	RF	Depende de	Situação
HU02	Como visitante, quero escolher um horário livre e solicitar uma visita técnica sem criar conta	Must	RF05, RF06	—	CONCLUÍDO
HU03	Como visitante, quero consultar o andamento da minha ordem de serviço com o protocolo e o telefone	Must	RF09	RF06	CONCLUÍDO
HU05	Como visitante, quero criar uma conta de cliente	Must	RF01	—	CONCLUÍDO
HU08	Como cliente, quero aprovar ou recusar o orçamento	Must	RF25	RF24	CONCLUÍDO
HU09	Como cliente, quero consultar minhas ordens de serviço e o histórico de cada uma	Must	RF10	RF06	CONCLUÍDO
HU11	Como técnico, quero ver as ordens de serviço atribuídas a mim	Must	RF10	RF06	CONCLUÍDO
HU12	Como técnico, quero atualizar o status da OS seguindo o fluxo previsto	Must	RF11	RF06	CONCLUÍDO
HU13	Como técnico, quero registrar o diagnóstico e o orçamento	Must	RF24	RF11	CONCLUÍDO
HU15	Como técnico, quero finalizar a OS com valor, pagamento, peças e descrição	Must	RF12	RF11	CONCLUÍDO
HU16	Como administrador, quero confirmar agendamentos e atribuir técnico	Must	RF18, RF28	RF06, RF20	CONCLUÍDO
HU19	Como administrador, quero gerir técnicos e serviços	Must	RF20, RF21	RF02	CONCLUÍDO
HU06	Como cliente, quero entrar na minha conta e manter o endereço atualizado	Should	RF02, RF03, RF04	RF01	CONCLUÍDO
HU07	Como cliente, quero listar, alterar e cancelar meus agendamentos ainda não iniciados	Should	RF07, RF08	RF06	CONCLUÍDO
HU10	Como cliente, quero avaliar o atendimento concluído	Should	RF13	RF12	CONCLUÍDO
HU14	Como técnico, quero registrar observações e a previsão de conclusão	Should	RF26, RF27	RF10	CONCLUÍDO
HU17	Como administrador, quero acompanhar o painel e filtrar todas as ordens de serviço	Should	RF16, RF19	RF02, RF06	CONCLUÍDO
HU18	Como administrador, quero cancelar uma OS informando o motivo	Should	RF29	RF11	CONCLUÍDO
HU01	Como visitante, quero verificar se o meu CEP ou bairro é atendido	Could	RF23	—	CONCLUÍDO

ID	Item	MoSCoW	RF	Depende de	Situação
HU04	Como visitante, quero tirar dúvidas com um assistente virtual	Could	RF15	—	CONCLUÍDO
HU20	Como administrador, quero consultar clientes e exportar relatórios em CSV	Could	RF17, RF22	RF02	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A distribuição é de 11 histórias *Must*, 6 *Should* e 3 *Could*. Os itens de evolução futura e as pendências que ainda exigem trabalho estão nas seções de pendências e de evolução futura, abaixo.

D.4.3 Quadro Kanban reconstituído

O Kanban organiza o trabalho em colunas que representam o fluxo, limitando o que está em andamento. A Tabela 48 reconstitui, para 9 de novembro de 2026, a posição de cada item nas colunas. Foi montada a partir do estado do sistema e das pendências, e não de um quadro real, razão pela qual as colunas “Em andamento” e “Em revisão” estão vazias: não há registro de trabalho em curso nem de revisões.

Tabela 48 – Quadro Kanban reconstituído em 9 de novembro de 2026

Backlog (futuro)	A fazer (pendências)	Em andamento	Em revisão	Concluído
F01 Recuperação de senha; F02 Notificações; F03 Pagamento online; F04 Nota fiscal; F05 Aplicativo móvel	P01 a P14 (ver Tabela 53)	Nenhum item registrado	Nenhum item registrado	HU01 a HU20 (20 histórias de usuário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), reconstituição a partir do sistema implementado e das pendências.

Para que o quadro deixe de ser reconstituição, o grupo pode adotar o recurso de projetos do GitHub, com as cinco colunas acima, um limite de itens simultâneos por integrante e a vinculação de cada cartão a uma *issue* e a um pull request. Essa adoção é uma recomendação e não está implementada.

D.4.4 Elementos do Scrum e evidências

O Guia do Scrum define três artefatos (backlog do produto, backlog do ciclo e incremento), cada um com um compromisso (meta do produto, meta do ciclo e definição de pronto), e cinco eventos (o próprio ciclo, o planejamento, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva) (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). A disciplina apresenta o Scrum e o Kanban como referências de organização do trabalho. A Tabela 49 indica o que o projeto evidencia de cada elemento.

Tabela 49 – Elementos do Scrum e evidências no projeto

Elemento do Scrum	Evidência no projeto	Situação
Backlog do produto	Reconstituído neste documento (20 histórias priorizadas)	PARCIAL
Backlog do ciclo	Sem registro	NÃO IMPLEMENTADO
Incremento	O sistema em hospedagem pública e o código versionado	CONCLUÍDO
Meta do produto	Proposta no Apêndice A, a confirmar pelo grupo	PARCIAL
Definição de pronto	Proposta na D.5, ainda não adotada	PARCIAL
Ciclos, planejamento, reunião diária, revisão e retrospectiva	Sem registro; o ritmo de entregas foi o do cronograma semanal da disciplina	NÃO IMPLEMENTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Schwaber e Sutherland (2020) e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

D.5 DEFINIÇÃO DE PRONTO

A definição de pronto é o critério comum que um item deve atender para ser considerado concluído. A lista abaixo é uma **proposta** deste documento para adoção pelo grupo, redigida a partir das práticas que o sistema já demonstra e das lacunas encontradas. A Tabela 50 confronta cada critério com a situação atual.

a) O código compila e a suíte automatizada executa sem falhas (`mvn test`).
b) Os critérios de aceitação da história de usuário foram verificados e registrados.
c) Mudanças de esquema entram por migração Flyway versionada, com roteiro de reversão testado.
d) Nenhuma credencial, chave ou dado pessoal real é versionado; a varredura de segredos não encontra ocorrências.
e) Entradas são validadas e a autorização é verificada no servidor.
f) A interface não apresenta violações automatizadas de acessibilidade (axe-core) nos fluxos alterados.
g) A documentação (requisitos, modelos, instruções de execução) reflete o comportamento implementado.
h) A mudança é revisada por outro integrante e integrada ao ramo principal por pull request.

Tabela 50 – Definição de pronto proposta e situação atual de cada critério

Critério	Situação atual	Evidência ou lacuna	Situação
a) Compila e a suíte passa	52 testes, aprovados segundo o relatório do grupo; execução não reproduzida pelos autores deste documento	Pendência P02	PARCIAL
b) Critérios de aceitação verificados	15 dos 29 requisitos funcionais têm teste automatizado	Pendência P08	PARCIAL

Critério	Situação atual	Evidência ou lacuna	Situação
c) Migração versionada e reversão testada	Migrações Flyway V1 e V2 em uso; o roteiro de reversão da V2 não cobre dois índices e não foi testado	Achado N-03 (pendência P04)	PARCIAL
d) Sem credenciais versionadas	Varredura sem ocorrência real; uma ocorrência é texto de exemplo	Pendência P03 (revogação de chaves antigas)	CONCLUÍDO
e) Validação e autorização no servidor	Bean Validation, tratamento padronizado de erros e autorização por perfil	RNF08 e RNF03	CONCLUÍDO
f) Sem violações de acessibilidade automatizadas	Zero violações em 22 cenários, segundo o relatório do grupo	RNF16 (revisão manual pendente, P10)	CONCLUÍDO
g) Documentação reflete o comportamento	Há divergências textuais conhecidas (README, SECURITY, regra de cancelamento)	Achados N-02 e N-08	PARCIAL
h) Revisão por outro integrante e pull request	Nenhum pull request no histórico	Seção D.3 deste documento	NÃO IMPLEMENTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a) e da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

D.6 RISCOS

A gestão de riscos identifica, para cada ameaça ao projeto, a probabilidade, o impacto e a resposta. A Tabela 51 registra os riscos identificados na revisão técnica do código (EQUIPE DITEC, 2026c). A escala de probabilidade e impacto (baixa, média, alta) é qualitativa e foi atribuída pelos autores deste documento, para validação do grupo.

Tabela 51 – Registro de riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Situação
R01	A API pública inicia com perfil de desenvolvimento e contas de demonstração, por ausência de DITEC_PROFILE=prod no contêiner.	Média	Alta	Definir DITEC_PROFILE=prod e DITEC_SEED_ENABLED=false no serviço de hospedagem e verificar /actuator/health (achado N-01).	PENDENTE
R02	Exposição de credenciais (chaves de IA, senha de banco, segredo JWT).	Média	Alta	.gitignore e .env.example; varredura do histórico sem ocorrência real; revogar chaves antigas ou compartilhadas.	PARCIAL
R03	Indisponibilidade ou limite de uso do provedor de IA.	Alta	Baixa	Resposta automática de FAQ, pausa temporária das chamadas, modelo alternativo e novas tentativas limitadas.	CONCLUÍDO
R04	Falha parcial da migração V2 em banco com dados (valor de OS negativo ou SGBD sem DROP CHECK).	Baixa	Média	Pré-checagem, backup e roteiro de reversão corrigido, propostos em patch ainda não aplicado.	PENDENTE

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Situação
R05	Acesso indevido a OS de visitante por vinculação por telefone no cadastro (janela de 24 h).	Baixa	Média	Decisão do grupo: exigir o protocolo ou confirmar a posse do telefone (achado N-06).	PENDENTE
R06	Política de privacidade não menciona o envio do conteúdo do chat à Google nem o armazenamento em chat_log.	Média	Média	Revisar o texto da política (achado N-07).	PENDENTE
R07	Descontinuação do modelo de IA configurado.	Média	Baixa	Modelo e modelo alternativo configuráveis por variável de ambiente.	CONCLUÍDO
R08	Requisitos sem teste automatizado regridem sem serem percebidos.	Média	Média	Ampliar a suíte para os requisitos sem cobertura; executar regressão a cada mudança (Apêndice F).	PENDENTE
R09	Documentação divergente do código (por exemplo, referências residuais ao provedor de IA anterior).	Alta	Baixa	Patch de documentação preparado e validado, aguardando autorização para aplicação.	PENDENTE
R10	Limitação de requisições em memória, por janela fixa, não distribuída entre instâncias.	Baixa	Baixa	Decisão técnica registrada no código; revisar ao escalar para mais de uma instância.	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

D.7 DECISÕES TÉCNICAS

As decisões abaixo são as que o código e os comentários evidenciam. A coluna de observação registra o motivo e a consequência de cada uma. Quando o motivo não consta no repositório, isso é dito, e não foi inventada justificativa.

Tabela 52 – Registro de decisões técnicas e de escopo

ID	Decisão	Justificativa	Evidência
D01	Autenticação por JWT sem estado, com CSRF desabilitado.	Não há cookie de autenticação; a credencial trafega no cabeçalho Authorization. A decisão deve ser revista caso se adote cookies.	Comentário em SecurityConfig
D02	Limitação de requisições por contador de janela fixa, em memória.	Simplicidade para instância única; registrada como decisão técnica.	Comentário em RateLimitFilter
D03	Migrações incrementais (V2) em vez de recriar o esquema.	Preserva os dados existentes; converte EM_ATENDIMENTO em EM_MANUTENCAO.	V2__rastreamento_os.sql
D04	Troca do provedor de IA do chatbot (Hugging Face para Google Gemini), mantendo o contrato com o front-end.	A conta do provedor anterior estava sem créditos (HTTP 402).	Relatório do grupo; commit b9e3961
D05	Resposta automática de FAQ quando a IA não está disponível.	Mantém o chat funcional a qualquer hora.	ChatFallbackService; relatório do grupo

ID	Decisão	Justificativa	Evidência
D06	Emissão de nota fiscal eletrônica fora do escopo.	Apenas o número do comprovante é registrado na OS.	Relatório do grupo (seção 4)
D07	Páginas internas (conta, técnico, admin) com noindex.	Evita a indexação de painéis privados; reduz a nota de SEO no Lighthouse.	Relatório do grupo (seção 7)
D08	Front-end estático no GitHub Pages e API em contêiner no Render.	Publicação simples e separação entre apresentação e regras de negócio.	deploy-pages.yml; Dockerfile; commits de 17 e 18/09/2026
D09	Rastreamento por protocolo e telefone, via POST; rota antiga apenas por protocolo removida.	Evita que terceiros consultem OS apenas pelo protocolo.	AgendamentoFlowIT.endpointAntigoDeRastreioSoComProtocoloFoiRemovido
D10	CONCLUIDO apenas pela finalização, exigindo EM_TESTES.	Garante valor, pagamento e descrição do serviço na conclusão.	StatusOS; OrdemServicoService

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

D.8 PENDÊNCIAS

A Tabela 53 reúne as pendências para as quais o trabalho ainda é necessário. Nenhuma delas foi executada de forma unilateral: as que alteram o repositório, o serviço de hospedagem ou as chaves de acesso dependem da autorização do grupo.

Tabela 53 – Pendências técnicas e documentais do backlog

ID	Item	Origem	Prior.	Situação
P01	Conferir a configuração de produção no serviço de hospedagem (perfil, semeador, CORS, segredos).	N-01	Alta	PENDENTE
P02	Reproduzir `mvn test` (52 testes) em ambiente com acesso ao Maven Central e anexar a saída.	Limitação da revisão	Alta	PENDENTE
P03	Revogar a chave antiga do provedor anterior e qualquer chave de IA compartilhada fora do arquivo .env.	Varredura de segredos	Alta	PENDENTE
P04	Aplicar, após autorização do grupo, o patch de documentação (README, SECURITY e roteiro de reversão da V2).	N-02 a N-05	Média	PENDENTE
P05	Decidir a regra de vinculação de agendamentos de visitante por telefone.	N-06	Média	PENDENTE
P06	Atualizar a política de privacidade (envio do chat à Google; data de atualização).	N-07	Média	PENDENTE
P07	Conciliar a autoria dos commits com os quatro integrantes do grupo e atualizar o README, que cita dois.	A-10	Média	PENDENTE
P08	Ampliar os testes automatizados aos requisitos sem cobertura: RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23.	Cobertura de testes	Média	PENDENTE
P09	Implantar pipeline de integração contínua (compilação e testes a cada push), conforme proposta do Apêndice E.	Disciplina (CI)	Média	NÃO IMPLEMENTADO
P10	Realizar avaliação manual de acessibilidade com leitor de tela.	Relatório do grupo	Média	PENDENTE

ID	Item	Origem	Prior.	Situação
P11	Harmonizar textos divergentes (modelo de IA padrão; regra de cancelamento em EM_TESTES).	N-08	Baixa	PENDENTE
P12	Remover index.html.bak do versionamento, revisar a versão do pom.xml e localizar o DRS citado no código.	A-09, A-11	Baixa	PENDENTE
P13	Capturar telas autenticadas (cliente, técnico e administrador) com dados de teste, como evidência de demonstração.	Evidências	Baixa	PENDENTE
P14	Documentar a implantação no Render e a criação do primeiro administrador em produção, procedimentos que o repositório não traz.	Instruções de execução	Média	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

D.9 EVOLUÇÃO FUTURA

As funcionalidades abaixo não existem no código nem fazem parte do escopo declarado. São candidatas a versões futuras, sem prioridade nem estimativa definidas.

Tabela 54 – Funcionalidades não implementadas, candidatas a versões futuras

ID	Funcionalidade	Constatação
F01	Recuperação de senha	Não há endpoint nem tela correspondentes.
F02	Notificações ao cliente (e-mail ou mensagem) a cada mudança de status	Não há integração de envio no código.
F03	Pagamento online	A forma de pagamento é apenas registrada na OS.
F04	Emissão de nota fiscal eletrônica	Declarada fora do escopo pelo grupo.
F05	Aplicativo móvel	Não há projeto móvel no repositório.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

D.10 EVOLUÇÃO A PARTIR DE REVISÕES E *FEEDBACK*

A disciplina avalia a evolução do projeto a partir do *feedback*. O repositório e os documentos mostram os seguintes ciclos de revisão e de correção:

a) a **auditoria de segurança** interna de 28/08/2026 (commit 857ef3e, que resultou no arquivo SECURITY.md) e a correção da configuração de segurança e de autenticação de 15/09/2026 (commit c86a271);
b) a **segunda rodada** de 25/08/2026 (commit 45dab87), que corrigiu um defeito identificado (a listagem de OS do técnico usava o identificador do usuário em vez do do técnico);
c) o **ciclo de correções do grupo**, documentado no relatório de 9 de novembro de 2026 (EQUIPE DITEC, 2026b), com os resultados de testes, de acessibilidade, de desempenho e do chatbot;

d) a **troca do agente de inteligência artificial** em 9/11/2026 (commits 9a7f8de, b9e3961 e e58a3d2), com a etiqueta de backup que permite reverter a mudança;
e) a **revisão técnica** do código atualizado (EQUIPE DITEC, 2026c), que gerou os achados N-01 a N-08 e A-09 a A-11, em grande parte convertidos nas pendências da Tabela 53.

Não há registro de *feedback* de usuários finais nem de professores no repositório.

APÊNDICE E – CÓDIGO, BANCO DE DADOS E INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

E.1 INTRODUÇÃO

E.1.1 Finalidade

Este documento é o quinto entregável sugerido pela disciplina: o código versionado, o banco de dados e as instruções para executar o projeto (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). O objetivo é que uma pessoa que não participou do desenvolvimento consiga obter o código, preparar o banco, configurar o ambiente, executar o sistema e verificar que ele funciona.

E.1.2 Limites e convenções

As informações foram extraídas do repositório na versão e58a3d2 (EQUIPE DITEC, 2026a). Os comandos reproduzem o que o próprio repositório documenta (README, `run-local.sh`, `Dockerfile` e `deploy-pages.yml`). **Não foi possível executar `mvn test` nem a compilação do back-end no ambiente de elaboração deste documento**, que não alcançava o repositório central de dependências do Maven; a execução dos testes é, portanto, uma pendência (P02 do Apêndice D), e os resultados citados no Apêndice F são os relatados pelo grupo. O serviço publicado no Render também não pôde ser consultado, de modo que a configuração de produção é apresentada como lista de verificação (seção E.6), e não como fato comprovado.

Nenhum valor de credencial (senha de banco, segredo JWT, chave de IA) aparece neste documento: as variáveis de ambiente são descritas por nome e finalidade, e os exemplos usam marcadores entre sinais de menor e maior, como .

E.2 CÓDIGO VERSIONADO

E.2.1 Estrutura do repositório

O repositório do projeto reúne o front-end, o back-end, os arquivos do banco de dados, a automação de testes de qualidade e a documentação, conforme a Tabela 55.

Tabela 55 – Estrutura do repositório

Pasta ou arquivo	Conteúdo
`Código-fonte/`	Front-end estático: `index.html`, `conta.html`, `tecnico.html`, `admin.html`, `styles.css`, scripts (`script.js`, `conta.js`, `tecnico.js`, `admin.js`, `dashboard-shared.js`, `os-equipe.js`, `config.js`), imagens e documentos do front-end (`README.md`, `SECURITY.md`)

Pasta ou arquivo	Conteúdo
`Prototipos/backend/`	Back-end Spring Boot: `pom.xml`, `Dockerfile`, `run-local.sh`, `.env.example` e o código em `src/main` e `src/test`
`Banco de Dados/database/`	Cópias de leitura do esquema (`schema.sql`, `V2__rastreamento_os.sql`), o script de criação do banco e do usuário e o README do banco
`.github/workflows/`	`deploy-pages.yml`, que publica o front-end no GitHub Pages
`qa/`	Scripts de qualidade do grupo (acessibilidade, teclado, interface, Lighthouse, fluxo da OS e latência do chat) e seus relatórios
`docs/`	Documentação do projeto, inclusive o relatório de correções do grupo
`README.md`	Apresentação do projeto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

As migrações que o Flyway executa estão em `Prototipos/backend/src/main/resources/db/migration/` (`V1__schema.sql` e `V2__rastreamento_os.sql`). Os arquivos da pasta `Banco de Dados/database/` são cópias para leitura; **a fonte de verdade é a pasta de migrações do back-end**.

E.2.2 Estrutura do back-end

O pacote principal `com.ditec.assistencia` organiza o código em camadas, conforme a Tabela 56. Os números correspondem aos arquivos Java de produção; os 10 arquivos de teste ficam em `src/test`.

Tabela 56 – Pacotes do back-end e responsabilidades

Pacote	Arquivos	Responsabilidade
`controller`	7	Rotas REST: `AuthController`, `ClienteController`, `AgendamentoController`, `OrdemServicoController`, `ServicoController`, `ChatController`, `AdminController`
`service`	15	Regras de negócio, mapeadores, relatórios CSV e, no subpacote `ia`, o cliente da Gemini API
`repository`	9	Acesso a dados (Spring Data JPA)
`entity`	9	Entidades persistentes, que correspondem às tabelas
`enums`	5	Enumerações, entre elas `StatusOS`, que concentra a matriz de transições
`security`	6	Filtros de JWT e de limite de requisições, utilitário de token e detalhes do usuário
`config`	4	Segurança, CORS, propriedades da IA e cliente HTTP
`exception`	7	Exceções de domínio e tratamento global de erros
`seed`	1	`DataSeeder`, que cria dados de demonstração em desenvolvimento
`dto`	—	Objetos de requisição e resposta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte (EQUIPE DITEC, 2026a).

E.2.3 Tecnologias e versões

A Tabela 57 relaciona as tecnologias do projeto e as versões declaradas no repositório.

Tabela 57 – Tecnologias e versões

Componente	Tecnologia	Versão ou observação
Linguagem	Java	21 (`pom.xml` e `Dockerfile`)
Framework	Spring Boot	3.5.16 (`spring-boot-starter-parent`)
Web, persistência e validação	Spring Web, Spring Data JPA e Bean Validation	Gerenciadas pelo Spring Boot
Segurança	Spring Security e JJWT	JJWT 0.12.7; senhas com BCrypt
Banco de dados	MySQL	8.x (mínimo 8.0.16, por causa do `DROP CHECK` da migração V2)
Migrações	Flyway (`flyway-core` e `flyway-mysql`)	Gerenciado pelo Spring Boot
Monitoramento	Spring Boot Actuator	Somente `health` exposto
Testes	JUnit 5, Spring Boot Test, Spring Security Test e H2	Testes de integração com MockMvc e banco em memória
Contêiner	Docker	Estágio de compilação com Maven 3.9.11 e Temurin 21; execução com a imagem JRE 21
Front-end	HTML, CSS e JavaScript	Sem framework e sem Node para executar
Hospedagem	Render (API) e GitHub Pages (front-end)	Planos gratuitos
IA do chatbot	Google Gemini API	Modelo padrão `gemini-3.5-flash-lite`, alternativo `gemini-2.5-flash-lite`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do `pom.xml`, do `Dockerfile` e das configurações (EQUIPE DITEC, 2026a).

E.2.4 Catálogo da API

A API expõe 42 rotas, sob o prefixo `/api`, mais a rota de saúde `/actuator/health`. A Tabela 58 as agrupa por controller; o detalhe de cada rota, com perfil, requisitos, regras e testes, está na matriz de rastreabilidade do Apêndice F, e os critérios de resposta (códigos HTTP), no Apêndice B.

Tabela 58 – Rotas da API por controller

Controller	Rotas	Perfil de acesso	Requisitos
`AuthController`	3 (`/api/auth/register`, `login`, `me`)	Público (cadastro e entrada); autenticado (`me`)	RF01 a RF03
`ClienteController`	3 (`/api/clientes/me` e agendamentos)	Cliente	RF04, RF08

Controller	Rotas	Perfil de acesso	Requisitos
`AgendamentoController`	5 (`/api/agendamentos`)	Público (disponibilidade e criação); dono ou administrador (consulta, alteração e cancelamento)	RF05 a RF07
`OrdemServicoController`	10 (`/api/ordens-servico`)	Público (rastreio); cliente, técnico e administrador conforme a rota	RF09 a RF13, RF24 a RF27, RF29
`ServicoController`	1 (`/api/servicos`)	Público	RF14
`ChatController`	1 (`/api/chat`)	Público, com limite de requisições	RF15
`AdminController`	19 (`/api/admin`)	Administrador	RF16 a RF22, RF28

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos controllers (EQUIPE DITEC, 2026a).

E.3 PRÉ-REQUISITOS

Para executar o sistema localmente são necessários: Java 21 (JDK); Maven 3.9 ou superior; MySQL 8.0.16 ou superior; um navegador moderno; e um servidor estático para o front-end (por exemplo, a extensão Live Server do VS Code), pois o front-end é HTML, CSS e JavaScript e não requer Node. A chave da Google Gemini API é **opcional**: sem ela, o chatbot responde em modo automático, com texto de perguntas frequentes. Para executar em contêiner, é necessário o Docker.

E.4 EXECUÇÃO LOCAL

E.4.1 Passo 1: obter o código

```
git clone https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2.git
cd DITEC-Landing-Page-main--v2
```

E.4.2 Passo 2: criar o banco de dados e o usuário

Com o MySQL em execução, o script do repositório cria o banco `ditec_assistencia` (conjunto de caracteres `utf8mb4`) e o usuário de acesso. **Antes de executar, abra o script e troque a senha de exemplo por uma senha própria**, que deverá ser a mesma da variável `DB_PASSWORD`.

```
mysql -u root -p < "Banco de Dados/database/00-criar-banco-e-usuario.sql"
```

Não é necessário executar `schema.sql`: o Flyway cria as tabelas na primeira execução do back-end.

E.4.3 Passo 3: configurar as variáveis de ambiente

```
cd Prototipos/backend
cp .env.example .env
# edite o arquivo .env e preencha, no mínimo, DB_PASSWORD e JWT_SECRET
```

O arquivo `.env` não é versionado (consta do `.gitignore`). O segredo do JWT deve ter no mínimo 32 caracteres e pode ser gerado com `openssl rand -base64 48`. A Tabela 59 descreve as variáveis; os valores não são reproduzidos.

Tabela 59 – Variáveis de ambiente do back-end

Variável	Obrigatória	Padrão (quando há)	Finalidade
`DITEC_PROFILE`	Não	`dev`	Perfil ativo: `dev` (local) ou `prod` (hospedagem)
`DB_URL`	Não	MySQL local, banco `ditec_assistencia`	URL JDBC do banco
`DB_USERNAME`	Não	`ditec_user`	Usuário do banco
`DB_PASSWORD`	**Sim**	Nenhum	Senha do banco; a aplicação não inicia sem ela
`JWT_SECRET`	**Sim**	Nenhum	Segredo de assinatura do token (mínimo 32 caracteres)
`JWT_EXPIRATION_MINUTES`	Não	120	Validade do token, em minutos
`FRONTEND_URL`	Em produção	Origens locais (portas 5500 e 5501)	URL pública do front-end, liberada no CORS
`DITEC_ALLOWED_ORIGINS`	Não	—	Lista de origens separadas por vírgula; tem prioridade sobre `FRONTEND_URL`
`GEMINI_API_KEY`	Não	Vazia	Chave da Gemini API; vazia, o chatbot usa respostas automáticas
`GEMINI_MODEL`	Não	`gemini-3.5-flash-lite`	Modelo principal da IA
`GEMINI_FALLBACK_MODEL`	Não	`gemini-2.5-flash-lite`	Modelo alternativo
`GEMINI_API_URL`, `GEMINI_READ_TIMEOUT_MS` e outras `GEMINI_*`	Não	Ver `application.yml`	Endereço, tempos limite e parâmetros de geração
`DITEC_SEED_ENABLED`	Não	`true`	Cria dados de demonstração quando não há administrador (desativado no perfil `prod`)
`DITEC_RATELIMIT_ENABLED`	Não	`true`	Limite de requisições por origem e rota
`DITEC_TRUST_PROXY`	Não	`false` (padrão), `true` no perfil `prod`	Considera o cabeçalho `X-Forwarded-For`; só deve ser verdadeiro atrás de proxy confiável
`PORT` e `JAVA_OPTS`	Não	`PORT` 8080	Usadas pelo `Dockerfile` (porta e opções da JVM)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de `.env.example`, `application.yml`, `application-prod.yml` e `Dockerfile` (EQUIPE DITEC, 2026a).

E.4.4 Passo 4: iniciar o back-end

A forma mais simples é o script do repositório, que carrega o `.env`, compila sem executar os testes e inicia uma cópia do arquivo JAR:

```
./run-local.sh
```

Alternativamente, com as variáveis já exportadas no ambiente:

```
mvn spring-boot:run
```

Na primeira execução, o Flyway aplica as migrações V1 e V2 e, no perfil de desenvolvimento, o `DataSeeder` cria dados de demonstração (administrador, técnico, cliente, serviços, agendamento e OS de exemplo) se ainda não houver administrador. As credenciais das contas de demonstração estão no README do projeto e não são reproduzidas aqui. O back-end fica disponível em `http://localhost:8080`.

Para verificar, a rota de saúde deve responder com o estado `UP`:

```
curl http://localhost:8080/actuator/health
```

E.4.5 Passo 5: iniciar o front-end

O front-end deve ser servido por um servidor estático, e não aberto como arquivo, para que as chamadas à API e o CORS funcionem. Com o Live Server, abra a pasta `Código-fonte` e inicie o servidor na porta 5500 ou 5501, que são as origens liberadas por padrão no CORS. O arquivo `config.js` detecta o ambiente: em `localhost` ou `127.0.0.1`, a API é `http://localhost:8080`; em qualquer outro endereço, é a API publicada no Render. Qualquer outro servidor estático pode ser usado, desde que sua origem seja informada em `DITEC_ALLOWED_ORIGINS`.

E.4.6 Passo 6: executar os testes automatizados

```
cd Prototipos/backend
mvn test
```

O Maven executa as classes `*Test`, `*Tests` e `*IT` (configuração do `maven-surefire-plugin` no `pom.xml`), com banco H2 em memória e o perfil de teste, que desliga o limite de requisições. O grupo relata 52 testes aprovados (Apêndice F). Esta execução **não foi reproduzida** pelos autores deste documento, por falta de acesso ao repositório de dependências.

E.4.7 Execução em contêiner

O `Dockerfile` compila o projeto em um estágio com Maven e Java 21 e executa o JAR em uma imagem JRE 21, na porta indicada por `PORT` (padrão 8080). As variáveis da Tabela 59 são fornecidas no comando de execução. Exemplo, sem valores:

```
cd Prototipos/backend
docker build -t ditec-api .
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -e DITEC_PROFILE=prod \
  -e DB_URL="<URL-JDBC-DO-BANCO>" -e DB_USERNAME="<USUARIO>" -e DB_PASSWORD="<SENHA-
DO-BANCO>" \
  -e JWT_SECRET="<SEGREDO-COM-32-CARACTERES-OU-MAIS>" \
  -e FRONTEND_URL="<URL-PUBLICA-DO-FRONT-END>" \
  ditec-api
```

O `Dockerfile` não define `DITEC_PROFILE`; sem a variável, o perfil é `dev` (achado N-01, tratado na seção E.6).

E.5 MIGRAÇÕES DO BANCO DE DADOS

O esquema é versionado pelo Flyway, que registra as migrações aplicadas na tabela `flyway_schema_history` e executa, em ordem, as que ainda não foram aplicadas. As migrações do projeto são duas:

a) `V1__schema.sql` cria as 9 tabelas, com 83 colunas, as chaves primárias e estrangeiras, as restrições CHECK e os índices;

b) `V2__rastreamento_os.sql` é incremental e preserva os dados: acrescenta 8 colunas (diagnóstico, orçamento, previsão e data de entrega em `ordem_servico`; tipo, usuário e visibilidade em `timeline_os`), amplia o domínio de status da OS para 10 valores, converte `EM_ATENDIMENTO` em `EM_MANUTENCAO` e cria dois índices.

O modelo resultante (91 colunas, 13 chaves estrangeiras, 11 restrições CHECK) está no Apêndice C. Foram identificadas três limitações da V2, com a respectiva orientação (achados N-03 a N-05 da revisão técnica, EQUIPE DITEC, 2026c).

E.5.1 Antes de aplicar a V2 em um banco com dados

1. **Versão do servidor:** MySQL 8.0.16 ou superior. A V2 usa `ALTER TABLE ... DROP CHECK`, sintaxe exclusiva do MySQL; no MariaDB a migração falha por erro de sintaxe (N-05).
2. **Cópia de segurança:** gerar um *dump* completo antes de migrar. O DDL do MySQL não é transacional, de modo que, se a V2 falhar no meio, as alterações já executadas permanecem e o Flyway registra a falha. A recuperação segura é restaurar a cópia, corrigir os dados e aplicar a V2 novamente (N-04).

3. **Pré-checagem de dados:** a V1 não impedia valores negativos em `ordem_servico.valor`, e a V2 cria a restrição `ck_os_valor` (`valor >= 0`). A consulta abaixo deve devolver `0`; caso contrário, os registros devem ser corrigidos antes (N-04).

```
SELECT COUNT(*) FROM ordem_servico WHERE valor < 0;
```

```
mysqldump --single-transaction ditec_assistencia > backup.sql
```

E.5.2 Roteiro de reversão da V2 corrigido

O roteiro de reversão do README do banco não removia os índices `idx_os_criado_em` e `idx_timeline_os_data`, e reaplicar a V2 depois da reversão falhava com erro de nome de índice duplicado (N-03). Esse defeito foi reproduzido e a correção foi validada em uma instância MariaDB de teste, com adaptação do comando `DROP CHECK` (42 verificações aprovadas, ver Apêndice F). O roteiro corrigido é o do README, acrescido de duas linhas antes da última instrução:

```
-- ... instruções do README, até o ADD CONSTRAINT / DROP COLUMN de ordem_servico ...
DROP INDEX idx_os_criado_em ON ordem_servico;
DROP INDEX idx_timeline_os_data ON timeline_os;
DELETE FROM flyway_schema_history WHERE version = '2';
```

A reversão apaga os dados das colunas criadas pela V2. A correção do README consta de um patch de documentação preparado pelos autores (arquivo `patches/correcoes-documentacao-pos-gemini.patch`, que acompanha esta entrega) e **ainda não aplicado ao repositório**, por depender de autorização do grupo (P04 do Apêndice D).

E.6 IMPLANTAÇÃO EM PRODUÇÃO

E.6.1 Arquitetura de implantação

O front-end é publicado no GitHub Pages e a API é executada em contêiner Docker no Render, conectada a um banco MySQL (ver a figura de arquitetura do Apêndice C). A API publicada está configurada em `config.js` como `https://ditec-api.onrender.com`.

E.6.2 Publicação do front-end

O fluxo `deploy-pages.yml` é executado a cada *push* no ramo `main` (ou manualmente): faz o *checkout*, copia a pasta `Código-fonte` para uma pasta de publicação, remove os arquivos `.bak`, `README.md` e `SECURITY.md` e publica o resultado no GitHub Pages. O fluxo usa o segredo `PAGES_TOKEN` do repositório, cujo valor não consta do código. Se a URL da API mudar, é

preciso atualizar `config.js` e a diretiva `connect-src` da política de segurança de conteúdo (`meta CSP`) das quatro páginas HTML.

E.6.3 Publicação da API

No Render, o serviço é um contêiner construído a partir do `Dockerfile` de `Prototipos/backend`, com as variáveis da Tabela 59 cadastradas no painel do serviço, e a rota `/actuator/health` pode ser usada como verificação de saúde da hospedagem. O repositório **não documenta** a configuração do serviço no Render nem o procedimento de criação do primeiro administrador em produção, já que o semeador fica desativado nesse perfil; esses pontos são a pendência P14 do Apêndice D.

E.6.4 Lista de verificação da configuração de produção

A configuração do serviço no Render **não pôde ser consultada** durante a elaboração deste documento. A Tabela 60 é a lista que o grupo deve percorrer no painel do serviço. O item mais importante é o primeiro (achado N-01): como o `Dockerfile` não define o perfil, um serviço sem a variável `DITEC_PROFILE=prod` inicia no perfil de desenvolvimento, com o semeador de dados de demonstração ativo e a regra de CORS de desenvolvimento.

Tabela 60 – Lista de verificação da configuração de produção

Item	Valor esperado	Por quê
`DITEC_PROFILE`	`prod`	O perfil de produção desativa o semeador, ativa o tratamento de cabeçalhos de proxy e reduz o nível de registro de eventos
`DITEC_SEED_ENABLED`	`false`	Redundante no perfil `prod`, mas protege caso o perfil não seja aplicado; o semeador só roda se não houver administrador
`JWT_SECRET`	Valor aleatório de 32 caracteres ou mais, exclusivo da produção	Segredo de assinatura dos tokens
`DB_PASSWORD`	Senha própria, diferente da de desenvolvimento	Acesso ao banco
`FRONTEND_URL` ou `DITEC_ALLOWED_ORIGINS`	URL pública do front-end, sem barra final	CORS restrito à origem do site
`DITEC_TRUST_PROXY`	`true` (padrão do perfil `prod`)	O Render é um proxy confiável; sem isso, todas as requisições aparecem com o endereço do proxy e dividem o mesmo limite
`GEMINI_API_KEY`	Chave própria do projeto, nunca a de outra pessoa	Habilita a IA; deve estar apenas no painel do serviço
Saúde	`GET /actuator/health` responde `UP`	Confirma que a aplicação e o banco estão operantes

Item	Valor esperado	Por quê
Contas de demonstração	Inexistentes	Verificar que não é possível entrar com as contas do README

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de `application-prod.yml`, `Dockerfile` e da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

E.7 INTEGRAÇÃO CONTÍNUA (PROPOSTA)

A disciplina apresenta a integração e a entrega contínuas como práticas de manutenção (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). O repositório tem o fluxo de publicação do front-end, mas não tem fluxo que compile e teste o back-end a cada alteração. O arquivo abaixo é uma **proposta**, a ser adicionada como `.github/workflows/ci.yml` **após a autorização do grupo**; ela não foi aplicada ao repositório nem executada. Ela usa o JDK 21 e o mesmo comando de testes da seção de execução.

```
name: CI do back-end
on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
jobs:
  testes:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: Prototipos/backend
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: "21"
          cache: maven
      - name: Compilar e executar os testes
        run: mvn -B test
```

Com esse fluxo e a proteção do ramo `main` exigindo a aprovação do fluxo e a revisão de um segundo integrante antes do *merge*, o critério h da definição de pronto (Apêndice D) passaria a ser atendido.

E.8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Tabela 61 relaciona os problemas mais prováveis na execução e a verificação sugerida, com base no comportamento descrito no código e na documentação do projeto.

Tabela 61 – Problemas comuns na execução e verificações sugeridas

Sintoma	Causa provável	Verificação
A aplicação não inicia e reclama de senha ou segredo	`DB_PASSWORD` ou `JWT_SECRET` ausente (ou segredo com menos de 32 caracteres)	Conferir o arquivo `.env` e se o script o carregou

Sintoma	Causa provável	Verificação
Erro de conexão ao banco	Banco ou usuário não criado, senha diferente, MySQL parado	Executar o script do Passo 2 e conferir `DB_URL`, `DB_USERNAME` e `DB_PASSWORD`
Erro de sintaxe na migração V2	Servidor MariaDB ou MySQL anterior à 8.0.16	Usar MySQL 8.0.16 ou superior
Falha na V2 por restrição de valor	OS com valor negativo preexistente	Executar a pré-checagem e corrigir os registros
O navegador bloqueia as chamadas à API (CORS)	Origem do front-end não liberada	Informar a origem em `DITEC_ALLOWED_ORIGINS` ou servir o front-end nas portas 5500 ou 5501
Resposta 429	Limite de requisições por origem excedido	Aguardar a janela do limite (ver a regra RN17 do Apêndice B)
O chatbot responde com texto de perguntas frequentes	Chave da IA ausente ou inválida, limite do plano atingido ou pausa temporária	Conferir `GEMINI_API_KEY` e `GEMINI_MODEL`; o modo automático é o comportamento previsto nesse caso
Login como administrador não funciona em produção	O semeador está desativado (comportamento correto em produção) e o repositório não documenta como criar o primeiro administrador	Pendência P14 do Apêndice D

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código e da documentação do projeto (EQUIPE DITEC, 2026a).

APÊNDICE F – PLANO E RELATÓRIO DE TESTES E DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL

F.1 INTRODUÇÃO

F.1.1 Finalidade

Este documento é o sexto e último entregável sugerido pela disciplina: o plano e o relatório de testes e a demonstração funcional (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Ele responde a quatro perguntas: o que foi testado, como, com que resultado, e o que ainda não foi testado. A rastreabilidade entre requisito, modelo, código e teste, que a disciplina pede explicitamente, está na F.6.

F.1.2 Três classes de evidência

Para que nenhum resultado seja apresentado com mais certeza do que tem, cada resultado deste documento pertence a uma de três classes:

a) **relatado pelo grupo:** resultado registrado no relatório de correções do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) ou nos arquivos de `qa/relatorios` do repositório, que os autores deste documento não reexecutaram; quando o repositório tem o arquivo de evidência, a coerência interna dele foi conferida, mas isso não comprova a autenticidade da execução original;
b) **verificado de forma independente:** verificação executada pelos autores deste documento, com o escopo e o limite indicados em cada caso;
c) **não reproduzido ou pendente:** o que não pôde ser executado ou depende de ação do grupo.

Nenhum resultado de teste foi inventado, e os roteiros de teste manual propostos neste documento estão marcados como **não executados**.

F.2 ESTRATÉGIA E PLANO DE TESTES

F.2.1 Níveis de teste

A disciplina apresenta os níveis de teste de software: unidade, integração, sistema e aceitação, além dos testes não funcionais e de regressão (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A Tabela 62 mostra como cada nível é tratado no projeto.

Tabela 62 – Níveis de teste e tratamento no projeto

Nível	Objetivo	Como é tratado no projeto	Situação
Unidade	Verificar regras isoladas, sem banco nem servidor	23 testes JUnit: matriz de status da OS (4), regras auxiliares (2) e cliente da IA (17); execução não reproduzida pelos autores	CONCLUÍDO
Integração	Verificar a colaboração entre controllers, serviços, segurança e banco	29 testes de integração com MockMvc e banco H2 em memória, sobre agendamento, autenticação, OS, chat e limite de requisições	CONCLUÍDO
Sistema	Verificar o sistema completo, de ponta a ponta	Script de fluxo da OS e testes de interface do grupo (relatados); roteiros manuais propostos para os requisitos sem teste	PARCIAL
Aceitação	Verificar se o sistema atende ao usuário	Roteiro de demonstração (seção F.7); não há registro de validação por usuários reais	PARCIAL
Não funcionais	Segurança, acessibilidade, desempenho e usabilidade	Testes de segurança e de limite no JUnit; axe-core, teclado, Lighthouse e latência do chat nos scripts de `qa/`, relatados pelo grupo	PARCIAL
Regressão	Detectar quebras após mudanças	A suíte automatizada serve de regressão; falta o fluxo de integração contínua (Apêndice E)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]) e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

F.2.2 Escopo, ambiente e critérios

O **escopo** do plano é o conjunto de 29 requisitos funcionais, 24 regras de negócio e 18 requisitos não funcionais do Apêndice B. Ficam **fora** do escopo as funcionalidades não implementadas (Apêndice D) e o desempenho sob carga, pois não há requisito de capacidade definido.

Os **ambientes** são três: (a) o perfil `test` do back-end, com banco H2 em memória e limite de requisições desligado, usado pela suíte JUnit; (b) o ambiente local completo (MySQL, back-end e front-end estático), com os dados de demonstração, usado nos roteiros manuais e na demonstração; e (c) os scripts de qualidade da pasta `qa/`, executados sobre o front-end servido localmente.

Segundo o grupo, os responsáveis pelos testes são Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero (Apêndice D). Os **papéis** internos (quem executa, quem registra e quem aprova os testes) e o **cronograma** de execução não deixaram registro. A entrega dos testes (E6) estava prevista para 02/11/2026.

Os **critérios de saída** propostos, ou seja, as condições para considerar a fase de testes encerrada, e a situação de cada um estão na Tabela 63.

Tabela 63 – Critérios de saída propostos e situação

Critério de saída	Situação atual	Situação
Todos os testes automatizados passam	52 aprovados segundo o grupo; execução não reproduzida	PARCIAL
Todos os requisitos *Must* têm teste automatizado	10 de 13 (faltam RF05, RF18 e RF20)	PARCIAL
Nenhum defeito de severidade alta em aberto	O achado N-01 (alta, condicional) depende de verificação da configuração de produção	PENDENTE
Zero violações automatizadas de acessibilidade	Zero violações em 22 cenários, segundo o grupo	CONCLUÍDO
Resposta do chat em menos de 2 s (meta do grupo)	Média de 1,04 s e p95 de 1,43 s em 12 chamadas, segundo o grupo	CONCLUÍDO
Roteiros manuais dos requisitos sem teste executados	Propostos; nenhum executado	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.3 CASOS DE TESTE AUTOMATIZADOS

F.3.1 Suíte por classe

A suíte automatizada contém 52 métodos de teste em 9 classes. A Tabela 64 os distribui por classe e nível. Os testes de unidade verificam regras sem o contexto do Spring, e os de integração sobem o contexto da aplicação com MockMvc e banco H2 em memória, exercitando filtros, segurança, controllers, serviços e persistência.

Tabela 64 – Suíte automatizada por classe

Classe de teste	Nível	Métodos
AgendamentoFlowIT	Integração	8
AuthFlowIT	Integração	3
ChatGeminiIT	Integração	5
DitecApplicationTests	Integração	1
OrdemServicoFlowIT	Integração	10
RateLimitIT	Integração	2
StatusOSTest	Unitário	4
RegrasAuxiliaresTest	Unitário	2
GeminiClientTest	Unitário	17
Total		52

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.3.2 Casos de teste

A Tabela 65 lista os 52 casos, com o requisito, a regra ou o requisito não funcional que cada um verifica. A coluna “Verifica” foi preenchida a partir do nome do método e do comportamento descrito no código, e não de documentação do grupo, que não existe para cada teste.

Tabela 65 – Casos de teste automatizados existentes (52)

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T01	AgendamentoFlowIT	criarAgendamentoGeraProtocoloERastreiaPorProtocolo	Integração	RF06, RF09, RN08
T02	AgendamentoFlowIT	criarDoisAgendamentosNoMesmoHorarioRetorna409	Integração	RF06, RN05
T03	AgendamentoFlowIT	criarAgendamentoEmBairroNaoAtendidoRetorna422	Integração	RF06, RN01
T04	AgendamentoFlowIT	protocoloInexistenteRetorna404	Integração	RF09, RN13
T05	AgendamentoFlowIT	telefoneInvalidoNoAgendamentoRetorna422	Integração	RF06
T06	AgendamentoFlowIT	rastreioComProtocoloMalformadoRetorna422	Integração	RF09
T07	AgendamentoFlowIT	endpointAntigoDeRastreioSoComProtocoloFoiRemovido	Integração	RF09, RN13
T08	AgendamentoFlowIT	rastreamentoPublicoNuncaExpoeDadosSensiveis	Integração	RF09, RN13
T09	AuthFlowIT	registrarNovoClienteRetornaToken	Integração	RF01
T10	AuthFlowIT	registrarComEmailJaExistenteRetorna409	Integração	RF01, RN16
T11	AuthFlowIT	loginComSenhaErradaRetorna401	Integração	RF02
T12	ChatGeminiIT	respondeComIaNoMesmoContratoDoFrontEMantemContexto	Integração	RF15
T13	ChatGeminiIT	chaveInvalidaRespondeAutomaticamenteEPausaAsChamadas	Integração	RF15, RNF10
T14	ChatGeminiIT	limiteDoPlanoGratuitoResultaEmRespostaAmigavel	Integração	RF15, RNF10
T15	ChatGeminiIT	conteudoBloqueadoRecebeMensagemEducada	Integração	RF15
T16	ChatGeminiIT	validacoesDoEndpointContinuamAtivas	Integração	RF15, RNF08
T17	DitecApplicationTests	contextLoads	Integração	RNF13
T18	OrdemServicoFlowIT	naoIniciaAtendimentoComAgendamentoPendente	Integração	RF11, RN21
T19	OrdemServicoFlowIT	cicloCompletoAteEntregaComHistoricoEDesconto	Integração	RF11, RF12, RF24, RF25, RN09, RN10, RN11, RN12
T20	OrdemServicoFlowIT	naoPermitePularEtapa	Integração	RF11, RN09
T21	OrdemServicoFlowIT	somenteAdminCancelaEExigeMotivo	Integração	RF29, RN20

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T22	OrdemServicoFlowIT	clienteRecusaOrcamentoECancelaSemCusto	Integração	RF24, RF25, RN19
T23	OrdemServicoFlowIT	aguardandoAprovacaoExigeOrcamento	Integração	RF24, RN19
T24	OrdemServicoFlowIT	observacaoInternaNaoApareceNoRastreioMasAparecParaEquipe	Integração	RF09, RF26, RN13
T25	OrdemServicoFlowIT	permissoesDeAcessoAOS	Integração	RF10, RNF03
T26	OrdemServicoFlowIT	adminFiltraEAtribuiTecnicoAtivo	Integração	RF19, RF28, RN23
T27	OrdemServicoFlowIT	previsaoNoPassadoERecusada	Integração	RF27, RN22
T28	RateLimitIT	bloqueiaAposMuitasTentativasDeLoginEmSequencia	Integração	RF02, RN17, RNF04
T29	RateLimitIT	naoAceitaXForwardedForForjadoParaBurlarOLimite	Integração	RNF04
T30	StatusOSTest	fluxoPrincipalPermitido	Unitário	RF11, RN09
T31	StatusOSTest	transicoesInvalidas	Unitário	RF11, RN09
T32	StatusOSTest	estadosTerminaisNaoMudam	Unitário	RN09
T33	StatusOSTest	sincronizaComStatusDoAgendamento	Unitário	RF11
T34	RegrasAuxiliaresTest	telefoneConfereIgnorandoMascaraEDdi	Unitário	RF09, RN13
T35	RegrasAuxiliaresTest	chatbotAutomaticoRespondeRegrasDeNegocio	Unitário	RF15, RNF10
T36	GeminiClientTest	enviaFormatoCorretoComChaveNoHeaderENaoNaUrl	Unitário	RF15, RNF07
T37	GeminiClientTest	mantemOContextoDaConversaComPapeisDoGemini	Unitário	RF15
T38	GeminiClientTest	modelosGemini3UsamThinkingLevelESemTemperature	Unitário	RF15, RNF10
T39	GeminiClientTest	repeteApos429ETemSucesso	Unitário	RF15, RNF10
T40	GeminiClientTest	tentativasSaoLimitadasNo429	Unitário	RF15, RNF10
T41	GeminiClientTest	limiteComEsperaLongaNaoERepetido	Unitário	RF15, RNF10
T42	GeminiClientTest	converteDuracaoDoGoogle	Unitário	RF15, RNF10
T43	GeminiClientTest	repeteApos503ETemSucesso	Unitário	RF15, RNF10
T44	GeminiClientTest	chaveInvalidaNaoERepetidaENaoVazaNaMensagem	Unitário	RF15, RNF07, RNF10
T45	GeminiClientTest	erros401E403E402SaoClassificados	Unitário	RF15, RNF10
T46	GeminiClientTest	modeloIndisponivelUsaOAlternativoUmaVez	Unitário	RF15, RNF10
T47	GeminiClientTest	depoisDeTrocarVaiDiretoAoAlternativo	Unitário	RF15, RNF10
T48	GeminiClientTest	modeloIndisponivelSemAlternativoFalha	Unitário	RF15, RNF10
T49	GeminiClientTest	timeoutNaoTravaENaoERepetido	Unitário	RF15, RNF10
T50	GeminiClientTest	respostasInvalidasOuBloqueadas	Unitário	RF15, RNF10
T51	GeminiClientTest	ignoraPartesDeRaciocinioInterno	Unitário	RF15, RNF10

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T52	GeminiClientTest	semChaveNaoChamaAApi	Unitário	RF15, RNF07, RNF10

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.3.3 Modelo de caso de teste

Para os testes manuais e para a documentação dos automatizados, adota-se o modelo da Tabela 66, que contém os campos que a disciplina recomenda: identificação, requisito, pré-condição, passos, resultado esperado e resultado obtido. O exemplo preenche o caso T02, automatizado.

Tabela 66 – Modelo de caso de teste, preenchido com o caso T02

Campo	Conteúdo
Identificação	T02 — `AgendamentoFlowIT.criarDoisAgendamentosNoMesmoHorarioRetorna409`
Requisito e regra	RF06; RN05
Pré-condição	Banco de teste vazio; horário da grade livre em dia útil; bairro atendido
Passos	1. Criar um agendamento no horário. 2. Criar outro agendamento no mesmo horário
Resultado esperado	O primeiro cria o agendamento; o segundo é recusado com 409
Resultado obtido	Aprovado, segundo o relatório do grupo (execução não reproduzida)
Nível	Integração

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte dos testes (EQUIPE DITEC, 2026a).

F.4 ROTEIROS DE TESTE MANUAL PROPOSTOS

Quatorze requisitos funcionais não têm teste automatizado (**RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23**). A Tabela 67 propõe, para cada um, um roteiro de teste manual, derivado dos critérios de aceitação do Apêndice B. **Nenhum deles foi executado**: a coluna de situação indica NÃO EXECUTADO, e os roteiros devem ser percorridos no ambiente local, registrando o resultado obtido. Segundo o grupo, a frente de testes cabe a Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero, a quem se propõe a execução e o registro; o desenvolvimento (Henrique de Sousa Cunha e Pedro Cainan Rodrigues de Paula) corrige os defeitos encontrados. A F.7 mostra um percurso que exercita vários deles em sequência.

Tabela 67 – Roteiros de teste manual propostos para os requisitos sem teste automatizado

ID	RF	Procedimento	Resultado esperado	Situação
CT-M01	RF03	Entrar com uma conta e consultar `GET /api/auth/me` com o token; repetir sem token	Devolve os dados do usuário do token; sem token válido, 401	NÃO EXECUTADO
CT-M02	RF04	Entrar como cliente, alterar o endereço na área da conta, salvar e recarregar a página; tentar o mesmo endpoint com perfil de técnico	O endereço alterado permanece; o técnico recebe 403	NÃO EXECUTADO
CT-M03	RF05	Na seção de agendamento, escolher uma segunda-feira futura; depois um domingo; depois a data de hoje, em um horário já passado	Segunda: horários livres da grade de 9 horários; domingo e datas passadas: nenhum horário; hoje: sem horários já decorridos	NÃO EXECUTADO
CT-M04	RF07	Como cliente, alterar a data de um agendamento PENDENTE e depois cancelá-lo; tentar alterar um agendamento em atendimento; tentar acessar o agendamento de outro cliente	A alteração e o cancelamento são aceitos e a OS vinculada é cancelada; os demais casos são recusados	NÃO EXECUTADO
CT-M05	RF08	Com dois clientes que têm agendamentos, listar os agendamentos de cada um	Cada cliente vê apenas os seus	NÃO EXECUTADO
CT-M06	RF13	Como cliente, avaliar uma OS concluída com nota 5 e comentário; repetir; tentar avaliar uma OS não concluída e informar nota fora de 1 a 5	A primeira avaliação é aceita; a repetição é recusada com 409; os demais casos são recusados	NÃO EXECUTADO
CT-M07	RF14	Consultar a seção de serviços do site; inativar um serviço no painel administrativo e consultar de novo	Só os serviços ativos aparecem; o serviço inativado deixa de aparecer	NÃO EXECUTADO
CT-M08	RF16	Entrar como administrador e abrir o painel; tentar o mesmo endpoint como cliente	O administrador vê os indicadores; o cliente recebe 403	NÃO EXECUTADO
CT-M09	RF17	Como administrador, abrir o painel de clientes; tentar como técnico	O administrador vê a lista de clientes; o técnico recebe 403	NÃO EXECUTADO
CT-M10	RF18	Como administrador, abrir os agendamentos, confirmar um PENDENTE, tentar confirmá-lo de novo e atribuir um técnico ativo	Aparelhos a gás vêm primeiro; a confirmação leva a AGENDADO; a segunda confirmação é recusada (422); o técnico é atribuído	NÃO EXECUTADO
CT-M11	RF20	Como administrador, criar um técnico com senha de 8 caracteres ou mais, editá-lo, inativá-lo e entrar com a conta criada	O técnico é criado e consegue entrar; após a inativação não recebe novas OS	NÃO EXECUTADO
CT-M12	RF21	Como administrador, criar um serviço, editá-lo e inativá-lo	As alterações são persistidas e refletidas no catálogo público	NÃO EXECUTADO
CT-M13	RF22	Como administrador, baixar os relatórios de agendamentos, OS, avaliações e chatbot	Quatro arquivos CSV, com as colunas e os registros esperados	NÃO EXECUTADO
CT-M14	RF23	Na página inicial, informar o CEP 01310-100, o CEP 30140-071, o bairro Moema e o bairro Campinas	CEP 01310-100 e bairro Moema: atendidos; CEP 30140-071 e bairro Campinas: fora da área	NÃO EXECUTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos critérios de aceitação do Apêndice B.

As regras de negócio de CEP e de bairro (RN01 e RN02) foram verificadas de forma independente em isolamento (seção F.5.2), mas a regra espelhada no navegador (`script.js`, RF23) não foi exercitada.

F.5 RELATÓRIO DE TESTES

F.5.1 Resultados relatados pelo grupo (classe a)

A Tabela 68 reúne os resultados que o grupo relata e o arquivo de evidência existente no repositório.

Tabela 68 – Resultados relatados pelo grupo e evidências

Verificação	Resultado relatado	Evidência no repositório	Situação
Testes automatizados (`mvn test`)	52 de 52 aprovados	Nenhum arquivo de saída versionado	PARCIAL
Fluxo ponta a ponta da OS (`teste-fluxo-os.sh`)	17 de 17 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Testes de interface (`teste-interface.mjs`)	22 de 22 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Navegação por teclado (`teclado.mjs`)	10 de 10 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Acessibilidade automatizada (axe-core)	0 violações em 22 cenários	`axe-resultado.json`: 22 cenários, 0 violações (conferido)	CONCLUÍDO
Lighthouse	Desempenho em celular de 98 a 100 e em computador de 82 a 89; acessibilidade 100 e boas práticas 100 em todas as páginas; SEO 100 na página inicial e 60 nas demais	`lighthouse-resumo.json` (conferido)	CONCLUÍDO
Latência do chat com IA (meta de menos de 2 s)	Média de 1.038 ms e p95 de 1.428 ms em 12 chamadas	`benchmark-chat-*.json` (conferido)	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do relatório do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) e da pasta `qa/relatorios` (EQUIPE DITEC, 2026a).

Duas observações sobre essas evidências: (a) “conferido” significa que os números do relatório coincidem com os do arquivo de evidência, o que verifica a coerência dos dados, mas não prova a autenticidade da execução original; e (b) na execução anterior do teste de latência, a primeira resposta levou 1.969 ms, próxima do limite de 2.000 ms, e o relatório do grupo cita a execução mais recente, na qual a primeira resposta levou 1.428 ms. A meta de 2 s é, portanto, atendida na média, mas a primeira chamada, que inclui a abertura da conexão, tem pouca folga.

F.5.2 Verificações independentes (classe b)

Os autores deste documento executaram as verificações da Tabela 69, com os limites indicados. Os arquivos de resultado acompanham esta entrega, na pasta `evidencias`, junto com os scripts de apoio que foram mantidos (matriz de transições, integridade do banco, migrações e comparação de entidades), que dependem de um servidor MariaDB local e de uma cópia do repositório; a verificação das regras auxiliares e a varredura de segredos constam apenas como arquivos de resultado.

Tabela 69 – Verificações independentes realizadas na elaboração deste documento

Verificação	Escopo	Resultado	Limite
Matriz de transições da OS	`StatusOS` e `StatusAgendamento`, compilados isoladamente, com réplica dos 4 testes do grupo e análise do grafo	42 verificações aprovadas; 19 transições; os 10 estados são alcançáveis a partir de AGENDADO; nenhum estado sem saída; só EM_TESTES leva a CONCLUIDO	Sem o contexto do Spring
Regras de negócio auxiliares	Bairro, CEP, dia, horário e aparelho a gás, em isolamento	15 de 15 aprovadas	Não exercita os serviços nem o banco
Migrações V1 e V2	Aplicação em sequência, reversão do README, reversão corrigida e nova aplicação	42 de 42 verificações aprovadas, inclusive a reprodução do defeito N-03 e a validação da correção	Instância MariaDB, com adaptação do comando `DROP CHECK` (exclusivo do MySQL)
Integridade do banco	Chaves, unicidade, CHECK e regras de exclusão (CASCADE e SET NULL) nas 9 tabelas	35 de 35 aprovadas	Instância MariaDB
Entidades e banco	Comparação entre os campos das 9 entidades JPA e as colunas do banco após a V1 e a V2	9 de 9 entidades coincidem com as tabelas; 91 campos conferidos	Comparação textual; não substitui a validação do Hibernate na inicialização
Varredura de segredos	Histórico completo (20 commits) e árvore atual	Nenhuma credencial real; uma ocorrência é texto de exemplo (prefixo com `x` repetido); nenhum arquivo sensível versionado; `.env` ignorado	Padrões conhecidos de chaves
Coerência dos relatórios de QA	Números do relatório do grupo contra os arquivos JSON	Coincidem	Não prova a autenticidade da execução

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.5.3 Não reproduzido ou pendente (classe c)

A Tabela 70 lista o que não foi reproduzido, com o motivo e o encaminhamento.

Tabela 70 – Itens não reproduzidos ou pendentes

Item	Motivo	Encaminhamento
Execução de `mvn test` (52 testes)	O ambiente de elaboração não alcança o repositório central de dependências do Maven	Pendência P02: executar em máquina com acesso e anexar a saída
Configuração de produção no Render	O serviço não pôde ser consultado	Pendência P01: percorrer a lista de verificação do Apêndice E
Telas autenticadas (cliente, técnico e administrador)	Dependem da API e de dados de teste	Pendência P13: capturar com dados de teste
Avaliação de acessibilidade com leitor de tela	Exige revisão humana	Pendência P10
Reexecução dos scripts de `qa/` (axe, teclado, interface, Lighthouse, latência)	Exigem o sistema completo no ar e o navegador	Executar no ambiente local do grupo e anexar os resultados
Roteiros de teste manual propostos	Não executados	Pendência P08 (testes automatizados) e execução dos roteiros da Tabela 67

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.5.4 Defeitos e achados

Os defeitos e riscos encontrados na revisão técnica do código (EQUIPE DITEC, 2026c) estão na Tabela 71, com a severidade atribuída na revisão e a situação em 9 de novembro de 2026.

Tabela 71 – Achados da revisão técnica e situação

Código	Severidade	Achado	Situação
N-01	Alta (condicional)	O `Dockerfile` não define `DITEC_PROFILE`; sem a variável, o serviço inicia no perfil `dev`, com o semeador de contas de demonstração	PENDENTE
N-02	Média	README e SECURITY do front-end ainda citam o provedor de IA anterior	CORRIGIDO no patch (não aplicado)
N-03	Baixa	O roteiro de reversão da V2 não remove dois índices	CORRIGIDO no patch (validado)
N-04	Baixa (probabilidade) e média (impacto)	A V2 falha se houver OS com valor negativo, deixando o banco parcialmente migrado	CORRIGIDO no patch (pré-checagem documentada)
N-05	Informativa	A V2 usa `DROP CHECK`, exclusivo do MySQL	CORRIGIDO no patch (documentado)
N-06	Baixa a média	Vínculo de agendamento de visitante à conta por telefone, sem verificar a posse do número	PENDENTE

Código	Severidade	Achado	Situação
N-07	Média	A política de privacidade não menciona o envio do chat à Google	PENDENTE
N-08	Informativa	Divergências textuais (modelo de IA padrão; cancelamento em EM_TESTES)	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

F.6 COBERTURA E RASTREABILIDADE

F.6.1 Cobertura dos requisitos pelos testes automatizados

A Tabela 72 mostra quantos requisitos têm pelo menos um teste automatizado que os verifica, por associação explícita. Essa medida é de **cobertura de requisitos**, e não de cobertura de código (linhas ou ramos), que não foi medida porque a ferramenta de cobertura não faz parte do projeto.

Tabela 72 – Cobertura dos requisitos por testes automatizados (associação explícita do teste ao requisito)

Conjunto	Total	Com teste automatizado	Sem teste automatizado	Cobertura
RF *Must*	13	10	3	77%
RF *Should*	12	4	8	33%
RF *Could*	4	1	3	25%
RF, total	29	15	14	52%
Regras de negócio	24	15	9	63%
Requisitos não funcionais	18	6	12	33%

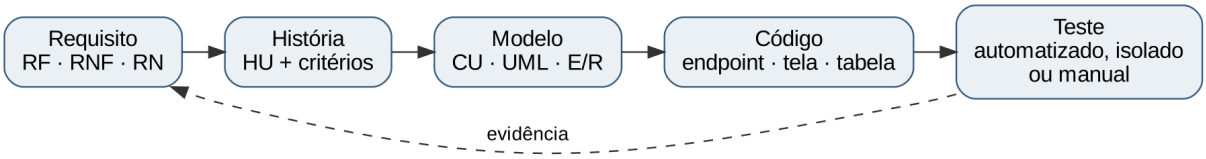
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os requisitos funcionais sem teste automatizado são RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23, e as regras de negócio sem associação explícita são RN02, RN03, RN04, RN06, RN07, RN14, RN15, RN18, RN24; algumas dessas regras são exercitadas indiretamente por outros testes, como o ciclo completo da OS (T19), que passa pelo diagnóstico (RN18). Dos 12 requisitos não funcionais sem teste JUnit, parte é verificada por outros meios: acessibilidade (axe-core), usabilidade (testes de interface e de teclado) e desempenho (latência do chat), relatados pelo grupo. Os demais são verificados por revisão de código, na coluna de evidências do Apêndice B.

F.6.2 Cadeia de rastreabilidade

A Figura 23 mostra a cadeia adotada neste conjunto de documentos: cada requisito é ligado ao caso de uso que o realiza, ao modelo (diagramas e tabelas), ao código (endpoint, serviço e tela) e ao teste que o verifica. A matriz completa está na Tabela 73.

Figura 23 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.6.3 Matriz de rastreabilidade

A matriz liga os 29 requisitos funcionais ao caso de uso (Apêndice C), ao endpoint e à tela (código), às tabelas (modelo de dados) e aos testes (esta seção). Quando não há teste automatizado, a coluna “Teste” indica “Revisão de código”, e o requisito consta da lista de pendências do Apêndice D.

Tabela 73 – Matriz de rastreabilidade requisito → caso de uso → código → teste

RF	CU	Endpoint	Tela	Tabelas	Teste
RF01	CU05	POST /api/auth/register	conta.html (Criar Conta)	usuario, cliente, agendamento, ordem_servico	T09, T10
RF02	CU06	POST /api/auth/login	conta, tecnico, admin	usuario	T11, T28
RF03	CU06	GET /api/auth/me	áreas logadas	usuario	Revisão de código
RF04	CU07	GET/PUT /api/clientes/me	conta.html	cliente, usuario	Revisão de código
RF05	CU02	GET /api/agendamentos/disponibilidade	index.html (#agendamento)	agendamento	Revisão de código
RF06	CU02	POST /api/agendamentos	index.html (#agendamento)	agendamento, ordem_servico, timeline_os	T01, T02, T03, T05
RF07	CU08	GET/PUT/DELETE /api/agendamentos/{id}	conta.html	agendamento, ordem_servico	Revisão de código
RF08	CU08	GET /api/clientes/me/agendamentos	conta.html	agendamento	Revisão de código
RF09	CU03	POST /api/ordens-servico/rastreio	index.html (#rastreamento)	ordem_servico, timeline_os	T01, T04, T06, T07 e mais 3
RF10	CU09	GET /api/ordens-servico; GET /api/ordens-servico/{id}	conta, tecnico	ordem_servico, timeline_os	T25
RF11	CU12	PUT /api/ordens-servico/{id}/status	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os, agendamento	T18, T19, T20, T30 e mais 2
RF12	CU15	POST /api/ordens-servico/{id}/finalizar	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T19

RF	CU	Endpoint	Tela	Tabelas	Teste
RF13	CU11	POST /api/ordens-servico/{id}/avaliacao	conta.html	avaliacao	Revisão de código
RF14	CU01	GET /api/servicos	index.html (#servicos)	servico	Revisão de código
RF15	CU04	POST /api/chat	index.html (chatbot)	chat_log	T12, T13, T14, T15 e mais 19
RF16	CU16	GET /api/admin/dashboard	admin.html	consultas agregadas	Revisão de código
RF17	CU21	GET /api/admin/clientes	admin.html	cliente, usuario	Revisão de código
RF18	CU17	GET /api/admin/agendamentos; PUT …/{id}/confirmar; PUT …/{id}/tecnico	admin.html	agendamento, ordem_servico	Revisão de código
RF19	CU18	GET /api/admin/ordens-servico	admin.html	ordem_servico	T26
RF20	CU19	GET/POST/PUT /api/admin/tecnicos; PUT …/{id}/status	admin.html	tecnico, usuario	Revisão de código
RF21	CU20	GET/POST/PUT /api/admin/servicos; PUT …/{id}/status	admin.html	servico	Revisão de código
RF22	CU22	GET /api/admin/relatorios/{agendamentos|os|avaliacoes|chatbot}	admin.html	agendamento, ordem_servico, avaliacao, chat_log	Revisão de código
RF23	CU01	(navegador)	index.html	—	Revisão de código
RF24	CU13	PUT /api/ordens-servico/{id}/diagnostico	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T19, T22, T23
RF25	CU10	POST /api/ordens-servico/{id}/orcamento/resposta	conta.html	ordem_servico, timeline_os	T19, T22
RF26	CU14	POST /api/ordens-servico/{id}/observacoes	tecnico.html, admin.html	timeline_os	T24
RF27	CU14	PUT /api/ordens-servico/{id}/previsao	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T27
RF28	CU18	PUT /api/admin/ordens-servico/{id}/tecnico	admin.html	ordem_servico, agendamento	T26
RF29	CU18	PUT /api/ordens-servico/{id}/status = CANCELADO	admin.html	ordem_servico, timeline_os	T21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

F.7 DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL

A disciplina prevê a demonstração funcional do sistema como parte da entrega. O roteiro da Tabela 74 percorre, em ordem, o ciclo completo de um atendimento, passando pelos quatro perfis de usuário e por 19 dos 29 requisitos funcionais, e termina com a consulta pública do andamento. Ele foi elaborado para o ambiente local com os dados de demonstração e **não foi executado pelos autores deste documento**; o grupo deve ensaiá-lo antes da apresentação e registrar o tempo total.

Preparação. Iniciar o banco, o back-end (`./run-local.sh`) e o front-end (servidor estático nas portas 5500 ou 5501), conforme o Apêndice E; ter à mão as contas de demonstração do README e uma data útil futura; abrir quatro abas do navegador, uma para cada perfil (visitante, administrador, técnico e cliente).

Tabela 74 – Roteiro da demonstração funcional

Etapa	Perfil e tela	Ação	Resultado esperado	Requisitos
1	Visitante, página inicial	Verificar um CEP atendido e consultar o catálogo de serviços	Mensagem de área atendida; serviços ativos listados	RF14, RF23
2	Visitante, seção de agendamento	Escolher uma data útil e um horário livre, preencher os dados e confirmar	Agendamento criado; protocolo `DITEC-AAAA-NNNNNN` exibido	RF05, RF06
3	Visitante, seção de rastreamento	Informar o protocolo e o telefone	Status AGENDADO, sem dados sensíveis	RF09
4	Administrador, painel	Abrir agendamentos, confirmar o novo (PENDENTE para AGENDADO) e atribuir um técnico	Agendamento AGENDADO, com técnico	RF18, RF28
5	Técnico, painel	Abrir a OS atribuída, iniciar o diagnóstico, registrar o diagnóstico e o orçamento e enviar ao cliente	OS em AGUARDANDO_APROVACAO	RF11, RF24
6	Cliente, área da conta	Entrar, abrir a OS e aprovar o orçamento	OS em EM_MANUTENCAO	RF10, RF25
7	Técnico, painel	Registrar uma observação visível e a previsão; avançar a OS para EM_TESTES	Eventos na linha do tempo	RF26, RF27, RF11
8	Técnico, painel	Finalizar a OS com valor, forma de pagamento Pix e descrição	OS CONCLUIDO, com 5% de desconto e garantia de 90 dias	RF12
9	Cliente, área da conta	Avaliar o atendimento com nota e comentário	Avaliação registrada	RF13
10	Visitante, seção de rastreamento	Consultar novamente o protocolo	Status final e linha do tempo com os eventos visíveis ao cliente	RF09
11	Administrador, painel	Mostrar o painel, os filtros de OS e o download de um relatório CSV	Indicadores atualizados e arquivo CSV	RF16, RF19, RF22

Etapa	Perfil e tela	Ação	Resultado esperado	Requisitos
12	Visitante, assistente virtual	Fazer uma pergunta sobre garantia	Resposta da IA ou, sem chave, resposta automática	RF15

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos requisitos e do comportamento do código (EQUIPE DITEC, 2026a).

Em caso de falha durante a demonstração, as alternativas são: usar as capturas de tela do Apêndice C; mostrar a execução dos testes automatizados; e, para o chatbot, usar a resposta automática, que é o comportamento previsto quando a IA está indisponível. As telas autenticadas ainda precisam ser capturadas (pendência P13) para servir de reserva.

F.8 CONCLUSÃO SOBRE O ESTADO DOS TESTES

Em 9 de novembro de 2026, o projeto tem uma suíte automatizada de 52 testes, em dois níveis, com cobertura de requisitos de 77% nos requisitos funcionais *Must*, de 52% nos requisitos funcionais em geral e de 63% nas regras de negócio, e evidências de acessibilidade, desempenho e latência do chat relatadas pelo grupo e coerentes com os arquivos do repositório. As verificações independentes dos autores deste documento confirmaram a matriz de transições da OS, as regras auxiliares, as migrações e a integridade do banco, em isolamento. Faltam: reproduzir a execução de `mvn test`; testar os 14 requisitos funcionais sem teste, a começar por RF05, RF18 e RF20, que são *Must*; verificar a configuração de produção; e registrar as evidências das telas autenticadas. Esses pontos estão na lista de pendências do Apêndice D.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

FIELDING, R. T. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Informação e da Computação) – University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: systems and software engineering: life cycle processes: requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. **JSON Web Token (JWT)**. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, maio 2015. (RFC, 7519). Disponível em: https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519. Acesso em: 9 nov. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language**: version 2.5.1. Needham: OMG, dez. 2017. (formal/17-12-05). Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 9 nov. 2026.

ORACLE CORPORATION. **MySQL 8.0 reference manual**. [S. l.]: Oracle, [s. d.]. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 9 nov. 2026.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.

REDGATE SOFTWARE. **Flyway documentation**. Cambridge: Redgate Software, [s. d.]. Disponível em: https://documentation.red-gate.com/flyway. Acesso em: 9 nov. 2026.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; Scrum Inc., nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

SPRING. **Spring Boot reference documentation**. [S. l.]: Broadcom, [s. d.]. Disponível em: https://docs.spring.io/spring-boot/. Acesso em: 9 nov. 2026.